Biblioteca determinística de segmentos afins em células diádicas: endereçamento, seleção exata e teoria direta–inversa

Victor Gabriel de Oliveira
Pesquisador independente, Brasil
vg32518@gmail.com

Resumo

Construímos uma biblioteca enumerável e sem repetições de segmentos afins com inclinação racional não nula, ancorados em células diádicas. A interface global recupera exatamente a célula e o endereço, e montagens contínuas finitas são densas em $C(K)$ e equivalentes a redes ReLU rasas racionais com quebras diádicas. Sob o calibre fixado, há $\Theta(H^6)$ átomos até a altura H; o gerador aritmético atinge índices $\Theta(H^8)$, enquanto uma enumeração por altura realiza o expoente minimax 6. Três formatos prefix-free separam descrições de ordem $N\log H$ de uma expansão racional que pode exigir ordem NH. Para bolas limitadas de $C^2[0,1]$, obtemos simultaneamente erro de ordem N^{-2}, uma agenda suficiente de altura de ordem N^2 e descrição $N\log N$, com refinamento certificado por aritmética intervalar racional. A interpolação estritamente diádica possui envelope assintótico entre $I(f)^2/8$ e $I(f)^2/2$; para curvatura constante, o erro obedece a uma lei exata por fases com conjunto de acumulação $[A,4A]$. Fortalecemos o teorema de Jackson racional para uma versão uniforme sobre bolas de Besov. Para o erro bruto e na faixa $0<\alpha\le\gamma$, a regularidade inversa de ordem $\alpha/(\alpha+\gamma)$ é aguda já na biblioteca original. Um funcional clássico de realização recupera a caracterização de Besov; sua direção inversa é universal, enquanto a contribuição específica aqui é o lado direto sob agendas explícitas de altura. Todas as identidades computacionais são auditadas em aritmética racional exata.

Palavras-chave: aproximação linear por partes; células diádicas; programação dinâmica; altura aritmética; espaços de Besov; redes ReLU; codificação.

Abstract

We construct an explicit repetition-free library of affine segments with nonzero rational slopes anchored on dyadic cells. The global interface recovers both cell and address exactly, while finite continuous assemblies are dense in $C(K)$ and equivalent to rational shallow ReLU networks with dyadic breakpoints. Under the prescribed gauge, there are $\Theta(H^6)$ atoms up to height H; the arithmetic generator attains indices of order H^8, whereas a height-ordered enumeration realizes the minimax exponent 6. Three prefix-free formats separate descriptions of order $N\log H$ from a rational expansion that can require order NH. On bounded subsets of $C^2[0,1]$, we obtain simultaneously error of order N^{-2}, a sufficient height schedule of order N^2, and description length $N\log N$, with refinement certified by rational interval arithmetic. Strictly dyadic interpolation has an asymptotic envelope between $I(f)^2/8$ and $I(f)^2/2$; constant curvature yields an exact phase law with cluster set $[A,4A]$. We strengthen the rational Jackson theorem to a uniform statement on Besov balls. For the raw error and in the range $0<\alpha\le\gamma$, inverse regularity of order $\alpha/(\alpha+\gamma)$ is sharp already for the original library. A classical realization functional recovers the Besov characterization: its inverse direction is universal, whereas the library-specific contribution is the direct estimate under explicit height schedules. All computational identities are audited with exact rational arithmetic.

Keywords: piecewise-linear approximation; dyadic cells; dynamic programming; arithmetic height; Besov spaces; ReLU networks; coding.

1 Introdução

Catálogos de aproximação costumam ser descritos por dois números: quantos termos são usados e quão pequeno é o erro. Essa descrição omite um terceiro recurso que se torna decisivo quando a representação precisa ser armazenada, transmitida ou selecionada exatamente: o custo aritmético dos parâmetros. Uma

reta com coeficientes reais arbitrários pode ter descrição finita apenas em um modelo idealizado; uma reta racional é finitamente codificável, mas o tamanho de numeradores e denominadores pode crescer independentemente do número de peças. Este trabalho torna essa complexidade aritmética uma variável de primeira classe. Construímos uma biblioteca enumerável de segmentos afins racionais, ancorados em células diádicas, e estudamos simultaneamente endereçamento, aproximação, altura, comprimento binário e seleção exata.

O ponto de partida é propositalmente concreto. Cada átomo possui um centro diádico, um valor racional e uma inclinação racional não nula. O endereço aritmético descompacta esses dados, enquanto a interface global $(a, b, [c, d])$ permite recuperar a célula de origem. A condição $b \neq 0$ é essencial para essa recuperação: uma peça constante colapsaria o intervalo de imagem e apagaria o suporte. Ao impor continuidade nos nós compartilhados, obtêm-se montagens lineares por partes que podem ser convertidas exatamente em redes ReLU rasas. Essa estrutura fornece um laboratório no qual representação, codificação e aproximação são verificáveis em aritmética racional de ponta a ponta.

1.1 Vizinhança bibliográfica e escopo

A aproximação linear por partes pertence à teoria clássica de splines, de nós livres e de aproximação não linear [de Boor, 1973, Burchard, 1974, de Boor, 2001, Schumaker, 2007, DeVore, 1998]. A constante local $1/8$ da interpolação afim, a densidade em $C(K)$ e as taxas de ordem dois para funções C^2 não são reivindicadas como novas. O mesmo vale para a representação de splines lineares por expansões em hinges. Na teoria de redes, resultados gerais relacionam profundidade, conectividade, pesos codificáveis e classes de suavidade [Petersen and Voigtlaender, 2018, Elbrächter et al., 2021, Bölcskei et al., 2019, Gühring and Raslan, 2021, DeVore et al., 2021]. Nosso incremento não é uma nova taxa abstrata de aproximação neural; é a contabilidade explícita que resulta de combinar uma malha diádica recuperável com coeficientes racionais de altura limitada.

Essa distinção muda perguntas aparentemente equivalentes. A cardinalidade de um catálogo truncado não determina o maior índice produzido por uma enumeração específica; um fluxo decodificável não tem necessariamente o mesmo comprimento que a lista ingênua dos coeficientes; equivalência funcional entre uma montagem e uma rede não preserva automaticamente o tamanho binário de toda parametrização. A literatura de entropia métrica e codificação em árvores oferece o parâmetro de comparação apropriado [Kolmogorov and Tikhomirov, 1959, Cohen et al., 2001, Elias, 1975, Cover and Thomas, 2006]. Aqui esses recursos são separados por definição e depois ligados por teoremas com decodificadores explícitos.

Há ainda duas vizinhanças distintas. A primeira é algorítmica: o princípio de otimalidade de Bellman e a segmentação por programação dinâmica são clássicos [Bellman, 1957, 1961, Stone, 1961, Pérez and Vidal, 1994]. O papel das recorrências deste trabalho é estabelecer uma teoria de exatidão para o catálogo aritmético: a truncagem de altura torna finito o alfabeto de valores e os dois valores de fronteira formam um estado suficiente para continuidade. As pequenas instâncias executáveis são auditorias dessas identidades, não um estudo de escalabilidade ou uma alegação de superioridade empírica. A segunda vizinhança é funcional-analítica: classes de aproximação e imersões para redes foram desenvolvidas em Gribonval et al. [2022], Grohs and Voigtlaender [2023]. Quando se acrescenta a autorregularidade do aproximante ao erro, surge um funcional de realização no sentido de Hristov and Ivanov [1990]; sua desigualdade inversa é universal. O conteúdo específico da biblioteca está no lado direto com altura racional controlada, e não na identificação abstrata do espaço de Besov.

Também delimitamos expressamente o que não é afirmado. A enumeração por altura é minimax apenas para o calibre definido neste artigo; outro acoplamento entre resolução, translação e coeficientes muda o expoente de contagem. As cotas de programação dinâmica são pseudo-polinomiais nos orçamentos numéricos e as experiências distribuídas são testes de regressão. O funcional de taxa bruto não é uma quase-norma sobre escalares reais, pois o catálogo racional não é um cone. Por fim, a caracterização pelo funcional de realização mede suavidade do alvo para qualquer família suficientemente rica; não deve ser apresentada como uma propriedade exclusiva da biblioteca.

1.2 Contribuições demonstradas

As contribuições próprias podem ser enunciadas sem depender do volume do documento.

(i) **Endereçamento recuperável.** Uma enumeração sem repetições produz todos os jatos (x_0, y_0, s) com centro diádico não inteiro, valor racional e inclinação racional não nula. A interface global recupera exatamente a célula e, por consequência, o único endereço do átomo (teoremas 3.4 e 3.5).

(ii) **Contagem e ótimo minimax sob altura.** Para o calibre fixado, há $\Theta(H^6)$ átomos de altura no máximo H. O gerador aritmético Γ, cuja inversa tem forma fechada, atinge índices de ordem $\Theta(H^8)$; a enumeração por cascas $\Gamma^\sharp$ atinge exatamente o menor maior índice possível. O fator $4/3$ entre os comprimentos assintóticos das palavras é demonstrado, não inferido (teoremas 8.3 e 8.7).

(iii) **Semântica e codec separados.** Γ permanece a semântica operacional do átomo, enquanto $\Gamma^\sharp$ funciona como codec minimax. A conversão em ambos os sentidos preserva exatamente a célula e a função afim selecionada (teorema 8.8).

(iv) **Serializações executáveis.** Três formatos prefix-free distinguem a escrita atômica, a forma ReLU com diádicos estruturais e a expansão racional ingênua. As duas primeiras usam $O(N \log H)$ bits; existe uma família para a qual a terceira exige $\Omega(NH)$, embora realize a mesma função (teorema 8.12).

(v) **Orçamento simultâneo e certificação.** Em bolas limitadas de $C^2[0,1]$, uma construção canônica alcança erro $O(N^{-2})$, uma agenda suficiente de altura $O(N^2)$ e descrição $O(N \log N)$. Para funções dadas por uma gramática elementar, o refinamento adaptativo usa aritmética intervalar racional com falha segura; assim, o majorante local é um certificado, não uma estimativa amostral (teoremas 7.4 e 8.16).

(vi) **Constantes estritamente diádicas.** Para interpolação em árvores diádicas, provamos o envelope assintótico $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$. Curvatura constante produz a lei exata por fases e o conjunto completo de acumulação $[A, 4A]$; quadráticas por partes exibem uma função de fase periódica não constante (teoremas 16.3, 17.1 e 17.2).

(vii) **Altura e regularidade.** Os pisos aritmético $H(N) \gtrsim N^s$ e geométrico $H(N) \gtrsim N$ são separados. O teorema de Jackson racional é fortalecido para uma versão uniforme sobre bolas de Besov, com constantes independentes da função e sem limiar individual (teoremas 19.1 e 19.3).

(viii) **Recíproca aguda na biblioteca original.** Para erro bruto $N^{-\alpha}$, crescimento Lipschitz N^γ e $0 < \alpha \leq \gamma$, a ordem inversa $\alpha/(\alpha+\gamma)$ é ótima. A testemunha por pente de tendas é transferida da extensão marcada para a biblioteca original por uma perturbação diádica de inclinações não nulas. Para o funcional de realização, o lado direto preserva a agenda de altura e a direção inversa é identificada explicitamente como universal (teoremas 20.9 e 20.11).

1.3 Organização do documento-sistema

As seções 2 e 3 constroem a enumeração e a recuperação da célula. As seções 4 a 7 tratam montagens, aproximação e refinamento certificado. A seção 8 separa endereço, contagem, serialização, orçamento e entropia. O bloco das seções 9 e 15 é preservado como teoria auxiliar de seleção exata. As seções seguintes determinam as constantes diádicas, introduzem os estratos de altura e estabelecem os resultados diretos e inversos. A seção 21 documenta a verificação computacional.

Esta versão unificada é mantida como documento-sistema porque algumas conexões atravessam os blocos: a obstrução de translação reaparece tanto na seleção quanto nas agendas de altura, e a distinção entre semântica e codec liga o gerador à serialização. Para publicação em extensão convencional, o material se decompõe naturalmente em peças sobre (a) constantes diádicas, (b) endereçamento e codificação e (c) estratos de altura e teoremas inversos, com a programação dinâmica como apêndice de exatidão. Essa arquitetura não remove nenhum resultado do documento unificado.

Contagens estruturais da programação dinâmica usam inicialmente aritmética racional de custo unitário; a teorema 14.3 fecha separadamente o crescimento dos operandos e a complexidade de bits. Comprimento de representação, custo de seleção e custo de decodificação permanecem recursos distintos em todos os enunciados.

2 Ferramentas de indexação

Escreva $\mathbb{N}_0 = \{0,1,2,\dots\}$ e $T_m = m(m+1)/2$.

2.1 Pareamento de Cantor

Para $u, v \in \mathbb{N}_0$, defina

$$\pi(u,v) = T_{u+v} + v = \frac{(u+v)(u+v+1)}{2} + v. \tag{1}$$

Lema 2.1 (pareamento e cota)**.** *$\pi : \mathbb{N}_0^2 \to \mathbb{N}_0$ é bijetiva. Para $n \in \mathbb{N}_0$, sua inversa é*

$$w = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} \right\rfloor, \quad v = n - T_w, \quad u = w - v. \tag{2}$$

Além disso, $\pi(u,v) \le (u+v+1)^2$.

Demonstração. Se $m = u+v$, então $T_m \le \pi(u,v) = T_m + v < T_{m+1}$, pois $0 \le v \le m$. Assim, cada imagem pertence a um único bloco diagonal $[T_m, T_{m+1})$. Dado n, a expressão para w em (2) é precisamente o único inteiro com $T_w \le n < T_{w+1}$. Logo $0 \le v = n - T_w \le w$, $u = w - v \ge 0$ e $\pi(u,v) = n$, provando sobrejetividade. O bloco determina $w = u+v$ e, dentro dele, $v = n - T_w$; portanto o par é único. Por fim, com $x = u+v+1$, tem-se $T_{u+v} \le x^2/2$ e $v \le x^2/2$, donde $\pi(u,v) \le x^2$. □

2.2 Inteiros e racionais por altura

Defina $Z : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Z}$ por

$$Z(t) = \begin{cases} t/2, & t \text{ par}, \\ -(t+1)/2, & t \text{ ímpar}. \end{cases} \tag{3}$$

Lema 2.2. *Z é bijetiva, com $Z^{-1}(m) = 2m$ para $m \ge 0$ e $Z^{-1}(m) = -2m-1$ para $m < 0$. Em particular, $Z^{-1}(m) \le 2|m| + 1$.*

Demonstração. Os índices pares percorrem $\mathbb{N}_0$ exatamente uma vez; os ímpares percorrem $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}_0$ exatamente uma vez. As duas imagens são disjuntas e as fórmulas inversas resultam por resolução direta de (3). □

Todo $r \in \mathbb{Q}$ tem uma representação reduzida única p/q, com $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ e $\gcd(|p|, q) = 1$. Adote a altura multiplicativa elementar

$$\mathrm{ht}(p/q) = \max\{|p|, q\}. \tag{4}$$

Ordene os pares reduzidos primeiro por altura, depois por q e finalmente por p. Essa leitura define bijeções

$$Q : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}, \qquad Q^* : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}^*, \tag{5}$$

na segunda das quais se omite $0/1$. A noção de altura é padrão em geometria diofantina, embora aqui seja usada apenas para uma contagem elementar [Bombieri and Gubler, 2006].

Lema 2.3 (contagem por altura)**.** *Seja $\mathscr{Q}_H = \{r \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \le H\}$. Então*

$$|\mathscr{Q}_H| \le 3H^2 \qquad \text{para todo } H \ge 1, \tag{6}$$

e existem H_0 e $c_1 > 0$ universais tais que

$$|\mathscr{Q}_H| \ge c_1 H^2 \qquad \text{para todo } H \ge H_0. \tag{7}$$

Pode-se tomar $c_1 = 1/4$.

Demonstração. A forma reduzida com denominador positivo é única: de $p/q = p'/q'$ e das duas coprimalidades segue $q \mid q'$ e $q' \mid q$, logo $q = q'$ e $p = p'$. Cada $r \in \mathscr{Q}_H$ corresponde então a um único par (p,q) com $|p| \le H$ e $1 \le q \le H$; há no máximo $(2H+1)H \le 3H^2$ tais pares, o que prova (6).

Para (7), observe que $\mathscr{Q}_H$ contém todas as frações p/q com $1 \le q \le H$, $1 \le p \le q$ e $\gcd(p,q) = 1$, cuja quantidade é $\Phi(H) = \sum_{q \le H} \varphi(q)$. Pelo teorema clássico de Mertens sobre a soma de Euler [Hardy and Wright, 2008, Teorema 330],

$$\Phi(H) = \frac{3}{\pi^2} H^2 + O(H \log H),$$

e $3/\pi^2 > 0{,}30$. Logo $\Phi(H) \ge H^2/4$ para todo H suficientemente grande. □

Lema 2.4 (posto por altura)**.** *As aplicações em* (5) *são bijetivas. Se* $\mathrm{ht}(p/q) \le H$*, então o posto de* p/q *em qualquer uma delas é estritamente menor que* $3H^2$*.*

Demonstração. A ordenação esgota cada casca finita de altura antes de passar à seguinte; portanto lista todo racional uma única vez, o que dá a bijetividade. Todo elemento que precede p/q pertence a $\mathscr{Q}_H$, e o teorema 2.3 limita essa cardinalidade por $3H^2$. A remoção de $0/1$ em Q^* só diminui a contagem. □

2.3 Bijetividade não controla o crescimento do índice

A enumeração por altura não é a única bijeção $\mathbb{N}_0 \to \mathbb{Q}^*$, e nem toda bijeção natural tem índice de crescimento polinomial na altura. O exemplo canônico é a ordem de Calkin–Wilf. Seja $(S_n)_{n \ge 0}$ a sequência diatômica de Stern [Stern, 1858, Northshield, 2010],

$$S_0 = 0, \quad S_1 = 1, \quad S_{2n} = S_n, \quad S_{2n+1} = S_n + S_{n+1}, \tag{8}$$

e $CW(n) = S_n/S_{n+1}$, $n \ge 1$, que enumera $\mathbb{Q}_{>0}$ sem repetições [Calkin and Wilf, 2000].

Lema 2.5. *Para todo* $q \ge 1$*,* $CW(2^{q-1}) = 1/q$*.*

Demonstração. Da recorrência par, $S_{2^m} = S_1 = 1$. Também $S_{2^m+1} = m+1$: o caso $m = 0$ é $S_2 = 1$ e

$$S_{2^{m+1}+1} = S_{2(2^m)+1} = S_{2^m} + S_{2^m+1} = 1 + (m+1).$$

Tomando $m = q-1$, resulta $CW(2^{q-1}) = 1/q$. □

O racional $1/q$ tem altura q, mas índice 2^{q-1}; a escrita binária do índice exige q bits, contra os $O(\log q)$ do teorema 2.4.

O contraste separa bijetividade de eficiência de endereçamento. A ordem de Calkin–Wilf é gerada por uma recorrência de dois termos e realiza a árvore de Stern–Brocot; a ordenação por altura controla diretamente o comprimento do endereço em função de $\mathrm{ht}(r)$. A seção 8 determina o comprimento mínimo compatível com injetividade por uma contagem exata e constrói uma enumeração que atinge essa ordem.

A figura 1 contrasta visualmente o crescimento do índice de $1/q$ nas duas ordenações.

3 Células diádicas e operador gerador

3.1 Células, posse e centros

Para $k \in \mathbb{N}_0$ e $m \in \mathbb{Z}$, sejam

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}], \qquad J_{k,m}^{\mathrm{own}} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}), \tag{9}$$

e

$$x_0(k,m) = \left(m + \frac{1}{2}\right) 2^{-k} = \frac{2m+1}{2^{k+1}}. \tag{10}$$

A célula fechada sustenta o segmento; a versão semiaberta atribui cada fronteira a um único proprietário. Escreva

$$\mathbb{D} = \{ j2^{-K} : j \in \mathbb{Z},\ K \in \mathbb{N}_0 \}, \qquad \mathbb{D}_{\mathrm{mid}} = \mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}.$$

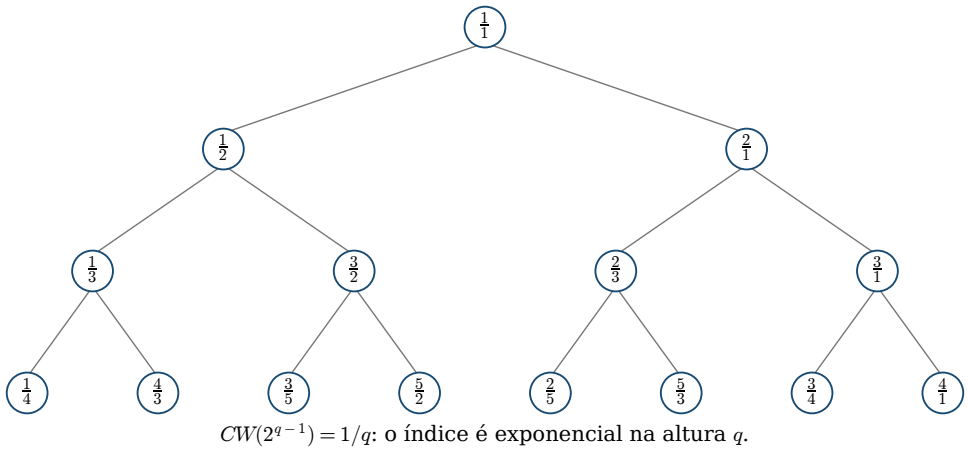


Figura 1: A enumeração de Calkin–Wilf é bijetiva, mas o endereço de $1/q$ cresce exponencialmente com sua altura. A ordenação por altura mantém o endereço polinomial; a seção 8 mostra que ela é, além disso, minimax-ótima em comprimento no pior caso para o calibre fixado.

Lema 3.1 (estrutura diádica)**.** *Para cada k, as células $J_{k,m}^{\mathrm{own}}$ particionam $\mathbb{R}$ e*

$$J_{k,m} = J_{k+1,2m} \cup J_{k+1,2m+1}, \qquad |J_{k,m}| = 2^{-k}. \tag{11}$$

O mapa $(k,m) \mapsto x_0(k,m)$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$, que é denso em $\mathbb{R}$.

Demonstração. Para $x \in \mathbb{R}$, o único índice de posse na escala k é $m = \lfloor 2^k x \rfloor$; isso prova a partição. A identidade de refinamento decorre de cindir $[2m2^{-(k+1)}, (2m+2)2^{-(k+1)}]$ em seu ponto médio.

Pela (10), o centro tem numerador ímpar e denominador reduzido $2^{k+1} \geq 2$, logo pertence a $\mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$. Reciprocamente, cada $x \in \mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$ possui forma reduzida única $j/2^K$, com $K \geq 1$ e j ímpar; tomando $k = K-1$ e $m = (j-1)/2$, obtém-se $x = x_0(k,m)$. A mesma unicidade prova a injetividade. Por fim, os centros de escala k estão espaçados por 2^{-k}; escolhendo o mais próximo de um real dado, a distância tende a zero com k, o que prova a densidade. □

A convenção de posse, os centros e o primeiro passo de refinamento aparecem esquematicamente na figura 2.

3.2 Retas ancoradas e descompactação

Dados $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ e $s \neq 0$, a reta ancorada é

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0) = a + bx, \qquad b = s, \quad a = y_0 - sx_0. \tag{12}$$

Para $n \in \mathbb{N}_0$, aplique sucessivamente a inversa do pareamento:

$$(u,v) = \pi^{-1}(n), \qquad (k,\mu) = \pi^{-1}(u), \qquad (r,t) = \pi^{-1}(v). \tag{13}$$

Lema 3.2. *O mapa $n \mapsto (k,\mu,r,t)$ de* (13) *é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathbb{N}_0^4$.*

Demonstração. Sua inversa explícita é

$$(k,\mu,r,t) \longmapsto \pi\big(\pi(k,\mu), \pi(r,t)\big),$$

uma composição de bijeções pelo teorema 2.1. □

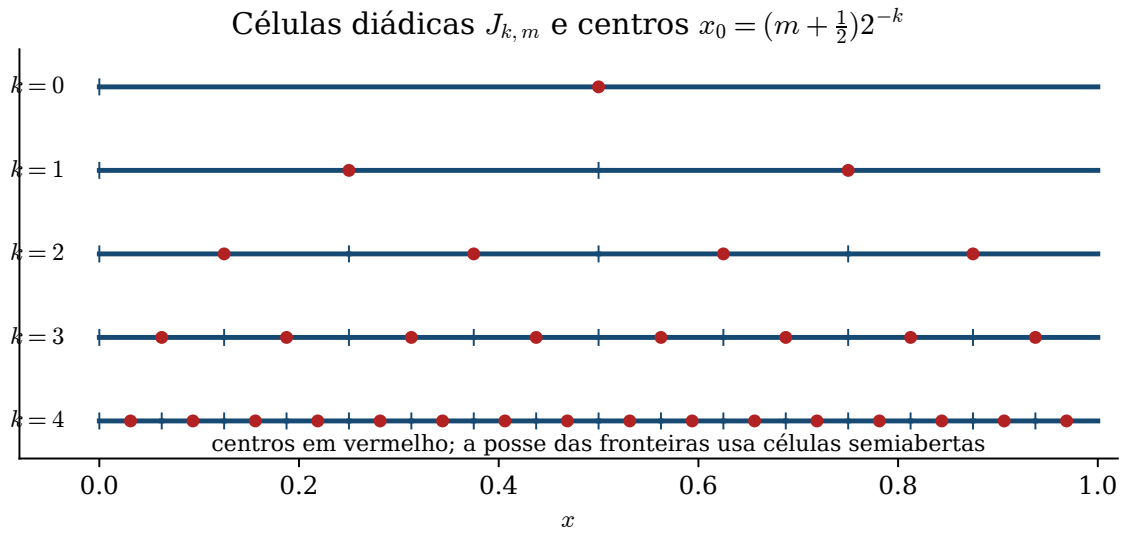


Figura 2: Células diádicas, centros e convenção semiaberta de posse.

Defina

$$m = Z(\mu), \quad x_{0,n} = x_0(k,m), \quad y_{0,n} = Q(r), \quad s_n = Q^*(t), \tag{14}$$

e converta para a forma global por

$$b_n = s_n, \qquad a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n}. \tag{15}$$

Se $x_L = m2^{-k}$ e $x_R = (m+1)2^{-k}$, ponha

$$c_n = \min\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}, \qquad d_n = \max\{\ell_n(x_L), \ell_n(x_R)\}. \tag{16}$$

Definição 3.3 (gerador e biblioteca)**.** Se $\mathscr{I}$ é o conjunto dos intervalos fechados não degenerados de $\mathbb{R}$, defina

$$\Gamma : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathscr{I}, \qquad \Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n]). \tag{17}$$

A biblioteca é $\mathscr{L} = \Gamma(\mathbb{N}_0)$. O átomo de endereço n é a restrição de ℓ_n à célula $J_{k(n),m(n)}$.

Como $s_n \neq 0$ e $x_L \neq x_R$, o intervalo em (16) é não degenerado, de modo que (17) está bem definido.

A exclusão da inclinação nula é estrutural, e não apenas uma convenção de parametrização. É precisamente $b_n \neq 0$ que torna a interface global invertível no eixo espacial e permite recuperar a célula pela fórmula (18). Se fossem admitidas peças constantes, a imagem $[c_n, d_n]$ degeneraria em um ponto e deixaria de codificar o intervalo de origem. A extensão marcada $\mathscr{L}^{\square}$, introduzida na seção 20, é usada somente como dispositivo auxiliar em resultados de reversão que precisam representar regiões planas; ela não substitui a biblioteca original $\mathscr{L}$ nem sua semântica de endereçamento.

Para uma interface global $\Gamma(n) = (a_n, b_n, [c_n, d_n])$, defina sua pré-imagem espacial por

$$I_n^x = \left[\min\left\{ \frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n} \right\}, \max\left\{ \frac{c_n - a_n}{b_n}, \frac{d_n - a_n}{b_n} \right\} \right]. \tag{18}$$

3.3 Recuperação da célula e endereço canônico

Lema 3.4 (validade espacial exata)**.** *Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, o intervalo I_n^x definido em* (18) *satisfaz*

$$I_n^x = J_{k(n),m(n)}.$$

Demonstração. Como $b_n \neq 0$, ℓ_n é uma bijeção afim estritamente monótona. Sua restrição a $[x_L, x_R]$ tem imagem $[c_n, d_n]$ por (16); logo $\ell_n^{-1}([c_n, d_n]) = [x_L, x_R]$. Os dois quocientes em (18) são precisamente $\ell_n^{-1}(c_n)$ e $\ell_n^{-1}(d_n)$, possivelmente em ordem invertida quando $b_n < 0$. □

Teorema 3.5 (unicidade do endereço)**.** Γ *é injetiva. Portanto, é uma bijeção de* $\mathbb{N}_0$ *sobre* $\mathscr{L}$ *e cada átomo tem um único endereço.*

Demonstração. Suponha $\Gamma(n) = \Gamma(n') = (a, b, [c, d])$. Por teorema 3.4, a tripla recupera a célula comum $J = [x_L, x_R]$. Seu comprimento determina unicamente $k = -\log_2 |J|$, e $m = 2^k x_L$. Assim, também se recupera $x_0 = (m + 1/2)2^{-k}$. A inclinação local é $s = b$ e o valor ancorado é $y_0 = a + bx_0$.

Pelas bijeções dos teoremas 2.2, 2.4 e 3.1, os dados (x_0, y_0, s) determinam unicamente (k, μ, r, t). O teorema 3.2 determina então um único n. Logo $n = n'$. □

Em uma fronteira, duas células fechadas podem estar ativas. A célula semiaberta escolhe uma proprietária; em uma montagem contínua, as duas peças têm o mesmo valor no nó e essa escolha não altera a função.

Teorema 3.6 (dicionário de jatos racionais)**.** *O mapa*

$$n \longmapsto (x_{0,n}, y_{0,n}, s_n) \tag{19}$$

é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ *sobre* $\mathbb{D}_{\mathrm{mid}} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$. *Sua imagem é densa em* $\mathbb{R}^3$.

Demonstração. A bijetividade resulta da composição das bijeções em (13)–(14). A densidade decorre da densidade de $\mathbb{D}_{\mathrm{mid}}$, de $\mathbb{Q}$ e de $\mathbb{Q}^*$ em $\mathbb{R}$, aplicada coordenada a coordenada na norma do máximo. □

O dicionário (19) parametriza todos os 1-jatos com centro diádico não inteiro, valor racional e derivada racional não nula. A aproximação global resulta das montagens contínuas desses dados locais, introduzidas na seção seguinte.

4 Montagens e densidade em espaços de funções contínuas

Definição 4.1 (montagem contínua)**.** Se $K = [\alpha, \beta]$ é um intervalo compacto não degenerado, $\mathscr{A}(K)$ é o conjunto das funções $g \in C(K)$ para as quais existe uma coleção finita Λ de células diádicas, com interiores disjuntos e união contendo K, e endereços $n(J)$, $J \in \Lambda$, tais que

$$g|_{J \cap K} = \ell_{n(J)}|_{J \cap K}, \tag{20}$$

com valores coincidentes nas fronteiras compartilhadas.

Para $f \in C(K)$, denote o módulo de continuidade por

$$\omega(f; \delta) = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in K,\ |x - y| \le \delta\}. \tag{21}$$

A densidade por interpolantes afins e a teoria de splines lineares são clássicas [de Boor, 2001, Powell, 1981, Schumaker, 2007]. O resultado seguinte registra o ponto adicional necessário aqui: nós diádicos, valores racionais e inclinações não nulas podem ser impostos simultaneamente.

Teorema 4.2 (densidade das montagens)**.** *Para todo* $f \in C[\alpha, \beta]$ *e todo* $\varepsilon > 0$*, existe* $g \in \mathscr{A}([\alpha, \beta])$ *tal que*

$$\|f - g\|_{\infty, [\alpha, \beta]} < \varepsilon.$$

Todas as peças de g pertencem a $\mathscr{L}$ *e têm inclinação não nula.*

Demonstração. Estenda f por constantes: $F(x) = f(\alpha)$ para $x < \alpha$, $F = f$ em $[\alpha, \beta]$ e $F(x) = f(\beta)$ para $x > \beta$. A extensão é uniformemente contínua. Escolha k de modo que, com $h = 2^{-k}$,

$$\omega(F; h) < \varepsilon/2. \tag{22}$$

Tome os nós $t_j = jh$ desde $j_{\min} = \lfloor \alpha/h \rfloor$ até $j_{\max} = \lceil \beta/h \rceil$. Para cada j, escolha racional v_j com $|v_j - F(t_j)| < \varepsilon/2$ e, sequencialmente, imponha $v_{j+1} \neq v_j$. Isso é possível porque cada intervalo aberto de escolha contém infinitos racionais e apenas um valor é proibido em cada passo.

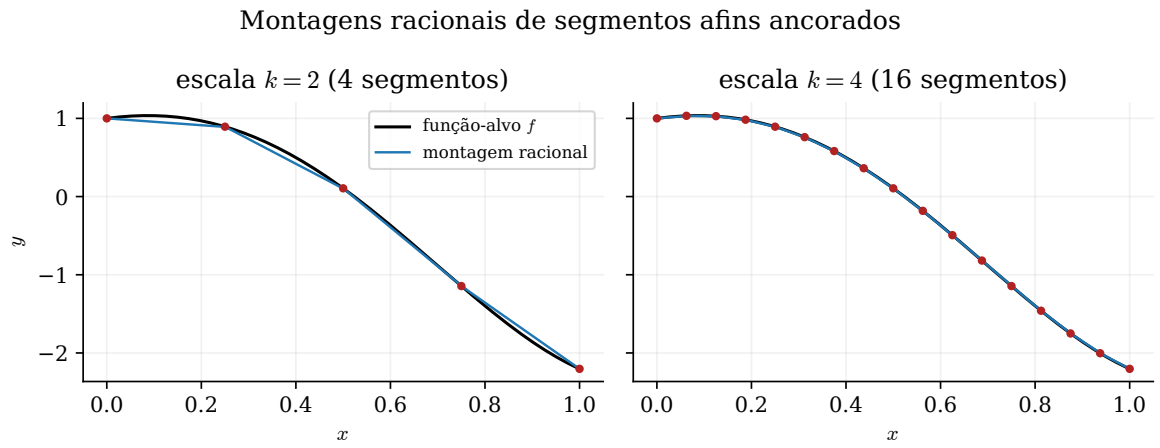


Figura 3: Montagens com valores nodais racionalizados em uma grade diádica; cada segmento exibido é um átomo de $\mathscr{L}$.

Seja g o interpolante linear dos pares (t_j, v_j). Em $J_{k,j}$, sua inclinação é $(v_{j+1}-v_j)/h \in \mathbb{Q}^*$ e seu valor no centro é $(v_j+v_{j+1})/2 \in \mathbb{Q}$. Pelo teorema 3.6, a peça é o único átomo com esses parâmetros. Os valores nodais compartilhados tornam g contínua.

Se P_kF é o interpolante dos valores exatos, então, para $x=(1-\theta)t_j+\theta t_{j+1}$,

$$|F(x)-P_kF(x)| \le (1-\theta)|F(x)-F(t_j)|+\theta|F(x)-F(t_{j+1})| \le \omega(F;h) < \varepsilon/2.$$

Além disso, P_kF-g é linear em cada célula e seus valores nodais têm módulo menor que $\varepsilon/2$, logo $\|P_kF-g\|_\infty < \varepsilon/2$. A desigualdade triangular conclui. □

O número de células dessa cobertura uniforme é

$$N_k = \lceil \beta 2^k \rceil - \lfloor \alpha 2^k \rfloor = (\beta-\alpha)2^k + O(1). \tag{23}$$

A figura 3 mostra duas dessas racionalizações sobre malhas diádicas e identifica as peças efetivamente pertencentes a $\mathscr{L}$.

4.1 Equivalência exata com redes ReLU racionais

Escreva $\rho(z) = z_+ = \max\{0,z\}$. A relação entre montagens e redes lineares por partes pode ser formulada sem aproximação e sem parâmetros reais ocultos. A identidade em hinges usada a seguir é clássica na representação de funções lineares por partes por redes ReLU [Yarotsky, 2017, DeVore et al., 2021, Daubechies et al., 2022]; o conteúdo específico aqui é sua compatibilidade exata com os nós diádicos, os parâmetros racionais, a recuperação das células e a restrição de inclinação não nula.

Teorema 4.3 (equivalência montagem–ReLU racional)**.** *Seja $g \in \mathscr{A}(K)$ dada por N folhas consecutivas, com nós $t_0 < t_1 < \cdots < t_N$ e inclinação racional não nula s_j em $[t_j, t_{j+1}] \cap K$, $0 \le j < N$. Então, em K,*

$$g(x) = g(t_0) + s_0(x-t_0) + \sum_{j=1}^{N-1} (s_j - s_{j-1})\rho(x-t_j). \tag{24}$$

Depois de expandido o primeiro termo afim, todos os coeficientes são racionais, todos os pontos de quebra internos são diádicos e (24) *é uma rede ReLU rasa normalizada com $N-1$ unidades hinge e um termo afim de saída. Unidades cujo peso de saída é zero podem ser removidas.*

Reciprocamente, seja

$$R(x) = c + qx + \sum_{j=1}^{M} a_j \rho(x-\tau_j), \qquad c,q,a_j \in \mathbb{Q}, \quad \tau_j \in \mathbb{D}, \tag{25}$$

com nós distintos. Suponha que K admita uma cobertura por células diádicas compatível com os τ_j, que os valores nodais sejam racionais e que cada inclinação local

$$q + \sum_{\tau_j < x} a_j \tag{26}$$

seja não nula. Então $R|_K \in \mathscr{A}(K)$. Uma malha diádica uniforme que refine todos os τ_j fornece essa montagem explicitamente.

Demonstração. Na primeira folha, o lado direito de (24) tem valor $g(t_0)$ em t_0 e inclinação s_0. Ao atravessar t_j, a derivada ganha exatamente $s_j - s_{j-1}$; por indução, sua inclinação na folha j é s_j. Como ambos os lados são contínuos e coincidem no primeiro nó, coincidem em todo K. Cada s_j é racional. Os nós internos são fronteiras de células diádicas, e o intercepto do primeiro átomo é racional por (15); logo a forma expandida tem somente parâmetros racionais.

Para a recíproca, refine uma grade diádica até que cada τ_j seja uma fronteira. Em qualquer célula aberta da grade, (25) é afim, com inclinação (26). O valor no centro da célula é racional, pois o centro, os nós e todos os coeficientes são racionais. A hipótese de inclinação não nula permite aplicar o teorema 3.6, que fornece um único átomo da biblioteca nessa célula. A continuidade de R faz os valores coincidirem nas fronteiras. A união das peças é, portanto, uma montagem no sentido da teorema 4.1. □

A racionalidade dos valores nodais na recíproca é automática na forma normalizada (25); ela foi enunciada separadamente para deixar explícita a interface exigida de uma parametrização de rede mais geral. A condição de inclinação não nula não é cosmética: se uma inclinação local fosse zero, a peça correspondente não teria suporte recuperável pela teorema 3.4. Se a arquitetura não oferecer a conexão afim direta, o termo linear pode ser realizado por $x = \rho(x) - \rho(-x)$, ao custo de duas unidades adicionais, mantendo o viés constante na saída.

Proposição 4.4 (parâmetros e altura)**.** *Na forma normalizada, a conversão de uma montagem com N folhas armazena $2N$ racionais: o intercepto e a inclinação iniciais, mais um nó e um salto de inclinação para cada uma das $N-1$ unidades. Se todos os átomos têm altura no máximo $H \geq 2$, a altura máxima dos parâmetros produzidos satisfaz*

$$H_{\mathrm{ReLU}} \leq 2^{H+1} H^2. \tag{27}$$

Demonstração. Há $N-1$ pares $(t_j, s_j - s_{j-1})$, além dos dois parâmetros afins. Pela definição de altura atômica, $\mathrm{ht}(s_j) \leq H$, os nós satisfazem $\mathrm{ht}(t_j) \leq 2^H$, e a forma geral do teorema 8.11 dá $\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \leq 2H^2$. Para o intercepto inicial, escreva $a = y_0 - s x_0$. Como $\mathrm{ht}(x_0) \leq 2^H$,

$$\mathrm{ht}(a) \leq 2\,\mathrm{ht}(y_0)\,\mathrm{ht}(s x_0) \leq 2^{H+1} H^2.$$

Isso prova (27). Como os demais parâmetros são produtos ou somas dos mesmos dados, essa cota também garante que a conversão é efetiva em aritmética racional exata. □

O teorema 4.3 estabelece identidade funcional entre montagens e redes rasas. Os custos de codificação, busca e interpretação constituem questões distintas. Após fixar códigos prefix-free executáveis, o teorema 8.12 separa o custo de transmitir diádicos como pares estruturais daquele de expandi-los como frações reduzidas.

A figura 4 exibe uma instância cujos pesos foram obtidos pelo mesmo conversor racional exato usado na verificação computacional.

4.2 Relação com o 1-jato de Taylor

Se $J_{k,m}$ tem centro x_0 e largura h, o 1-jato de $f \in C^2(J_{k,m})$ é

$$T_{x_0} f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

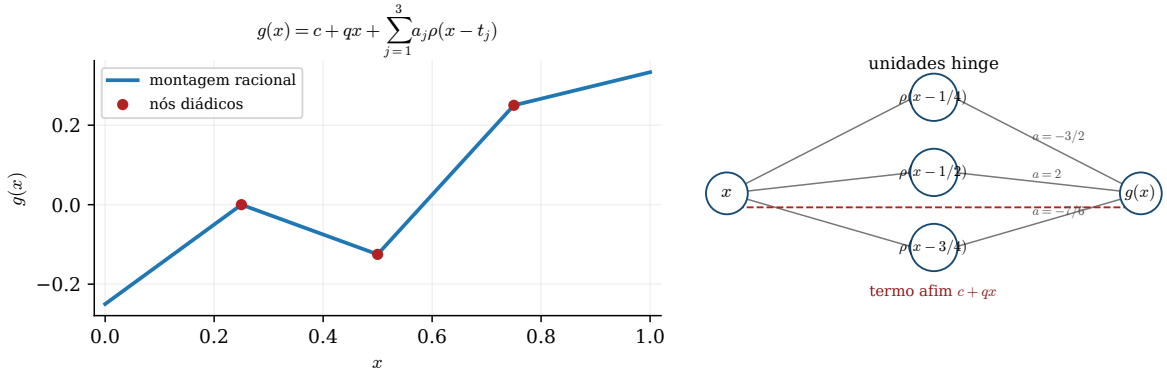


Figura 4: Uma montagem racional com quatro folhas e sua rede ReLU rasa correspondente. O gráfico e os pesos do diagrama são gerados pelo mesmo conversor exato usado nos testes.

Proposição 4.5 (pertencimento e aderência)**.** *Se $f(x_0) \in \mathbb{Q}$ e $f'(x_0) \in \mathbb{Q}^*$, então $T_{x_0} f$ é o átomo de $\mathscr{L}$ associado à célula. Em geral, para todo $\delta > 0$ existem $q_0 \in \mathbb{Q}$ e $q_1 \in \mathbb{Q}^*$ tais que $\ell_q(x) = q_0 + q_1(x - x_0)$ satisfaz*

$$\|T_{x_0} f - \ell_q\|_{\infty, J_{k,m}} < \delta, \tag{28}$$

$$\|f - \ell_q\|_{\infty, J_{k,m}} \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_{\infty, J_{k,m}} + \delta. \tag{29}$$

Demonstração. No primeiro caso, $(x_0, f(x_0), f'(x_0))$ pertence ao contradomínio do teorema 3.6. No caso geral, escolha q_0 com $|f(x_0) - q_0| < \delta/2$ e $q_1 \neq 0$ com $|f'(x_0) - q_1| < \delta/h$. Como $|x - x_0| \leq h/2$, obtém-se (28). O resto integral de Taylor fornece

$$|f(x) - T_{x_0} f(x)| = \left| \int_{x_0}^{x} (x - t) f''(t)\, \mathrm{d}t \right| \leq \frac{|x - x_0|^2}{2} \|f''\|_\infty \leq \frac{h^2}{8} \|f''\|_\infty.$$

A desigualdade triangular prova (29). □

Assim, jatos reais arbitrários pertencem à aderência local da biblioteca racional; não pertencem necessariamente à própria biblioteca.

5 Taxas uniformes e constante assintótica

Para $f \in C^2[\alpha, \beta]$, use a extensão

$$F(x) = \begin{cases} f(\alpha) + f'(\alpha)(x - \alpha) + \frac{1}{2} f''(\alpha)(x - \alpha)^2, & x < \alpha, \\ f(x), & \alpha \leq x \leq \beta, \\ f(\beta) + f'(\beta)(x - \beta) + \frac{1}{2} f''(\beta)(x - \beta)^2, & x > \beta. \end{cases} \tag{30}$$

Então $F \in C^2(\mathbb{R})$ e $\|F''\|_{\infty, \mathbb{R}} = \|f''\|_{\infty, [\alpha, \beta]}$. Seja $P_k F$ o interpolante nos nós $j 2^{-k}$.

A fórmula local do resto da interpolação linear e a constante $1/8$ que dela decorre são fatos clássicos da aproximação por splines [de Boor, 2001, Powell, 1981, Schumaker, 2007]. A afirmação abaixo também prova o limite uniforme e preserva a constante sob a racionalização específica da biblioteca.

Teorema 5.1 (cota aguda e limite)**.** *Ponha $h = 2^{-k}$ e $M = \|f''\|_{\infty, [\alpha, \beta]}$. Então*

$$\|f - P_k F\|_{\infty, [\alpha, \beta]} \leq \frac{h^2 M}{8}, \tag{31}$$

e

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2}\|f - P_k F\|_{\infty,[\alpha,\beta]} = M. \tag{32}$$

Além disso, para todo $\delta > 0$ *existe* $g_{k,\delta} \in \mathscr{A}([\alpha,\beta])$ *com*

$$\|f - g_{k,\delta}\|_\infty \le \frac{h^2 M}{8} + \delta. \tag{33}$$

Demonstração. Em uma célula $[x_L, x_R]$ de largura h, ponha $e = F - P_k F$. Para $x \in (x_L, x_R)$, a função

$$\psi(t) = e(t) - \frac{(t-x_L)(t-x_R)}{(x-x_L)(x-x_R)} e(x)$$

anula-se em x_L, x, x_R. Três aplicações de Rolle produzem $\xi_x \in (x_L, x_R)$ com $\psi''(\xi_x) = 0$; portanto

$$F(x) - P_k F(x) = \frac{1}{2} F''(\xi_x)(x-x_L)(x-x_R). \tag{34}$$

O módulo do produto é no máximo $h^2/4$, com igualdade no centro, o que prova (31).

Se $M = 0$, (32) é imediata. Se $M > 0$, escolha $x_* \in [\alpha,\beta]$ com $|f''(x_*)| = M$. Para cada k suficientemente grande, escolha um centro de escala k, $z_k \in [\alpha,\beta]$, com $z_k \to x_*$. Avaliando (34) em z_k,

$$|F(z_k) - P_k F(z_k)| = \frac{h^2}{8} |F''(\xi_k)|,$$

onde ξ_k pertence à célula de z_k. O diâmetro da célula tende a zero, logo $\xi_k \to x_*$ e $|F''(\xi_k)| \to M$. Isso dá o limite inferior; (31) fornece o superior.

Para a última afirmação, racionalize todos os valores nodais da cobertura finita com erro menor que δ e mantenha valores adjacentes distintos, como no teorema 4.2. O interpolante resultante é uma montagem e dista menos que δ de $P_k F$ em norma uniforme. A desigualdade triangular conclui. □

Corolário 5.2 (preservação da constante)**.** *Existe uma sequência* $g_k \in \mathscr{A}([\alpha,\beta])$ *tal que*

$$\lim_{k\to\infty} \frac{8}{h^2}\|f - g_k\|_\infty = M.$$

Demonstração. Na construção do teorema 5.1, escolha erros nodais $\delta_k = o(h^2)$. Então

$$\big|\|f - g_k\|_\infty - \|f - P_k F\|_\infty\big| \le \|g_k - P_k F\|_\infty < \delta_k.$$

Divida por $h^2/8$ e aplique (32). □

Com N_k de (23), $h = (\beta-\alpha)N_k^{-1}(1 + O(N_k^{-1}))$ e, portanto,

$$\|f - P_k F\|_\infty \le \frac{(\beta-\alpha)^2 M}{8} N_k^{-2}\big(1 + O(N_k^{-1})\big). \tag{35}$$

Quando os extremos já são nós da malha, o termo de borda desaparece.

A tabela 1 registra os valores exatos para e^x, enquanto a figura 5 evidencia a convergência da razão para a constante aguda.

6 Árvores diádicas, nós livres e regularidade de Besov

6.1 Partições em árvore

Se K é uma célula diádica, uma partição em árvore Λ é o conjunto de folhas de uma subárvore diádica finita com raiz K. Seja $P_\Lambda f$ o interpolante de f nos extremos das folhas e defina

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \inf\{\|f - P_\Lambda f\|_{\infty,K} : \Lambda \text{ árvore},\ |\Lambda| \le N\}. \tag{36}$$

Tabela 1: Erro exato do interpolante de e^x em $[0,1]$.

k	erro exato	$2^{-2k}e/8$	razão
2	$1{,}8774\times10^{-2}$	$2{,}1237\times10^{-2}$	0,8840
4	$1{,}2866\times10^{-3}$	$1{,}3273\times10^{-3}$	0,9693
6	$8{,}2310\times10^{-5}$	$8{,}2955\times10^{-5}$	0,9922
8	$5{,}1746\times10^{-6}$	$5{,}1847\times10^{-6}$	0,9980
10	$3{,}2389\times10^{-7}$	$3{,}2404\times10^{-7}$	0,9995

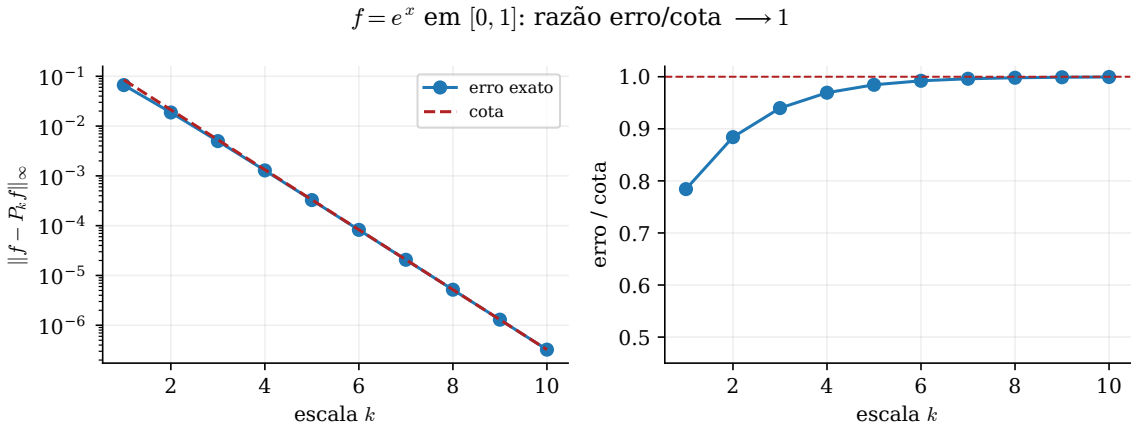


Figura 5: A razão entre o erro exato e a cota converge a 1, em concordância com (32).

Teorema 6.1 (taxa garantida em árvores)**.** *Se $f \in C^2(K)$, $L = |K|$, $M = \|f''\|_{\infty,K}$ e $N \geq 2$, então*

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \leq \frac{ML^2}{2N^2}. \tag{37}$$

Se $N = 2^r$, a constante melhora para

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \leq \frac{ML^2}{8N^2}. \tag{38}$$

Para qualquer árvore finita Λ e $\delta > 0$, há uma montagem racional na mesma árvore cujo erro é menor que $\|f - P_\Lambda f\|_\infty + \delta$.

Demonstração. Tome $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$ e refine K uniformemente r vezes. Há $2^r \leq N$ folhas de largura $L2^{-r}$. Aplicando (34) em cada folha,

$$\|f - P_\Lambda f\|_\infty \leq \frac{ML^2}{8} 4^{-r}.$$

Se $N = 2^r$, resulta (38). Em geral, $2^r > N/2$, logo $4^{-r} < 4N^{-2}$, o que dá (37). Para a racionalização, ordene os nós, aproxime os valores de f por racionais compartilhados com erro menor que δ e evite igualdade entre vizinhos. Em cada folha, a diferença entre o interpolante exato e o racional é combinação convexa dos erros nodais; o argumento do teorema 4.2 identifica cada peça como átomo. □

6.2 Referência assintótica com nós livres

Se $E_N^{\mathrm{lv}}(f)$ é o menor erro de interpolação linear com N subintervalos e nós arbitrários, o regime de nós livres fornece a referência contínua para comparação com árvores diádicas [de Boor, 1973, Burchard, 1974, de Boor, 2001, Powell, 1981, Schumaker, 2007].

Teorema 6.2 (cota assintótica com nós livres)**.** *Para $f \in C^2[\alpha,\beta]$,*

$$\limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{lv}}(f) \leq \frac{1}{8}\left(\int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\,\mathrm{d}x\right)^2. \tag{39}$$

Demonstração. Fixe $\eta > 0$ e ponha $\rho_\eta = (|f''| + \eta)^{1/2}$ e $I_\eta = \int_\alpha^\beta \rho_\eta$. Como ρ_η é contínua e estritamente positiva, existem nós $\alpha = x_{N,0} < \cdots < x_{N,N} = \beta$ tais que

$$\int_{x_{N,j-1}}^{x_{N,j}} \rho_\eta = I_\eta / N.$$

O comprimento máximo das células tende uniformemente a zero. Em $J_j = [x_{N,j-1}, x_{N,j}]$, (34) e $|f''| \le \rho_\eta^2$ dão

$$\|f - P_{J_j} f\|_{\infty, J_j} \le \frac{1}{8} \left(\frac{I_\eta}{N} \right)^2 \left(\frac{\sup_{J_j} \rho_\eta}{\inf_{J_j} \rho_\eta} \right)^2.$$

Por continuidade uniforme e positividade, a última razão converge uniformemente a 1. Assim,

$$\limsup_{N \to \infty} N^2 E_N^{\mathrm{lv}}(f) \le I_\eta^2 / 8.$$

Fazendo $\eta \downarrow 0$ e usando convergência dominada, obtém-se (39). □

A constante em (39) pertence ao regime de nós livres. A constante sob restrição diádica será determinada na seção 16; é essa comparação, retomada explicitamente nos teoremas 16.3 e 17.1, que mede o custo da restrição de malha.

6.3 Estimativa direta na escala de Besov

As relações diretas e inversas entre aproximação por partes, splines e classes de suavidade têm uma tradição ampla [Birman and Solomjak, 1967, Petrushev, 1988, DeVore and Popov, 1988]. A formulação abaixo fixa a escala estritamente diádica e o interpolante linear usados neste artigo.

Para $f \in C(K)$, defina

$$\omega_2(f, t)_{\infty, K} = \sup_{\substack{0 < h \le t \\ x, x+2h \in K}} |f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)|, \tag{40}$$

e, para $0 < s < 2$,

$$|f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)} = \sup_{0 < t \le |K|} t^{-s} \omega_2(f, t)_{\infty, K}. \tag{41}$$

Teorema 6.3 (estimativa direta)**.** *Se $0 < s < 2$, $|K| = L$ e o seminorma em* (41) *é finito, então, para $N \ge 2$,*

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le C_s L^s |f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)} N^{-s}, \tag{42}$$

onde C_s independe de f e N. Para todo $\delta > 0$, uma montagem racional com no máximo N folhas alcança o lado direito de (42) *acrescido de δ.*

Demonstração. A desigualdade de Whitney de ordem dois afirma que existe constante universal C_W tal que, em todo intervalo J [Whitney, 1957, DeVore, 1998],

$$E_1(f; J)_\infty := \inf_{\ell \text{ afim}} \|f - \ell\|_{\infty, J} \le C_W \, \omega_2(f, |J|)_{\infty, J}.$$

O interpolante de extremos P_J reproduz funções afins e tem norma de operador no máximo 1. Logo, para toda ℓ afim,

$$\|f - P_J f\|_\infty \le \|f - \ell\|_\infty + \|P_J(f - \ell)\|_\infty \le 2 \|f - \ell\|_\infty.$$

Tomando o ínfimo e observando que o módulo em $J \subset K$ não excede o de K,

$$\|f - P_J f\|_{\infty, J} \le 2 C_W |J|^s |f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)}.$$

Refine K uniformemente $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$ vezes. As folhas têm largura $L 2^{-r} < 2L/N$, e o máximo das estimativas locais prova (42) com $C_s = 2^{s+1} C_W$. A racionalização segue do último enunciado do teorema 6.1. □

O teorema 6.3 estabelece a direção regularidade–taxa. As seções 18 a 20 incorporam altura aritmética, demonstram a recíproca crítica do erro bruto e obtêm a caracterização regularizada completa. Para bases de ondaletas, as caracterizações correspondentes seguem hipóteses próprias [DeVore, 1998, Cohen et al., 2001].

7 Refinamento diádico adaptativo certificado

Três amostras de uma função não fornecem, sem hipótese adicional, um limitante do erro em todo o intervalo. A garantia adaptativa será baseada em majorantes locais certificados de $|F''|$, não em diferenças segundas amostrais.

7.1 Fechamento operacional por aritmética intervalar

O majorante local pode ser construído, em vez de postulado, para uma gramática explícita de funções. Seja $\mathscr{E}$ a menor classe de expressões que contém x e as constantes racionais e é fechada por soma, subtração, produto, recíproco, exp, sin, cos e composição. Um recíproco só é admissível em intervalos nos quais seu denominador não se anula. Essa classe contém os polinômios, as funções racionais sem polos no domínio e as funções elementares usadas nos experimentos.

Aqui composição significa substituição sintática: em $u \circ v$, cada folha x da árvore de u é substituída pela árvore de v. Portanto toda expressão composta volta a ser uma árvore das operações-base acima; composição não cria um operador adicional nem um caso omitido na indução estrutural.

Escreva $\mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$ para os intervalos fechados com extremos racionais. A implementação pública

$$\mathrm{BoundSecondDerivative}(E, J; P, d) = [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}} \tag{43}$$

usa precisão transcendental P e profundidade de subdivisão d. Ela propaga simultaneamente intervalos para (E, E', E''), isto é, 2-jatos intervalares. Por exemplo,

$$\begin{aligned}
(uv)'' &= u''v + 2u'v' + uv'', \\
(u^{-1})'' &= 2(u')^2u^{-3} - u''u^{-2}, \\
(e^u)'' &= e^u\big((u')^2 + u''\big), \\
(\sin u)'' &= -\sin(u)(u')^2 + \cos(u)u'', \\
(\cos u)'' &= -\cos(u)(u')^2 - \sin(u)u''.
\end{aligned}$$

As operações racionais são exatas. Para exp, a redução do argumento a $|z| \le 1/2$ é seguida por uma soma de Taylor cujo resto é majorado por uma série geométrica racional; para sin e cos, usa-se o resto de Lagrange racional e a interseção com $[-1,1]$. Depois, elevam-se P e d quando se deseja reduzir a sobrestimação. Essa construção segue o princípio de inclusão da aritmética intervalar validada [Moore et al., 2009, Silva, 2025].

Lema 7.1 (restos transcendentais com extremos racionais)**.** *Se $I = [a,b] \in \mathbb{I}_{\mathbb{Q}}$, as rotinas descritas acima produzem intervalos de extremos racionais que contêm* $\exp(I)$, $\sin(I)$ *e* $\cos(I)$. *Mais explicitamente, para* $0 \le z \le 1/2$ *e* $n \ge 0$,

$$0 \le e^z - \sum_{j=0}^{n} \frac{z^j}{j!} \le \frac{z^{n+1}}{(n+1)!}\,\frac{1}{1 - z/(n+2)}. \tag{44}$$

Se $R = \max\{|a|, |b|\}$ *e*

$$P_n^{\sin}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j+1}}{(2j+1)!}, \qquad P_n^{\cos}(z) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \frac{z^{2j}}{(2j)!},$$

então, para todo $z \in I$,

$$|\sin z - P_n^{\sin}(z)| \le \frac{R^{2n+2}}{(2n+2)!}, \qquad |\cos z - P_n^{\cos}(z)| \le \frac{R^{2n+1}}{(2n+1)!}. \tag{45}$$

Avaliar os polinômios em I, inflar pelos respectivos restos e intersectar com $[-1,1]$ *preserva a inclusão.*

Demonstração. Na série de e^z, o primeiro termo omitido é $t_{n+1} = z^{n+1}/(n+1)!$. Para $j \ge n+1$, a razão entre termos consecutivos é $z/(j+1) \le z/(n+2) < 1$; a cauda é, portanto, majorada pela série geométrica de primeiro termo t_{n+1} e razão $z/(n+2)$, o que dá (44). Para um argumento racional x arbitrário, escolha r

com $z = |x|/2^r \le 1/2$, aplique a inclusão anterior e eleve o intervalo ao quadrado r vezes; se $x < 0$, tome o recíproco do intervalo positivo obtido para $-x$. Em $I = [a,b]$, a monotonicidade de e^x permite usar o extremo inferior da inclusão em a e o superior da inclusão em b.

As duas desigualdades em (45) são o resto de Lagrange dos polinômios de Maclaurin de graus $2n+1$ e $2n$, pois todas as derivadas de seno e cosseno têm módulo no máximo 1. A avaliação intervalar contém a imagem de cada polinômio; inflar pelo raio do resto contém a função. Como seno e cosseno já pertencem a $[-1,1]$, a interseção não remove nenhum valor possível. Todas as operações, fatoriais e extremos envolvidos são racionais. □

Proposição 7.2 (correção do majorante intervalar)**.** *Se $E \in \mathscr{E}$ define uma função C^2 em J e a rotina* (43) *termina com sucesso, então*

$$E''(x) \in [\underline{m}_J, \overline{m}_J] \quad (x \in J), \qquad M_{\mathrm{int}}(J) := \max\{|\underline{m}_J|, |\overline{m}_J|\} \ge \|E''\|_{\infty,J}. \tag{46}$$

Se algum intervalo de denominador contém zero mesmo após a subdivisão permitida, a rotina devolve falha e nenhum número é aceito como certificado. Em particular, sua garantia nunca depende de amostragem.

Demonstração. Para constantes e para x, a inclusão é imediata. Soma, produto e recíproco preservam inclusão pelas operações elementares de intervalos; o recíproco só é executado quando zero está fora do intervalo do denominador. As fórmulas de 2-jatos acima e o teorema 7.1 dão o passo de indução estrutural para toda expressão de $\mathscr{E}$. Pela normalização sintática declarada antes do lema, uma composição genérica já foi expandida nessa árvore e não acrescenta um caso independente. Subdividir J preserva a cobertura, e tomar o fecho convexo dos intervalos obtidos em suas partes contém a união das imagens de E''. Isso prova a primeira inclusão e, tomando módulos, (46). A regra de falha impede que uma divisão não validada produza uma falsa garantia. □

A certificação cobre as expressões para as quais os orçamentos (P,d) fecham a propagação intervalar sem polos. Formas naturais podem ser largas pelo problema de dependência; subdivisão, formas centradas e Taylor intervalar fornecem mecanismos explícitos de aperto. A implementação cobre a gramática acima por subdivisão e Taylor racional e registra a largura, o número de caixas e a profundidade usados.

Algoritmo 7.3 (refinamento certificado)**.** Dados $f \in C^2[\alpha,\beta]$, tolerâncias $\varepsilon_I, \varepsilon_R > 0$ e a extensão F de (30), use, para toda célula J, um majorante validado

$$\|F''\|_{\infty,J} \le M(J) \le M_* < \infty. \tag{47}$$

Quando F é fornecida por uma expressão de $\mathscr{E}$, tome $M(J) = M_{\mathrm{int}}(J)$ de (46); se a certificação falhar, aborte sem emitir uma montagem garantida. Para uma função C^2 arbitrária fora dessa interface, (47) continua sendo um contrato de entrada explícito.

(i) Inicie com uma cobertura diádica finita de $[\alpha,\beta]$.

(ii) Para cada folha J, calcule

$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) = \frac{|J|^2 M(J)}{8}. \tag{48}$$

(iii) Enquanto existir folha com $\eta_{\mathrm{cert}}(J) > \varepsilon_I$, substitua-a por seus dois filhos.

(iv) Nos nós finais, escolha racionais compartilhados v_t com $|v_t - F(t)| < \varepsilon_R$ e valores adjacentes distintos.

(v) Emita, em cada folha, o endereço do átomo que interpola seus dois valores nodais.

Teorema 7.4 (correção, término e tamanho)**.** *O teorema 7.3 termina e produz $g \in \mathscr{A}([\alpha,\beta])$ com*

$$\|f - g\|_\infty \le \varepsilon_I + \varepsilon_R. \tag{49}$$

Se a cobertura inicial tem R_0 raízes de largura máxima h_0 e $M_* > 0$, nenhuma ramificação ultrapassa

$$r_* = \max\left\{0, \left\lceil \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{h_0^2 M_*}{8\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\} \tag{50}$$

níveis, e há no máximo $R_0\, 2^{r_*}$ folhas. Se $M_* = 0$, pode-se tomar $r_* = 0$.

Demonstração. Após r subdivisões, uma folha descendente de uma raiz tem $|J| \le h_0\,2^{-r}$ e, por (47),

$$\eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \frac{h_0^2 M_*}{8} 4^{-r}.$$

O lado direito é no máximo ε_I para $r \ge r_*$; logo nenhuma folha é subdividida além dessa profundidade. A árvore é finita e cada raiz gera no máximo 2^{r_*} folhas.

Na partição final, (34) e (47) implicam

$$\|F - P_\Lambda F\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8}\|F''\|_{\infty,J} \le \eta_{\mathrm{cert}}(J) \le \varepsilon_I.$$

A racionalização nodal produz, pelos teoremas 3.5 e 3.6, uma montagem de átomos de endereço único e com $\|P_\Lambda F - g\|_\infty < \varepsilon_R$. Como $F = f$ no intervalo original, a desigualdade triangular prova (49). □

O teorema 7.4 fornece a garantia de término e de tamanho usada na comparação posterior com as constantes diádicas; resultados recentes sobre ordens assintóticas exatas em aproximação adaptativa oferecem um contexto mais amplo para esse tipo de contagem [Kesseböhmer and Niemann, 2025].

Proposição 7.5 (calibração exata para curvatura constante)**.** *Suponha que $[\alpha,\beta] = J_0$ seja uma única célula diádica inicial, $F'' \equiv \kappa \neq 0$ em J_0 e $M(J) = |\kappa|$ em todo descendente. Pondo*

$$A = \frac{|J_0|^2|\kappa|}{8},$$

o número de folhas produzido com tolerância ε_I é

$$N(\varepsilon_I) = 2^{r(\varepsilon_I)}, \qquad r(\varepsilon_I) = \max\left\{0, \left\lceil \log_4\left(\frac{A}{\varepsilon_I}\right)\right\rceil\right\}. \tag{51}$$

Consequentemente,

$$\liminf_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\,N(\varepsilon_I) = \frac{1}{\sqrt{8}}\int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\,\mathrm{d}x, \qquad \limsup_{\varepsilon_I \downarrow 0} \sqrt{\varepsilon_I}\,N(\varepsilon_I) = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\,\mathrm{d}x. \tag{52}$$

Em particular, a quantização diádica pode introduzir um fator dois e não se pode atribuir ao algoritmo, em geral, a constante assintótica dos nós livres.

Demonstração. Após r subdivisões uniformes, cada folha tem largura $|J_0|2^{-r}$ e certificado $A4^{-r}$. Como todos os certificados de um mesmo nível são iguais, o algoritmo para no primeiro r com $A4^{-r} \le \varepsilon_I$, o que prova (51). Para $A4^{-r} \le \varepsilon_I < A4^{-(r-1)}$, tem-se

$$\sqrt{A} \le \sqrt{\varepsilon_I}\,2^r < 2\sqrt{A}.$$

Os extremos inferior e superior são atingidos, respectivamente, nos limiares $\varepsilon_I = A4^{-r}$ e por aproximação pela esquerda aos limiares $A4^{-(r-1)}$. Por fim, $\int_\alpha^\beta |f''|^{1/2} = |J_0|\sqrt{|\kappa|}$. □

Observação 7.6 (diferença segunda não é certificado). Se $x_0 = (x_L + x_R)/2$, então

$$|f(x_0) - P_J f(x_0)| = \frac{1}{2}|f(x_L) - 2f(x_0) + f(x_R)|.$$

Isso mede exatamente o erro no centro, mas não o máximo no intervalo. Para $f(x) = x^3$ em $[-1,1]$, $P_J f(x) = x$ e a diferença segunda central é zero, enquanto

$$\|x^3 - x\|_\infty = \frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}3849.$$

Portanto, o teste de três pontos é diagnóstico, não garantia.

O uso de majorantes rigorosos distingue o teorema 7.3 de heurísticas amostrais. Essa exigência é compatível com a literatura de aproximação adaptativa em árvores, na qual a confiabilidade depende de indicadores ou estimadores controláveis [Cohen et al., 2001, Binev and DeVore, 2004].

8 Endereços, entropia, descrição e busca

8.1 Comprimento do índice canônico

Para um átomo com parâmetros (k, m, y_0, s), defina

$$H = \max\{2,\ k+1,\ |m|+1,\ \mathrm{ht}(y_0),\ \mathrm{ht}(s)\}. \tag{53}$$

Escreva $\mathscr{L}_H \subset \mathscr{L}$ para o conjunto dos átomos de altura no máximo H.

Teorema 8.1 (cota polinomial do endereço)**.** *O único endereço n do átomo satisfaz*

$$n = O(H^8), \qquad \log_2(n+1) = O(\log H). \tag{54}$$

As constantes são universais para a enumeração fixada.

Demonstração. Pelo teorema 2.4, os postos r de y_0 e t de s são $O(H^2)$. Pelo teorema 2.2, $\mu = Z^{-1}(m) = O(H)$, e $k = O(H)$. A cota do teorema 2.1 dá

$$u = \pi(k, \mu) = O(H^2), \qquad v = \pi(r, t) = O(H^4),$$

e, por uma última aplicação,

$$n = \pi(u, v) = O\big((u+v+1)^2\big) = O(H^8).$$

Como $H \geq 2$, tomar logaritmos fornece a segunda afirmação. □

8.2 Contagem por altura e consequência minimax para o endereço

O expoente 8 do teorema 8.1 é um artefato do aninhamento triplo do pareamento de Cantor, não uma propriedade da biblioteca. A contagem a seguir separa as duas coisas.

Lema 8.2 (cardinalidade das cascas de altura)**.** *Para todo $H \geq 2$,*

$$|\mathscr{L}_H| \leq 18H^6. \tag{55}$$

Além disso, existem uma constante universal $c_{\mathscr{L}} > 0$ e $H_1 \geq 2$ tais que, para todo $H \geq H_1$,

$$|\mathscr{L}_H| \geq c_{\mathscr{L}} H^6. \tag{56}$$

Em particular, $|\mathscr{L}_H| = \Theta(H^6)$.

Demonstração. Pelo teorema 3.6, um átomo é determinado bijetivamente pela quádrupla $(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$, e a altura (53) limita cada coordenada separadamente. Assim

$$|\mathscr{L}_H| = \#\{k \leq H-1\} \cdot \#\{|m| \leq H-1\} \cdot |\mathscr{Q}_H| \cdot |\mathscr{Q}_H \setminus \{0\}|,$$

com $\mathscr{Q}_H$ como no teorema 2.3. O primeiro fator é H, o segundo é $2H-1$, e os dois últimos estão entre $c_1 H^2$ e $3H^2$ para H grande. Logo

$$|\mathscr{L}_H| \leq H \cdot 2H \cdot 3H^2 \cdot 3H^2 = 18H^6,$$

$$|\mathscr{L}_H| \geq H \cdot H \cdot c_1 H^2 \cdot \big(c_1 H^2 - 1\big) \ \geq\ \frac{c_1^2}{2} H^6$$

para todo H suficientemente grande. Tome $c_{\mathscr{L}} = c_1^2/2$. □

Dependência do expoente no calibre. O expoente 6 pertence à exaustão definida por (53), não à biblioteca sem calibre. De fato, se os quatro orçamentos forem desacoplados,

$$\mathscr{L}_{K_0,M_0,Y,S} := \{(k,m,y_0,s) : k \le K_0,\ |m| \le M_0,\ \mathrm{ht}(y_0) \le Y,\ \mathrm{ht}(s) \le S\},$$

então a bijeção do teorema 3.6 dá exatamente

$$|\mathscr{L}_{K_0,M_0,Y,S}| = (K_0+1)(2M_0+1)|\mathscr{Q}_Y|(|\mathscr{Q}_S|-1).$$

Assim, até constantes universais e para Y,S grandes, a contagem é da ordem de $(K_0+1)(M_0+1)Y^2S^2$. O calibre (53) acopla $K_0 = M_0 = H-1$ e $Y = S = H$, produzindo H^6; o acoplamento $K_0 = M_0 = \lfloor \log_2 H \rfloor$ e $Y = S = H$, por exemplo, produziria $H^4(\log H)^2$. Portanto mudar o orçamento de resolução, extensão espacial ou precisão aritmética muda o expoente.

Proposição 8.3 (ordem exata do pior endereço aritmético)**.** *Se*

$$M_\Gamma(H) := \max_{a \in \mathscr{L}_H} \Gamma^{-1}(a),$$

então

$$M_\Gamma(H) = \Theta(H^8). \tag{57}$$

Consequentemente, o comprimento da maior palavra do gerador aritmético sobre $\mathscr{L}_H$ é $8\log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. A cota superior é o teorema 8.1. Para a inferior, escreva $N_H = |\mathscr{Q}_H|$. Pelo teorema 2.3, $N_H \ge c_1 H^2$ para H suficientemente grande. Como as enumerações de (5) listam por altura, existem $y_H \in \mathscr{Q}_H$ e $s_H \in \mathscr{Q}_H \setminus \{0\}$ cujos postos respectivos satisfazem

$$r_H = N_H - 1, \qquad t_H = N_H - 2,$$

e, portanto, $r_H, t_H \ge c_2 H^2$ para alguma constante universal $c_2 > 0$. Considere o átomo de parâmetros $(k,m,y_0,s) = (0,0,y_H,s_H)$, que pertence a $\mathscr{L}_H$. Como

$$\pi(x,y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y \ge \frac{(x+y)^2}{2},$$

temos $v_H = \pi(r_H,t_H) \ge c_3 H^4$. Além disso, $\pi(0,0) = 0$, de modo que o endereço desse átomo satisfaz

$$n_H = \pi\big(\pi(0,0), v_H\big) = \pi(0,v_H) \ge \frac{v_H^2}{2} \ge c_4 H^8.$$

Logo $M_\Gamma(H) = \Omega(H^8)$, que, junto da cota superior, prova (57). A afirmação em bits segue tomando logaritmos. □

Teorema 8.4 (cota minimax relativa ao calibre)**.** *Seja $A : \mathscr{L} \to \mathbb{N}_0$ uma aplicação injetiva qualquer. Para todo $H \ge 2$,*

$$\max_{a \in \mathscr{L}_H} A(a) \ge |\mathscr{L}_H| - 1. \tag{58}$$

Consequentemente, para todo $H \ge H_1$, existe um átomo de altura no máximo H com

$$A(\text{átomo}) \ \ge\ c_{\mathscr{L}} H^6 - 1, \qquad \text{logo} \qquad \log_2\big(A(\text{átomo})+1\big) \ \ge\ 6\log_2 H - O(1). \tag{59}$$

Em particular, nenhum esquema de endereçamento injetivo, canônico ou não, pode usar $o(\log H)$ bits no pior caso sobre $\mathscr{L}_H$. O expoente 6 é o expoente minimax para a exaustão determinada por (53); não é reivindicado como invariante sob outro calibre.

Demonstração. Por injetividade, $A(\mathscr{L}_H)$ é um subconjunto de $\mathbb{N}_0$ com $|\mathscr{L}_H|$ elementos distintos; seu máximo é, portanto, pelo menos $|\mathscr{L}_H| - 1$, o que prova (58). Aplique então (56) e tome logaritmos. □

O teorema 8.4 é o princípio da casa dos pombos aplicado à exaustão finita. O insumo matemático substantivo é a contagem do teorema 8.2; a realização exata abaixo decorre de listar uma exaustão encaixada casca a casca. Essa separação é importante: a contribuição é a contabilidade do objeto aritmetizado, não uma nova desigualdade de codificação.

Observação 8.5. O argumento é puramente de contagem e não usa nenhuma propriedade de Γ. Ele vale igualmente para endereçamentos que dependam de tabelas, de estado ou de escolhas arbitrárias. Combinado com a teorema 8.3, mostra que o gerador aritmético Γ usa, no pior caso, $8\log_2 H + O(1)$ bits, enquanto o limite minimax é $6\log_2 H + O(1)$. Assim, o fator assintótico $8/6 = 4/3$ no comprimento da palavra está demonstrado, e não apenas sugerido por uma cota superior.

Resta saber se o expoente 6 desse calibre é atingível por uma enumeração explícita. É, por uma construção que reutiliza a mesma ideia de casca.

Definição 8.6 (enumeração por altura da biblioteca)**.** Para $H \geq 2$, a casca $\mathscr{L}_H \setminus \mathscr{L}_{H-1}$ é finita e não vazia. Ordene $\mathscr{L}$ listando as cascas em ordem crescente de H e, dentro de cada casca, ordenando as quádruplas (k, m, y_0, s) lexicograficamente por $\big(k,\ Z^{-1}(m),\ \mathrm{rank}_Q(y_0),\ \mathrm{rank}_{Q^*}(s)\big)$, onde rank denota o posto nas enumerações (5). A bijeção resultante é denotada $\Gamma^\sharp : \mathbb{N}_0 \to \mathscr{L}$, e $n^\sharp$ é o endereço de um átomo nessa ordem.

Teorema 8.7 (endereço minimax exato para a exaustão)**.** *A aplicação $\Gamma^\sharp$ é uma bijeção de $\mathbb{N}_0$ sobre $\mathscr{L}$, computável nos dois sentidos, e para todo $H \geq 2$*

$$\max_{a \in \mathscr{L}_H} n^\sharp(a) = |\mathscr{L}_H| - 1 \ \leq\ 18H^6 - 1. \tag{60}$$

Além disso, para qualquer *endereçamento injetivo $A : \mathscr{L} \to \mathbb{N}_0$,*

$$\max_{a \in \mathscr{L}_H} A(a) \ \geq\ |\mathscr{L}_H| - 1. \tag{61}$$

Logo $\Gamma^\sharp$ realiza, com igualdade e para todo H, o mínimo possível do maior índice no pior caso sobre $\mathscr{L}_H$; em particular esse pior índice é $\Theta(H^6)$ e seu comprimento binário é minimax-ótimo para o calibre (53)*.*

Demonstração. Cada casca é finita pelo teorema 8.2 e a ordem dentro dela é total, de modo que a concatenação está bem definida e é bijetiva; a computabilidade nos dois sentidos segue de as cascas serem finitas e explicitamente enumeráveis. Por construção, $\Gamma^\sharp$ lista primeiro, e exatamente, os elementos de $\mathscr{L}_H$; portanto $\Gamma^\sharp$ restrita a $\{0, \ldots, |\mathscr{L}_H| - 1\}$ é uma bijeção sobre $\mathscr{L}_H$, o que dá a igualdade em (60), e (55) dá a cota numérica. A desigualdade (61) é (58): a imagem $A(\mathscr{L}_H)$ tem $|\mathscr{L}_H|$ elementos distintos de $\mathbb{N}_0$, logo seu máximo é ao menos $|\mathscr{L}_H| - 1$. □

Observação 8.8 (qual endereço usar)*.* As duas enumerações resolvem problemas diferentes e ambas são mantidas neste trabalho.

- Γ tem inversa em *forma fechada*: descompactar n custa três raízes quadradas inteiras e um número constante de operações aritméticas, sem qualquer enumeração auxiliar. Seu preço é o expoente 8.
- $\Gamma^\sharp$ atinge o mínimo exato de (61), logo o expoente minimax 6 para o maior índice sob o calibre fixado, mas sua inversa requer calcular cardinalidades de cascas, isto é, somas de totientes truncadas; o custo é polinomial em H, não constante.

Em bits, os dois esquemas coincidem em ordem: $\log_2(n+1) = \Theta(\log H)$ em ambos, e o teorema 8.4 mostra que nenhum outro esquema faz melhor no pior caso sobre $\mathscr{L}_H$. A diferença é uma constante multiplicativa $4/3$ no comprimento da palavra.

Operacionalmente, Γ é a semântica do átomo: seu índice é descompactado diretamente em célula, valor ancorado e inclinação, e por isso é o endereço usado em avaliações, máscaras e desempates canônicos. Já $\Gamma^\sharp$ é um

codec para armazenamento ou transmissão sob um limite de altura conhecido. Converter um endereço de Γ para $\Gamma^\sharp$ significa decodificar primeiro o átomo e recodificar a mesma quádrupla na ordem por cascas;

a conversão inversa faz o percurso oposto. Em ambos os sentidos, a célula e a função afim selecionada permanecem exatamente as mesmas. Portanto, a vantagem minimax de $\Gamma^\sharp$ não altera a semântica definida por Γ.

Sob uma raiz, um domínio e uma convenção de fronteira compartilhados, os endereços dos átomos já recuperam suas células pela teorema 3.4. O conjunto das células-folha determina a árvore diádica podada ao fechá-lo por ancestrais até a raiz; a ordem espacial é recuperada ordenando os extremos. Assim, basta transmitir N, H e a lista de endereços: um esqueleto separado seria redundante.

Teorema 8.9 (serialização condicionada de montagens)**.** *Fixe, como informação compartilhada, o domínio K, a raiz diádica inicial, a convenção de fronteira e a enumeração usada. Seja $g \in \mathscr{A}(K)$ descrita por uma árvore diádica com N folhas, e seja $H \geq 2$ a maior altura de seus átomos. Existe um fluxo de bits autodelimitado, decodificável sem conhecer previamente N ou H, com comprimento*

$$\begin{aligned} L(g \mid K) &\leq \big(2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1\big) + \big(2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1\big) + N\left\lceil \log_2(18H^6) \right\rceil \\ &= N\big(6\log_2 H + O(1)\big) + O(\log N + \log H) \end{aligned} \tag{62}$$

quando os átomos são transmitidos por $\Gamma^\sharp$. Com o gerador aritmético Γ, o termo por folha é $8\log_2 H + O(1)$ bits.

Demonstração. Codifique N e H, nessa ordem, pelo código gama de Elias, com comprimentos $2\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ e $2\lfloor \log_2 H \rfloor + 1$. Conhecido H, cada endereço de $\Gamma^\sharp$ ocupa exatamente $b_H = \lceil \log_2(18H^6) \rceil$ bits, pois $n^\sharp < 18H^6$ pelo teorema 8.7. O cabeçalho N informa quantos blocos de largura b_H devem ser lidos. Os endereços recuperam os átomos e suas células; ordenar os extremos fornece a ordem espacial, e fechar as células por ancestrais recupera a árvore podada. O domínio compartilhado determina apenas o recorte nas extremidades. Isso prova a primeira cota e a decodificação sem esqueleto separado. Para Γ, use $\max_{a \in \mathscr{L}_H} \Gamma^{-1}(a) = \Theta(H^8)$ da teorema 8.3. □

Observação 8.10. Sem o domínio e a convenção de fronteira compartilhados, a expressão "descrição completa" seria incorreta para um intervalo K com extremos reais arbitrários: esses dados têm custo próprio e não são codificáveis, em geral, por uma palavra finita. O teorema 8.9 explicita precisamente a informação lateral sob a qual a taxa de bits é afirmada.

8.3 Três formatos prefix-free e propagação de altura

As comparações de bits a seguir usam fluxos concretos, não apenas o tamanho de uma lista de parâmetros. Códigos universais para inteiros e sua relação com comprimentos autodelimitados são clássicos [Elias, 1975, Cover and Thomas, 2006]. Para $n \geq 1$, seja

$$\gamma(n) = 0^{\lfloor \log_2 n \rfloor}\,\mathrm{bin}(n)$$

o código gama de Elias, e ponha

$$\zeta(z) = \begin{cases} 2z, & z \geq 0, \\ -2z-1, & z < 0. \end{cases}$$

Para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$, e para o diádico escrito canonicamente como $t = u2^{-k}$, com u ímpar quando $k > 0$, defina

$$C_{\mathbb{Z}}(z) = \gamma(\zeta(z)+1), \tag{63}$$

$$C_{\mathrm{rat}}(p/q) = C_{\mathbb{Z}}(p)\,\gamma(q), \qquad L_{\mathrm{rat}}(p/q) = |C_{\mathrm{rat}}(p/q)|, \tag{64}$$

$$C_{\mathrm{dyad}}(u,k) = C_{\mathbb{Z}}(u)\,\gamma(k+1), \qquad L_{\mathrm{dyad}}(u,k) = |C_{\mathrm{dyad}}(u,k)|. \tag{65}$$

Cada componente é prefix-free e a quantidade de componentes é determinada pelo cabeçalho do objeto; logo as concatenações abaixo são decodificáveis sem separadores. Em particular, isso declara exatamente o que significa escrever um diádico "estruturalmente" ou como racional reduzido.

Lema 8.11 (cálculo elementar de alturas)**.** *Para quaisquer $r, s \in \mathbb{Q}$,*

$$\mathrm{ht}(r \pm s) \le 2\,\mathrm{ht}(r)\,\mathrm{ht}(s), \qquad \mathrm{ht}(rs) \le \mathrm{ht}(r)\,\mathrm{ht}(s). \tag{66}$$

Em particular, se ambos têm altura no máximo H, as cotas respectivas são $2H^2$ e H^2. Para uma montagem de altura atômica máxima H, todo nó interno $t_j = u_j 2^{-k_j}$ satisfaz $|u_j| \le H$ e $k_j \le H$ em sua forma reduzida; além disso,

$$\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \le 2H^2, \tag{67}$$

$$\mathrm{ht}(s_j t_j) \le H 2^H, \tag{68}$$

$$\mathrm{ht}\big(g(t_0) - s_0 t_0\big) \le 2^{H+1} H^2. \tag{69}$$

Demonstração. Escreva $r = p/q$ e $s = a/b$ em forma reduzida e ponha $R = \mathrm{ht}(r)$, $S = \mathrm{ht}(s)$. Antes de qualquer cancelamento, $r \pm s = (pb \pm aq)/(qb)$ e $rs = pa/(qb)$; os numeradores têm módulos no máximo $2RS$ e RS, respectivamente, e os denominadores são no máximo RS. Reduzir não aumenta altura, o que prova (66). Um nó é fronteira de uma célula $J_{k,m}$, logo sua forma não reduzida tem expoente $k \le H-1$ e numerador m ou $m+1$, de módulo no máximo H; redução só diminui esses dados. As cotas (67) e (68) seguem da primeira parte e de $\mathrm{ht}(t_j) \le 2^H$. Finalmente, na primeira folha, $g(t_0) - s_0 t_0 = y_0 - s_0 x_0$; como $\mathrm{ht}(x_0) \le 2^H$, duas aplicações das cotas de produto e soma dão (69). □

Fixe a ordem espacial das folhas. Os três fluxos executáveis são:

(i) $C_{\mathrm{atom}}(g)$: $\gamma(N)$, seguido, para cada folha, de $\gamma(k+1)C_{\mathbb{Z}}(m)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s)$;

(ii) $C_{\mathrm{ReLU,str}}(g)$: $\gamma(N)$, o primeiro átomo na forma ancorada $C_{\mathrm{dyad}}(x_0)C_{\mathrm{rat}}(y_0)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, e os pares $C_{\mathrm{dyad}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$;

(iii) $C_{\mathrm{ReLU,rat}}(g)$: $\gamma(N)$ e a forma expandida $C_{\mathrm{rat}}(c)C_{\mathrm{rat}}(s_0)$, seguida dos pares $C_{\mathrm{rat}}(t_j)C_{\mathrm{rat}}(s_j - s_{j-1})$, onde $c = g(t_0) - s_0 t_0$.

Denote os comprimentos respectivos por L_{atom}, $L_{\mathrm{ReLU,str}}$ e $L_{\mathrm{ReLU,rat}}$. O primeiro fluxo é uma alternativa estrutural direta à serialização por $\Gamma^\sharp$ do teorema 8.9; ambos têm a mesma ordem, mas não a mesma palavra.

Teorema 8.12 (comparação rigorosa dos formatos)**.** *Os três fluxos acima são prefix-free e possuem decodificadores exatos. Para toda montagem com N folhas e altura atômica máxima $H \ge 2$,*

$$L_{\mathrm{atom}}(g) = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,str}}(g) = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g) = O(NH), \tag{70}$$

com constantes universais. A última ordem é atingida conjuntamente em N e H: para todo $H \ge 2$ e todo N par com $2 \le N \le H$, considere as folhas $J_{H-1,j}$, $0 \le j < N$, com valores centrais zero e inclinações $(-1)^j$. Essa montagem contínua tem altura H, e

$$L_{\mathrm{atom}} = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,str}} = O(N \log H), \qquad L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH). \tag{71}$$

Assim, a equivalência funcional montagem–ReLU preserva a ordem de bits sob o formato estrutural fixado, mas não sob a expansão racional ingênua dos diádicos.

Demonstração. O código gama é prefix-free; o mapa ζ é bijetivo entre $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{N}_0$, e frações reduzidas e pares diádicos canônicos são únicos. Lendo o cabeçalho N, cada decodificador sabe quantos blocos seguintes consumir. No fluxo atômico, os blocos recuperam exatamente (k, m, y_0, s) de cada folha. No fluxo ReLU estrutural, o primeiro bloco recupera (x_0, y_0, s_0) e, portanto, $c = y_0 - s_0 x_0$; os demais recuperam os nós e saltos de inclinação da equação (24); o terceiro fluxo já transmite esses parâmetros expandidos. Logo os decodificadores são exatos.

Se $|z| \le A$, então $|C_{\mathbb{Z}}(z)| = O(\log(1+A))$, e se $\mathrm{ht}(r) \le A$, então $L_{\mathrm{rat}}(r) = O(\log(1+A))$. As coordenadas dos átomos têm tamanho $O(H)$; os pares diádicos estruturais têm numerador e expoente $O(H)$; e os saltos têm altura $O(H^2)$ pelo teorema 8.11. Isso prova as duas primeiras cotas de (70). Na forma ingênua, cada nó

pode ter denominador 2^H, e o intercepto pode ter altura $2^{H+1}H^2$; o teorema 8.11 dá $O(H)$ bits por bloco e prova a terceira cota.

Na família final, as duas peças adjacentes ao nó $t_j = j2^{-(H-1)}$ assumem ali o mesmo valor $(-1)^{j-1}2^{-H}$, logo a montagem é contínua. Como $j < N \le H$, sua altura atômica máxima é exatamente H. Há ao menos $(N-2)/2$ índices internos ímpares j; para eles, t_j já está reduzido e tem denominador 2^{H-1}. Cada bloco racional correspondente custa $\Omega(H)$ bits por (64), e os saltos de inclinação são não nulos. Portanto $L_{\mathrm{ReLU,rat}} = \Omega(NH)$; os blocos atômicos e os pares diádicos estruturais custam $O(\log H)$ cada, dando as outras duas cotas. Para $N = 2$, o intercepto $c = -2^{-H}$ fornece diretamente a mesma cota $\Omega(H)$. Isso prova (71). □

O escopo do teorema é a comparação das palavras sob as convenções declaradas. Complexidade de Kolmogorov, armazenamento de um codebook compartilhado e custos de seleção ou decodificação pertencem a modelos adicionais.

8.4 Erro conjunto sob orçamentos de folhas e altura

Uma função pode admitir mais de uma representação por folhas. Para não atribuir a ela uma altura dependente de uma escolha oculta, os dois orçamentos serão impostos à mesma representação.

Definição 8.13 (erro conjunto número–altura)**.** Para inteiros $N, H \ge 2$, seja $\mathscr{A}_{N,H}(K)$ o conjunto das funções $g \in \mathscr{A}(K)$ que admitem uma representação como na teorema 4.1 com no máximo N folhas e com todos os átomos em $\mathscr{L}_H$. Defina

$$E^{\mathscr{L}}_{N,H}(f)_\infty := \inf_{g \in \mathscr{A}_{N,H}(K)} \|f - g\|_{\infty,K}, \qquad \inf \varnothing := +\infty. \tag{72}$$

Quando o conjunto abaixo não é vazio, ponha ainda

$$H^{\mathscr{L}}_{\varepsilon,N}(f) := \min\{H \ge 2 : E^{\mathscr{L}}_{N,H}(f)_\infty \le \varepsilon\}. \tag{73}$$

Assim, N mede a complexidade geométrica e H mede, sob o calibre (53), simultaneamente resolução, posição e complexidade aritmética. A dependência desse calibre discutida após o teorema 8.2 continua valendo: H não é uma invariante sem escolha de exaustão.

Proposição 8.14 (monotonicidade dos dois orçamentos)**.** *Para todo $f \in C(K)$ e $N, H \ge 2$,*

$$E^{\mathscr{L}}_{N+1,H}(f)_\infty \le E^{\mathscr{L}}_{N,H}(f)_\infty, \qquad E^{\mathscr{L}}_{N,H+1}(f)_\infty \le E^{\mathscr{L}}_{N,H}(f)_\infty. \tag{74}$$

Se

$$E^{\mathscr{L}}_{N}(f)_\infty := \inf\{\|f - g\|_{\infty,K} : g \in \mathscr{A}(K) \text{ admite no máximo } N \text{ folhas}\},$$

então $E^{\mathscr{L}}_{N,H}(f)_\infty \downarrow E^{\mathscr{L}}_{N}(f)_\infty$ quando $H \to \infty$.

Demonstração. As inclusões $\mathscr{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathscr{A}_{N+1,H}(K)$ e $\mathscr{A}_{N,H}(K) \subseteq \mathscr{A}_{N,H+1}(K)$ provam (74). Toda representação finita tem altura máxima finita, logo a união de $\mathscr{A}_{N,H}(K)$ sobre $H \ge 2$ é exatamente a classe usada para definir $E^{\mathscr{L}}_{N}$. O ínfimo sobre essa união é o limite da sequência decrescente de ínfimos. □

Fixe agora $R, M > 0$ e considere

$$\mathscr{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \le R, \ \ \|f''\|_\infty \le M\}. \tag{75}$$

Lema 8.15 (controle uniforme da primeira derivada)**.** *Se $f \in \mathscr{F}_{R,M}$ e*

$$C_0 := 4R + \frac{M}{2}, \tag{76}$$

então $\|f'\|_\infty \le C_0$.

Demonstração. Para $x \in [0,1]$, escolha $a \in \{0,1\}$ com $|a-x| \geq 1/2$. Taylor com resto de Lagrange dá

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(a)|+|f(x)|}{|a-x|} + \frac{M}{2}|a-x| \leq 4R + \frac{M}{2} = C_0. \tag{77}$$

□

Teorema 8.16 (controle simultâneo de erro, folhas, altura e bits)**.** *Defina*

$$C_H := \max\{4(R+1),\ 2(C_0+1)\}. \tag{78}$$

Para toda potência diádica $n = 2^r \geq 2$ e todo $f \in \mathscr{F}_{R,M}$, existe uma montagem g_n com exatamente n folhas tal que

$$\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{M+4}{8n^2}, \tag{79}$$

$$\mathrm{ht}_{\max}(g_n) \leq C_H n^2. \tag{80}$$

Nos três formatos do teorema 8.12, a mesma montagem satisfaz

$$L_{\mathrm{atom}}(g_n),\ L_{\mathrm{ReLU,str}}(g_n),\ L_{\mathrm{ReLU,rat}}(g_n) = O_{R,M}(n\log(2n)). \tag{81}$$

Consequentemente, para todo inteiro $N \geq 2$,

$$E^{\mathscr{L}}_{N,\lceil C_H N^2\rceil}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}. \tag{82}$$

A construção é determinística: quando $f(t_j)$ é equidistante dos dois pontos admissíveis da grade alternada, escolhe-se o ponto menor, ou, equivalentemente no denominador comum de (84)*, o menor numerador b_j.*

Demonstração. Nos nós $t_j = j/n$, $0 \leq j \leq n$, ponha $\Delta = n^{-2}$ e use as grades alternadas

$$G_j^{(n)} = \Delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right). \tag{83}$$

Escolha $v_j \in G_j^{(n)}$ mais próximo de $f(t_j)$; no empate, escolha o ponto menor. Então $|v_j - f(t_j)| \leq \Delta/2$, e grades consecutivas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \neq v_j$. O interpolante g_n desses dados tem, portanto, n peças com inclinações racionais não nulas; cada peça é um átomo pelo teorema 3.6. A estimativa de interpolação e a estabilidade convexa nos valores nodais dão

$$\|f - g_n\|_\infty \leq \frac{M}{8n^2} + \frac{1}{2n^2} = \frac{M+4}{8n^2},$$

o que prova (79).

Resta acompanhar a aritmética sem recorrer a uma cota genérica de soma de racionais. Escreva, de modo comum,

$$v_j = \frac{b_j}{2n^2}, \qquad b_j \in \mathbb{Z}, \qquad b_j \equiv j \pmod 2. \tag{84}$$

Como $|v_j| \leq R + (2n^2)^{-1}$,

$$|b_j| \leq 2Rn^2 + 1. \tag{85}$$

Na folha $J_{r,j}$, o valor central e a inclinação são

$$y_{0,j} = \frac{b_j + b_{j+1}}{4n^2}, \qquad s_j = \frac{b_{j+1} - b_j}{2n}. \tag{86}$$

O numerador de s_j é ímpar, portanto a segunda fração já está reduzida e é não nula. Pelo teorema 8.15,

$$|b_{j+1} - b_j| = 2n^2|v_{j+1} - v_j| \leq 2n^2\left(\frac{C_0}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 2C_0 n + 2. \tag{87}$$

Reduzir $y_{0,j}$ só diminui sua altura; logo

$$\mathrm{ht}(y_{0,j}) \le 4(R+1)n^2, \qquad \mathrm{ht}(s_j) \le 2(C_0+1)n. \tag{88}$$

Além disso, $r+1 \le n$ e $|j|+1 \le n$. A definição (53) e (78) provam (80).

Para os bits, no formato ReLU expandido o intercepto é $c = v_0$, $\mathrm{ht}(c) \le 2(R+1)n^2$; cada nó interno tem altura no máximo n; e, de (87),

$$\mathrm{ht}(s_j - s_{j-1}) \le 4(C_0+1)n.$$

Assim, tanto os parâmetros atômicos quanto os parâmetros ReLU desta construção têm altura polinomial em n. Nos códigos concretos (64)–(65), cada bloco usa $O_{R,M}(\log(2n))$ bits; há $O(n)$ blocos em qualquer dos três fluxos. Isso prova (81). Observe que a cota geral $O(NH)$ do formato racional ingênuo não é saturada por esta família: seus nós têm denominador apenas n, e não 2^H.

Por fim, dado $N \ge 2$, tome $n = 2^{\lfloor \log_2 N \rfloor}$. Então $N/2 < n \le N$. A montagem já construída usa no máximo N folhas, tem altura no máximo $C_H n^2 \le C_H N^2$ e erro menor que $(M+4)/(2N^2)$, provando (82). □

Corolário 8.17 (altura suficiente para precisão prescrita)**.** *Para $\varepsilon > 0$, seja*

$$n_\varepsilon = 2^{\left\lceil \log_2 \max\left\{2, \sqrt{\frac{M+4}{8\varepsilon}}\right\} \right\rceil}, \qquad H_\varepsilon = \lceil C_H n_\varepsilon^2 \rceil. \tag{89}$$

Então, uniformemente para $f \in \mathscr{F}_{R,M}$,

$$E^{\mathscr{L}}_{n_\varepsilon, H_\varepsilon}(f)_\infty \le \varepsilon, \tag{90}$$

$$n_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1/2}), \qquad H_\varepsilon = O_{R,M}(\varepsilon^{-1}), \tag{91}$$

$$L_{\mathrm{atom}},\ L_{\mathrm{ReLU,str}},\ L_{\mathrm{ReLU,rat}} = O_{R,M}\left(\varepsilon^{-1/2} \log \frac{2}{\varepsilon}\right). \tag{92}$$

Em particular, $H^{\mathscr{L}}_{\varepsilon, n_\varepsilon}(f) \le H_\varepsilon$.

Demonstração. A escolha de n_ε torna o lado direito de (79) no máximo ε. A menor potência de dois acima de um número positivo é menor que duas vezes esse número, salvo o piso fixo 2; as três ordens seguem então do teorema 8.16. □

O expoente $H_\varepsilon = O(\varepsilon^{-1})$ é mais forte que a estimativa preliminar $O(\varepsilon^{-3/2})$: o ganho vem do denominador diádico comum em (84) e do controle de diferenças adjacentes por $\|f'\|_\infty$. Trata-se de uma cota superior construtiva para a altura mínima de (73), não de uma cota inferior ótima.

Para tornar as quatro quantidades auditáveis, a tabela 2 usa $f_\star(x) = 4x(x-1)$, $R = 1$ e $M = 8$. Nesse caso $C_0 = 8$, $C_H = 18$, o erro exato da construção é $49/(64N^2)$ e a altura efetiva é $4N^2$. Os três comprimentos são contados bit a bit pelos codificadores distribuídos.

8.5 Entropia de uma classe limitada de C^2

Se $N_\varepsilon(\mathscr{F}_{R,M})$ é o menor número de bolas de raio ε em norma uniforme que cobre a classe, escreva

$$\mathscr{H}_\varepsilon(\mathscr{F}_{R,M}) = \log_2 N_\varepsilon(\mathscr{F}_{R,M}).$$

Essa é a entropia métrica de Kolmogorov [Kolmogorov and Tikhomirov, 1959, 1961, Lorentz et al., 1996]; a ordem $\varepsilon^{-1/2}$ para classes com duas derivadas limitadas é clássica, e a demonstração abaixo é incluída apenas para tornar explícitas as constantes usadas no codebook.

Teorema 8.18 (entropia e codebook explícito)**.** *Existem $\varepsilon_0, c, C, C_1 > 0$, dependentes apenas de R e M, tais que, para $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,*

$$c\varepsilon^{-1/2} \le \mathscr{H}_\varepsilon(\mathscr{F}_{R,M}) \le C\varepsilon^{-1/2}. \tag{93}$$

N	e_{cert}	e_{exato}	$\mathrm{ht}_{\max}$	H_N	L_{atom}	L_{str}	L_{rat}
2	$\frac{3}{8}$	$\frac{49}{256}$	16	72	77	59	37
4	$\frac{3}{32}$	$\frac{49}{1024}$	64	288	195	115	89
8	$\frac{3}{128}$	$\frac{49}{4096}$	256	1152	513	235	211
16	$\frac{3}{512}$	$\frac{49}{16384}$	1024	4608	1243	495	497
32	$\frac{3}{2048}$	$\frac{49}{65536}$	4096	18432	2921	1067	1159
64	$\frac{3}{8192}$	$\frac{49}{262144}$	16384	73728	6731	2329	2669

Tabela 2: Construção do teorema 8.16 para $f_\star(x) = 4x(x-1)$. e_{cert} é a cota (79), e_{exato} é obtido em aritmética racional nos extremos e no ponto crítico de cada folha, e $H_N = 18N^2$ é a cota provada.

Existe também um codebook finito $\mathscr{C}_\varepsilon \subset \mathscr{A}([0,1])$, composto somente por montagens de átomos de $\mathscr{L}$, com distorção no máximo ε. Quando o codebook e seu decodificador são informação compartilhada, o comprimento de seu índice global de comprimento fixo é

$$L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathscr{C}_\varepsilon) := \lceil \log_2 |\mathscr{C}_\varepsilon| \rceil \le C_1 \varepsilon^{-1/2}. \tag{94}$$

Logo esse codebook atinge em ordem a entropia métrica da classe em cardinalidade e em bits de índice global.

Demonstração. Cota superior em (93). Tome

$$N = \left\lceil \sqrt{M/\varepsilon} \right\rceil + 1, \qquad h = 1/N,$$

e seja $P_N f$ o interpolante nos nós j/N. A estimativa local (34), válida para intervalos arbitrários, fornece $\|f - P_N f\|_\infty \le Mh^2/8 \le \varepsilon/8$. Quantize cada $v_j = f(j/N)$ no múltiplo mais próximo de $\Delta = \varepsilon/4$, obtendo v'_j com $|v'_j - v_j| \le \varepsilon/8$. O interpolante quantizado g satisfaz $\|f - g\|_\infty \le \varepsilon/4 < \varepsilon$.

Resta contar os vetores quantizados que podem ocorrer. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v'_0. Dado v'_0, (77) implica

$$|v'_1 - v'_0| \le C_0 h + \varepsilon/4,$$

e portanto há $O((N\varepsilon)^{-1}) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v'_1. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade integral

$$v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1} = \int_0^h \int_0^h f''((j-1)h + s + t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$$

dá módulo no máximo $Mh^2 \le \varepsilon$. A quantização altera a diferença segunda em no máximo $4(\varepsilon/8) = \varepsilon/2$. Dados v'_{j-1} e v'_j, o próximo valor está, pois, em um intervalo de comprimento 3ε, que contém no máximo uma constante universal K de pontos da grade de passo $\varepsilon/4$. Consequentemente, o número total de vetores é

$$O(\varepsilon^{-1})\, O(\varepsilon^{-1/2})\, K^N = \exp\bigl(O(\varepsilon^{-1/2})\bigr),$$

e a cota superior segue ao tomar $\log_2$.

Cota inferior em (93). Fixe $\psi \in C_c^2(0,1)$ com $\|\psi\|_\infty = 1$. Ponha $A = 4\varepsilon$ e

$$w = \sqrt{\frac{A\|\psi''\|_\infty}{M}}.$$

Para ε pequeno, $A \le R$ e cabem $m = \lfloor 1/w \rfloor \asymp \varepsilon^{-1/2}$ intervalos consecutivos de largura w em $[0,1]$. Se $a_j = (j-1)w$, defina

$$\varphi_j(x) = A\psi\left(\frac{x - a_j}{w}\right), \qquad f_S = \sum_{j \in S} \varphi_j, \quad S \subset \{1,\dots,m\}.$$

Os suportes são disjuntos, $\|f_S\|_\infty \le A \le R$ e $\|f_S''\|_\infty \le M$. Se $S \neq T$, então $\|f_S - f_T\|_\infty = A = 4\varepsilon$. Logo os 2^m elementos formam um empacotamento 4ε-separado; uma bola de raio ε contém no máximo um deles. Assim, $N_\varepsilon \ge 2^m$ e $\mathscr{H}_\varepsilon \ge m \ge c\varepsilon^{-1/2}$.

Codebook de montagens. Seja $N = 2^k$ a menor potência de dois com $M/(8N^2) \le \varepsilon/2$. Pela minimalidade da potência de dois, $N = \Theta(\varepsilon^{-1/2})$ e $h = N^{-1} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$. Defina

$$\delta = 2^{-\lceil \log_2(1/\varepsilon) \rceil}, \qquad \varepsilon/2 < \delta \le \varepsilon,$$

e, no nó $t_j = j/N$, use a grade finita alternada

$$G_j = \delta\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right) \cap [-R-\delta, R+\delta]. \tag{95}$$

Para cada f, escolha em G_j um ponto v_j mais próximo de $f(t_j)$, com desempate determinístico. Então $|v_j - f(t_j)| \le \delta/2$. As grades de paridades opostas são disjuntas, de modo que $v_{j+1} \neq v_j$. Como N e δ são diádicos, o interpolante g dos dados (t_j, v_j) é uma montagem de átomos. Além disso,

$$\|f - g\|_\infty \le \|f - P_k f\|_\infty + \|P_k f - g\|_\infty \le \frac{M}{8N^2} + \frac{\delta}{2} \le \varepsilon.$$

Defina $\mathscr{C}_\varepsilon$ como a imagem desse mapa de quantização. É exatamente o mesmo conjunto finito de interpolantes; resta apenas contá-lo usando a restrição de curvatura, em vez de contar todos os vetores da grade. Há $O(\varepsilon^{-1})$ escolhas para v_0. Dado v_0, o controle (77) e os erros de quantização dão

$$|v_1 - v_0| \le C_0 h + \delta,$$

de modo que há $O(h/\delta + 1) = O(\varepsilon^{-1/2})$ escolhas para v_1. Para $1 \le j \le N-1$, a identidade de diferença segunda já usada acima e $Mh^2 \le 4\varepsilon$ implicam

$$|v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1}| \le Mh^2 + 2\delta \le 6\varepsilon.$$

Fixados v_{j-1} e v_j, o valor v_{j+1} fica, portanto, confinado a um intervalo de comprimento 12ε. Os pontos de G_{j+1} têm passo $\delta > \varepsilon/2$, logo esse intervalo contém no máximo uma constante universal K de candidatos; por exemplo, $K = 25$ serve. Consequentemente,

$$|\mathscr{C}_\varepsilon| \le C\varepsilon^{-1} C' \varepsilon^{-1/2} K^{N-1},$$

e, como $N = O(\varepsilon^{-1/2})$,

$$\log_2 |\mathscr{C}_\varepsilon| \le O(\log(1/\varepsilon)) + N \log_2 K = O(\varepsilon^{-1/2}).$$

Isso prova (94) sem alterar os átomos, as grades alternadas ou a garantia de distorção. □

8.6 Cinco recursos distintos: cobertura, bits, serialização, seleção e decodificação

Para impedir que uma afirmação informacional seja interpretada como uma afirmação algorítmica, fixemos as noções usadas daqui em diante. Seja (X,d) um espaço métrico, $\mathscr{F} \subset X$ totalmente limitado e $\varepsilon > 0$.

Definição 8.19 (recursos de um codec)**.** Um ε-codec para $\mathscr{F}$ é uma tripla $(\mathscr{W}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$, na qual $\mathscr{W}$ é um conjunto finito de palavras binárias, $\mathsf{Enc} : \mathscr{F} \to \mathscr{W}$ e $\mathsf{Dec} : \mathscr{W} \to X$ satisfazem

$$\sup_{f \in \mathscr{F}} d\big(f, \mathsf{Dec}(\mathsf{Enc}(f))\big) \le \varepsilon.$$

O decodificador é compartilhado e seu armazenamento não é contado no comprimento das palavras. Distinguem-se:

$$\begin{aligned}
\mathscr{H}_\varepsilon(\mathscr{F}) &= \log_2 N_\varepsilon(\mathscr{F}), && \text{entropia métrica;}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{dec}}(\mathscr{F}) &= \inf_{\varepsilon\text{-codecs prefix-free}} \max_{w \in \mathscr{W}} |w|, && \text{menor comprimento máximo decodificável;}\\
L_\varepsilon^{\mathrm{global}}(\mathscr{C}_\varepsilon) &= \lceil \log_2 |\mathscr{C}_\varepsilon| \rceil, && \text{índice fixo em um codebook compartilhado.}
\end{aligned}$$

Para um codebook de montagens e uma convenção de serialização fixada, ponha

$$L^{\text{folhas}}(g \mid K) = L_{\text{arv}}(g \mid K) + \sum_{J \in \Lambda(g)} L_{\text{addr}}(g|_J),$$
$$L_\varepsilon^{\text{folhas}}(\mathscr{C}_\varepsilon \mid K) = \max_{g \in \mathscr{C}_\varepsilon} L^{\text{folhas}}(g \mid K).$$

Por fim, depois de fixados um modelo de computação $\mathfrak{M}$, uma representação de entrada para f e o codec, $T_\varepsilon^{\text{enc}}$ é o custo de selecionar/produzir a palavra e $T_\varepsilon^{\text{dec}}$ é o custo de reconstruí-la. Sem essas três escolhas, os dois custos temporais não são quantidades matematicamente definidas.

O símbolo "global" significa comprimento do *índice* em uma tabela compartilhada, não o número de bits necessário para armazenar a tabela inteira. O símbolo "dec" em $L_\varepsilon^{\text{dec}}$ qualifica a palavra como decodificável; ele não representa tempo de decodificação.

Proposição 8.20 (limite informacional para representação decodificável)**.** *Todo ε-codec de comprimento fixo ℓ para $\mathscr{F}$ satisfaz*

$$\ell \geq \lceil \mathscr{H}_\varepsilon(\mathscr{F}) \rceil . \tag{96}$$

A mesma desigualdade vale se $\mathscr{W}$ é prefix-free e ℓ é o maior comprimento de palavra. Em particular,

$$L_\varepsilon^{\text{dec}}(\mathscr{F}) \geq \lceil \mathscr{H}_\varepsilon(\mathscr{F}) \rceil .$$

Sob convenções que acrescentem ou removam apenas um cabeçalho fixo, a forma invariante é $\ell \geq \mathscr{H}_\varepsilon(\mathscr{F}) - O(1)$.

Demonstração. As reconstruções $\mathsf{Dec}(\mathscr{W})$ formam uma cobertura de $\mathscr{F}$ por bolas de raio ε. Portanto,

$$N_\varepsilon(\mathscr{F}) \leq |\mathsf{Dec}(\mathscr{W})| \leq |\mathscr{W}|.$$

No caso de comprimento fixo, $|\mathscr{W}| \leq 2^\ell$. No caso prefix-free, a desigualdade de Kraft e $|w| \leq \ell$ dão

$$|\mathscr{W}| 2^{-\ell} \leq \sum_{w \in \mathscr{W}} 2^{-|w|} \leq 1,$$

e novamente $|\mathscr{W}| \leq 2^\ell$. Tomar logaritmos prova (96). Essa separação entre entropia e complexidade de descrição é a que se usa em limites informacionais para esquemas quantizados [Bölcskei et al., 2019]. □

Aplicada ao teorema 8.18, a proposição produz a cadeia precisa

$$\mathscr{H}_\varepsilon(\mathscr{F}_{R,M}) \leq L_\varepsilon^{\text{dec}}(\mathscr{F}_{R,M}) \leq L_\varepsilon^{\text{global}}(\mathscr{C}_\varepsilon) = O(\varepsilon^{-1/2}). \tag{97}$$

Como a entropia também é $\Omega(\varepsilon^{-1/2})$, o codec é ótimo em ordem quanto à cardinalidade, ao comprimento decodificável e aos bits do índice global. Os custos $T_\varepsilon^{\text{enc}}$ e $T_\varepsilon^{\text{dec}}$ constituem recursos computacionais separados.

Já a serialização operacional folha a folha obedece ao teorema 8.9. Na construção do teorema 8.18, as alturas dos parâmetros são polinomiais em $1/\varepsilon$, e por isso pode reaparecer um custo $O(\log(1/\varepsilon))$ por folha. Esse é um custo do formato de serialização, não da cardinalidade necessária para cobrir $\mathscr{F}_{R,M}$.

8.7 Catálogos finitos, minimizadores e truncagem

Densidade não garante a existência de minimizadores sobre uma biblioteca infinita. O fenômeno já ocorre para uma única avaliação.

Proposição 8.21. *Para $x = 1/4$ e $y = \sqrt{2}$,*

$$\inf\{|y - \ell_n(x)| : n \in \mathbb{N}_0,\ x \in I_n^x\} = 0,$$

mas nenhum átomo realiza o ínfimo.

Demonstração. Para todo átomo, $a_n = y_{0,n} - s_n x_{0,n} \in \mathbb{Q}$ e $b_n = s_n \in \mathbb{Q}$; como $x = 1/4$ é racional, $\ell_n(x) \in \mathbb{Q}$. Portanto, $\ell_n(x) \neq \sqrt{2}$.

Por outro lado, dado $\eta > 0$, escolha $q \in \mathbb{Q}$ com $|q - \sqrt{2}| < \eta$. Use a célula $J_{2,1} = [1/4, 1/2]$, de centro $x_0 = 3/8$, escolha $s = 1$ e $y_0 = q - s(x - x_0) = q + 1/8 \in \mathbb{Q}$. O teorema 3.6 fornece um átomo nessa célula com $\ell_n(1/4) = q$. Assim, os erros tendem a zero, mas nenhum é zero. □

A correção matemática é truncar simultaneamente geometria e aritmética. Fixe uma raiz diádica $K = J_{k_0,m_0}$ e seja $\mathfrak{T}_D(K)$ o conjunto das partições obtidas por árvores binárias diádicas completas de profundidade relativa no máximo D. Uma *montagem representada* é um par $R = (\Lambda, n)$ formado por $\Lambda \in \mathfrak{T}_D(K)$ e um endereço $n(J)$ para cada folha, com suporte exatamente J e concordância dos valores nas fronteiras.

Definição 8.22 (catálogo truncado)**.** Para uma montagem representada, ponha

$$\mathrm{ht}_{\max}(R) = \max_{J \in \Lambda} \max\{2, k(J) + 1, |m(J)| + 1, \mathrm{ht}(y_{0,J}), \mathrm{ht}(s_J)\}.$$

Se $H \geq H_K := \max\{2, k_0 + 1, |m_0| + 1\}$, defina

$$\mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K) = \{R = (\Lambda, n) : \Lambda \in \mathfrak{T}_D(K),\ \mathrm{ht}_{\max}(R) \leq H\}, \tag{98}$$

$$\Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K) = \{\mathrm{Eval}(R) : R \in \mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)\} \subset \mathscr{A}(K). \tag{99}$$

Representações distintas que avaliam na mesma função correspondem, portanto, a um único elemento de $\Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)$.

Para fixar o desempate, serialize a árvore em pré-ordem com 0 para nó interno e 1 para folha e, depois, escreva os endereços $n^\sharp(J) + 1$ das folhas em ordem espacial com o código gama de Elias. O esqueleto informa quantas palavras devem ser lidas, logo o fluxo $\mathrm{ser}_\sharp(R)$ é autodelimitado. Ordene os fluxos por *shortlex*: primeiro pelo comprimento e depois lexicograficamente. Para cada função, retenha o menor fluxo entre todas as suas representações no catálogo.

Teorema 8.23 (finitude, existência e desempate canônico)**.** *O catálogo $\Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)$ é finito e não vazio. Mais precisamente, se*

$$T_0 = 1, \qquad T_{d+1} = 1 + T_d^2,$$

então

$$1 \leq |\Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)| \leq |\mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)| \leq T_D |\mathscr{L}_H|^{2^D} < \infty. \tag{100}$$

Consequentemente, para qualquer funcional $\mathscr{J} : \Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K) \to \mathbb{R}$, existe

$$g^\star \in \operatorname*{arg\,min}_{g \in \Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)} \mathscr{J}(g). \tag{101}$$

Entre todos os minimizadores, a regra do menor fluxo shortlex seleciona uma única função e uma única representação canônica.

Demonstração. A recorrência de T_D conta todas as formas ordenadas de árvore: ou a raiz é folha, ou seus dois filhos recebem independentemente uma forma de profundidade no máximo $D - 1$. Cada árvore tem no máximo 2^D folhas e cada folha recebe um rótulo de $\mathscr{L}_H$. Ignorar as restrições de suporte e continuidade só aumenta a contagem, o que prova a cota superior. A árvore reduzida à raiz pode ser rotulada, por exemplo, com $y_0 = 0$ e $s = 1$, logo o catálogo não é vazio. A imagem de um conjunto finito por Eval é finita; qualquer função real em um conjunto finito não vazio atinge seu mínimo.

Resta o desempate. Há um número finito de representações de cada função, e a ordem shortlex é total; portanto existe um menor fluxo. A serialização é injetiva sobre representações, pois recupera a árvore e cada endereço de folha. Assim, dois candidatos distintos não compartilham o mesmo fluxo, e o menor minimizador é único. □

Proposição 8.24 (consistência sob truncagem)**.** *Se $D \le D'$ e $H \le H'$, então*

$$\Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K) \subseteq \Sigma^{\mathscr{L}}_{D',H'}(K). \tag{102}$$

Para um funcional fixado na união dos catálogos, os valores mínimos são, por isso, não crescentes em D e H. Se o funcional possui um minimizador global nessa união, o minimizador global de menor fluxo shortlex e sua representação canônica pertencem a algum catálogo finito; a partir desse par de truncagens, o seletor canônico estabiliza.

Demonstração. Uma representação admissível sob (D,H) continua admissível quando os dois limites aumentam, o que prova (102) e a monotonicidade dos mínimos. A ordem shortlex bem ordena as palavras binárias finitas. Logo, entre todas as representações de todos os minimizadores globais, existe uma menor; ela tem profundidade e altura finitas. Qualquer catálogo que já a contenha não pode ser superado posteriormente nem no valor do funcional nem no desempate. □

Algoritmo 8.25 (enumeração exata do catálogo)**.** Para parâmetros pequenos, gere recursivamente todas as formas de $\mathfrak{T}_D(K)$; em cada folha, liste somente os átomos de $\mathscr{L}_H$ com o suporte exigido; ao unir duas subárvores, descarte pares cujos valores na fronteira diferem. Reduza representações funcionalmente idênticas ao menor fluxo $\mathrm{ser}_\sharp$, avalie $\mathscr{J}$ em aritmética racional exata e aplique o desempate shortlex.

Esse algoritmo exaustivo realiza operacionalmente o teorema 8.23. A cota (100) delimita seu uso a instâncias pequenas; eficiência assintótica, estabilidade em relação aos dados e comportamento perto de empates são recursos adicionais [Christof, 2021].

Teoria auxiliar de seleção exata

As seções 9 e 15 são preservadas no documento-sistema como uma teoria auxiliar de exatidão. Seu objetivo é provar que a truncagem de altura torna o alfabeto finito, que pares de valores de fronteira são estados suficientes e que o princípio de otimalidade sobrevive ao acoplamento aritmético. As instâncias computacionais são testes de regressão dessas identidades, não evidência de escalabilidade nem comparação empírica de algoritmos. Em uma versão editorial desmembrada, este bloco deve figurar como apêndice do artigo de endereçamento e codificação, sem eliminar nenhum dos resultados aqui demonstrados.

9 Interface da biblioteca e estados de fronteira

9.1 Núcleo aritmético

Fixe

$$J_{k,m} = [m2^{-k}, (m+1)2^{-k}], \qquad k \in \mathbb{N}_0, \quad m \in \mathbb{Z},$$

e, para $r = p/q \in \mathbb{Q}$ em forma reduzida com $q > 0$,

$$\mathrm{ht}(r) = \max\{|p|, q\}.$$

Pelas seções 2 e 3, a biblioteca $\mathscr{L}$ está em bijeção com as quádruplas

$$(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*.$$

A quádrupla determina, em $J_{k,m}$, o átomo

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0), \qquad x_0 = \left(m + \frac{1}{2}\right) 2^{-k}. \tag{103}$$

Sua altura é

$$\mathrm{ht}_{\mathrm{at}}(k, m, y_0, s) = \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)\}. \tag{104}$$

Tabela 3: Interfaces normativas da biblioteca e da seleção.

símbolo	função
$\Gamma, \Gamma^{\sharp}$	endereçamentos computáveis do mesmo átomo; o segundo ordena por altura e fornece o posto usado no desempate
$\mathscr{L}, \mathscr{L}_H$	biblioteca e sua exaustão pelo calibre (104)
$\mathscr{A}(K)$	montagens contínuas de átomos em folhas diádicas
$\mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)$	representações em árvores de profundidade relativa no máximo D e altura no máximo H
$\Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)$	imagens funcionais dessas representações
$E^{\mathscr{L}}_{N,H}$	melhor erro com os dois orçamentos impostos à mesma representação

Escreva $\mathscr{L}_H$ para os átomos de altura no máximo H.

As interfaces usadas pela seleção são resumidas na tabela 3.

Fixaremos uma raiz diádica

$$K = J_{k_0,m_0} = [\alpha, \beta]$$

e denotaremos por $\mathscr{D}_D(K)$ o conjunto de seus descendentes até profundidade relativa D. Uma árvore é sempre binária, ordenada e cheia: cada nó é folha ou possui os dois filhos diádicos. Seus conjuntos de folhas particionam K.

Partições binárias recursivas são a estrutura geométrica de CART e de variantes diádicas de árvores de decisão e aproximação [Breiman et al., 1984, Donoho, 1997, Blanchard et al., 2007]. Aqui elas recebem, além da forma combinatória, estados racionais de fronteira derivados da biblioteca.

9.2 Pares admissíveis

Se $J = J_{k,m}$, escreva $h_J = 2^{-k}$. Para valores $u, v \in \mathbb{Q}$, a única reta com valores u e v nas extremidades de J é

$$\ell_{J;u,v}(x) = u + \frac{v-u}{h_J}(x - m2^{-k}). \tag{105}$$

Seu valor central e sua inclinação são

$$y_0 = \frac{u+v}{2}, \qquad s = 2^k(v-u).$$

Definição 9.1 (pares de fronteira admissíveis)**.** Para $H \geq 2$, defina $\mathscr{P}_H(J)$ como o conjunto dos pares $(u,v) \in \mathbb{Q}^2$ que satisfazem

$$u \neq v, \tag{106}$$

$$\max\left\{ \mathrm{ht}\left(\frac{u+v}{2}\right), \mathrm{ht}\Big(2^k(v-u)\Big) \right\} \leq H, \tag{107}$$

$$k+1 \leq H, \qquad |m|+1 \leq H. \tag{108}$$

Proposição 9.2 (dicionário exato de fronteiras)**.** *O mapa que associa a um átomo de $\mathscr{L}_H$ com suporte J seus valores nas extremidades é uma bijeção sobre $\mathscr{P}_H(J)$. Em particular, se*

$$\mathscr{Q}_H = \{r \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(r) \leq H\}, \qquad q_H = |\mathscr{Q}_H|,$$

então

$$|\mathscr{P}_H(J)| = \begin{cases} q_H(q_H - 1), & \text{se (108) vale,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{109}$$

Demonstração. Se um átomo tem parâmetros (k, m, y_0, s), seus extremos são

$$u = y_0 - \frac{sh_J}{2}, \qquad v = y_0 + \frac{sh_J}{2}.$$

Como $s \neq 0$, tem-se $u \neq v$. As identidades inversas

$$y_0 = \frac{u+v}{2}, \qquad s = 2^k(v-u)$$

mostram que a altura atômica não excede H exatamente quando (107)–(108) valem. Logo os dois mapas são inversos.

Quando a geometria é admissível, pode-se escolher livremente $y_0 \in \mathscr{Q}_H$ e $s \in \mathscr{Q}_H \setminus \{0\}$. Há $q_H(q_H-1)$ escolhas e a bijeção impede colisões. Quando a geometria falha, nenhum átomo sobre J pertence a $\mathscr{L}_H$. □

9.3 Alfabeto finito dos estados

Definição 9.3 (alfabeto de fronteira)**.** Defina

$$\mathscr{V}_{D,H}(K) = \bigcup_{J \in \mathscr{D}_D(K)} \{u, v : (u,v) \in \mathscr{P}_H(J)\}. \tag{110}$$

Lema 9.4 (finitude e suficiência)**.** *O conjunto $\mathscr{V}_{D,H}(K)$ é finito. Todo valor assumido em uma fronteira de folha por qualquer representação de $\mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)$ pertence a $\mathscr{V}_{D,H}(K)$. Se $S_D = 2^{D+1}-1$, então*

$$|\mathscr{V}_{D,H}(K)| \leq \min\{2S_D q_H(q_H-1),\, 2|\mathscr{L}_H|\} \leq \min\{18 S_D H^4,\, 36H^6\}. \tag{111}$$

Demonstração. Cada folha é um descendente de K até profundidade D e é rotulada por um átomo de $\mathscr{L}_H$. A teorema 9.2 coloca seus dois valores em (110), provando a suficiência. Há S_D células na árvore completa e no máximo $q_H(q_H-1)$ pares por célula; contar os dois extremos dá a primeira cota. Alternativamente, cada valor contado é extremo de algum átomo de $\mathscr{L}_H$, o que dá $2|\mathscr{L}_H|$. As estimativas $q_H \leq 3H^2$ e $|\mathscr{L}_H| \leq 18H^6$, provadas na seção 8, concluem. □

Os estados globais poderão, portanto, ser escritos como pares $(u,v) \in \mathscr{V}_{D,H}(K)^2$. Estados não realizáveis recebem custo $+\infty$. Na implementação, apenas estados realizáveis são armazenados.

O teorema 9.4 foi enunciado para fronteiras de folha, que é o caso usado adiante nas recorrências. Registre-se explicitamente que ele já cobre os demais estados: em uma montagem contínua enraizada em J, o valor externo esquerdo é o valor de fronteira esquerdo da folha mais à esquerda de T_J, o valor externo direito é o da folha mais à direita, e o valor intermediário compartilhado por dois filhos é simultaneamente fronteira direita de uma folha e fronteira esquerda de outra. Logo todos os estados que aparecem nas seções 11 e 12 pertencem a $\mathscr{V}_{D,H}(K)$.

9.4 As obstruções de escala e de translação

Uma consequência de (108) merece destaque, porque governa tudo o que se pode observar em uma instância concreta e é facilmente confundida com a restrição de profundidade.

Proposição 9.5 (células vazias e refinamento uniforme máximo)**.** *Seja $K = J_{k_0,m_0}$ com $m_0 \geq 0$ e seja $J = J_{k_0+r,\,2^r m_0 + j}$, $0 \leq j < 2^r$, um descendente na profundidade relativa r. Então $\mathscr{P}_H(J) \neq \varnothing$ se e somente se*

$$k_0 + r + 1 \leq H \qquad e \qquad 2^r m_0 + j + 1 \leq H. \tag{112}$$

Em particular, o número N_r de células não vazias na profundidade r é

$$N_r = \begin{cases} \min\{2^r,\ \max\{0, H - 2^r m_0\}\}, & k_0 + r + 1 \leq H, \\ 0, & k_0 + r + 1 > H. \end{cases} \tag{113}$$

Além disso, todas *as 2^r células dessa profundidade são não vazias se e somente se*

$$k_0 + r + 1 \leq H \qquad e \qquad 2^r(m_0+1) \leq H, \tag{114}$$

isto é,

$$r \leq \min\left\{ H - k_0 - 1,\ \log_2 \frac{H}{m_0+1} \right\}. \tag{115}$$

Demonstração. Os índices dos descendentes de K na profundidade r são exatamente $2^r m_0 + j$ com $0 \le j < 2^r$. Como $m_0 \ge 0$, a condição de translação $|m|+1 \le H$ equivale a $j \le H - 2^r m_0 - 1$; quando a condição de escala $k_0 + r + 1 \le H$ vale, contar os inteiros $j \in \{0, \dots, 2^r - 1\}$ que satisfazem essa desigualdade dá (113). Se a condição de escala falha, nenhuma célula admite átomo, o que dá a segunda linha. Todas as células são não vazias exatamente quando a escala é admissível e o maior índice, $2^r m_0 + 2^r - 1$, ainda satisfaz a condição de translação. Isso é (114), equivalente a (115). A conclusão sobre $\mathscr{P}_H$ segue de (108) e da teorema 9.2. □

Observação 9.6 (assimetria espacial do catálogo). As duas obstruções em (112) têm naturezas muito diferentes. A obstrução de escala permite profundidade $r \le H - k_0 - 1$, enquanto a de translação permite refinamento uniforme apenas até $r \le \log_2\big(H/(m_0+1)\big)$. A profundidade disponível é o menor desses dois limiares. Para k_0, m_0 fixos e H suficientemente grande, o segundo cresce apenas de modo logarítmico e acaba sendo o limitante; para outros regimes, a escala pode ser a condição ativa. Quando a translação limita antes da escala, ela o faz de maneira *espacialmente assimétrica*: entre as células da mesma profundidade sobrevivem as de menor índice, isto é, as mais próximas da origem no semieixo não negativo.

Um exemplo é usado adiante. Com $K = [0,1] = J_{0,0}$ e $H = 4$, a profundidade $r = 2$ é uniformemente refinável, mas em $r = 3$ apenas as células de índice $m \le 3$ admitem átomos: as quatro células que cobrem $[\frac{1}{2}, 1]$ têm $m \in \{4,5,6,7\}$ e satisfazem $\mathscr{P}_4(J) = \varnothing$. O catálogo com $(D,H) = (3,4)$ refina $[0, \frac{1}{2}]$ até a profundidade 3 e $[\frac{1}{2}, 1]$ apenas até a profundidade 2.

Pela (114), uma malha uniforme de passo 2^{-r} em $[0,1]$ está disponível para $H \ge \max\{2, 2^r\}$. Mas registra o preço: para essa malha o orçamento de altura precisa crescer *linearmente em* $1/h$, e não apenas com $\log(1/h)$. A seção 16 separa a constante geométrica sem truncagem da agenda necessária para realizá-la; as seções 18 e 19 incorporam esse acoplamento aos estratos de aproximação.

10 Funcional aditivo e representação canônica

10.1 Dados racionais e perda local

Considere observações

$$\mathscr{Z} = \{(x_i, z_i, \omega_i) : 1 \le i \le P\}, \qquad x_i \in K \cap \mathbb{Q}, \quad z_i \in \mathbb{Q}, \quad \omega_i \in \mathbb{Q}_{>0}. \tag{116}$$

Para que uma observação em fronteira seja contada uma única vez, defina a parte proprietária de $J = [a,b] \subseteq K = [\alpha, \beta]$ por

$$J^{\mathrm{own},K} = \begin{cases} [a,b), & b < \beta, \\ [a,b], & b = \beta. \end{cases} \tag{117}$$

As partes proprietárias das folhas de qualquer árvore particionam K. Defina a perda racional exata

$$\mathscr{E}_{\mathscr{Z}}(J; u, v) = \sum_{i : x_i \in J^{\mathrm{own},K}} \omega_i \big(z_i - \ell_{J;u,v}(x_i)\big)^2. \tag{118}$$

Pela continuidade nas fronteiras, a soma dessas perdas sobre as folhas é a perda quadrática empírica da montagem e independe da convenção de posse.

A teoria abaixo aceita qualquer família de custos locais não negativos em um corpo ordenado computável. A escolha (118) é mantida porque fecha uma implementação inteiramente racional. Erros integrais ou uniformes podem ser usados quando um oráculo local exato ou certificado estiver disponível; a seção 13 trata explicitamente o caso uniforme.

10.2 Fluxo recursivo

Se a é um átomo, denote por $n^\sharp(a)$ seu posto em $\Gamma^\sharp$ e por $\gamma(q)$ o código gama de Elias do inteiro positivo q. Defina recursivamente um fluxo binário para representações:

$$\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R) = \begin{cases} 1\,\gamma(n^\sharp(a)+1), & R \text{ é uma folha rotulada por } a, \\ 0\,\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R_L)\,\mathrm{ser}_{\mathrm{rec}}(R_R), & R \text{ tem as subárvores ordenadas } R_L, R_R. \end{cases} \tag{119}$$

Esse fluxo fornece ao seletor uma representação recursiva prefix-free. A serialização condicionada da seção 8 permanece como o formato usado nas cotas de compressão.

Lema 10.1 (decodificação e aditividade)**.** *O conjunto dos fluxos* (119) *é prefix-free e cada fluxo recupera uma única árvore rotulada. Seu comprimento $B(R)$ satisfaz*

$$B(a) = 1 + |\gamma(n^\sharp(a)+1)|, \qquad B(R_L \vee R_R) = 1 + B(R_L) + B(R_R). \tag{120}$$

Demonstração. O primeiro bit distingue folha de subdivisão. No primeiro caso, o código gama é autodelimitado e recupera o endereço do único átomo. No segundo, o decodificador chama a si mesmo duas vezes e consome exatamente as duas subárvores ordenadas. A indução no número de nós prova unicidade da decodificação. Se um fluxo válido fosse prefixo próprio de outro, o decodificador terminaria antes do fim do segundo fluxo, contradizendo o consumo exato de uma árvore. A contagem dos bits dá (120). □

10.3 Objetivo e desempate

Fixe penalidades racionais

$$\lambda_{\text{bits}} \geq 0, \qquad \lambda_{\text{split}} \geq 0.$$

Para uma representação R, com função avaliada g_R, defina

$$\mathscr{J}_{\mathscr{Z}}(R) = \sum_{J \in \Lambda(R)} \mathscr{E}_{\mathscr{Z}}\big(J; g_R(\inf J), g_R(\sup J)\big) + \lambda_{\text{bits}} B(R) + \lambda_{\text{split}} I(R), \tag{121}$$

onde $\Lambda(R)$ é o conjunto de folhas e $I(R)$ é o número de nós internos. Em uma árvore binária cheia, $I(R) = |\Lambda(R)| - 1$, mas manter a notação separada deixa visível o custo de uma decisão de subdivisão.

Perda quadrática aditiva e penalização da complexidade sobre partições recursivas aparecem em CART e em árvores diádicas ótimas [Breiman et al., 1984, Donoho, 1997, Blanchard et al., 2007]. Os termos de comprimento binário, a admissibilidade aritmética das folhas e o desempate canônico em (121) são específicos do problema presente.

Para um par admissível $(u,v) \in \mathscr{P}_H(J)$, seja $a(J;u,v)$ o único átomo da teorema 9.2. Defina o custo de folha

$$\Phi_H(J;u,v) = \mathscr{E}_{\mathscr{Z}}(J;u,v) + \lambda_{\text{bits}}\big(1 + |\gamma(n^\sharp(a(J;u,v))+1)|\big), \tag{122}$$

e ponha $\Phi_H(J;u,v) = +\infty$ quando $(u,v) \notin \mathscr{P}_H(J)$.

Empates são resolvidos pela chave total

$$\kappa(R) = \big(\mathscr{J}_{\mathscr{Z}}(R), |\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R)|, \operatorname{ser}_{\text{rec}}(R)\big), \tag{123}$$

ordenada lexicograficamente, usando a ordem lexicográfica usual no último componente. Assim, primeiro minimiza-se o funcional; depois, o fluxo mais curto; por fim, o menor fluxo binário.

Lema 10.2 (compatibilidade do desempate com a colagem)**.** *Considere subárvores compatíveis com os mesmos estados externos, de modo que as substituições abaixo preservem a continuidade. Se $\kappa(R_L) \leq \kappa(R'_L)$ e $\kappa(R_R) \leq \kappa(R'_R)$, então*

$$\kappa(R_L \vee R_R) \leq \kappa(R'_L \vee R'_R).$$

Em particular, substituir um filho por outro de chave menor nunca piora a chave de nenhuma superárvore.

Demonstração. Na colagem, o custo é a soma dos custos dos filhos mais a mesma constante $\lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}}$, e o comprimento é $1 + B(R_L) + B(R_R)$. Logo uma desigualdade estrita em custo, ou depois em comprimento, é preservada. Se custo e comprimento empatam, a comparação final é entre $0\,\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R_L)\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R_R)$ e $0\,\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R'_L)\operatorname{ser}_{\text{rec}}(R'_R)$. Como fluxos que chegam a essa terceira coordenada têm os mesmos comprimentos nos blocos substituídos, a ordem lexicográfica é decidida primeiro no bloco esquerdo que difere e depois no direito. Portanto ela também é preservada. Aplicar o argumento a um filho de cada vez prova a afirmação. □

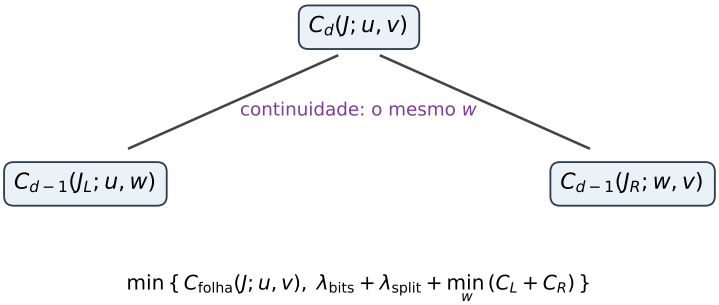


Figura 6: O estado registra os dois valores externos; o valor w é compartilhado pelos filhos e impõe continuidade. O termo de subdivisão inclui o bit do nó interno e a penalidade estrutural.

11 Programação dinâmica em uma árvore fixa

Seja T uma árvore diádica fixa, enraizada em K, e de profundidade relativa no máximo D. Para um nó J de T e $u,v \in \mathscr{V}_{D,H}(K)$, denote por

$$\mathfrak{R}_H(T_J;u,v)$$

o conjunto das rotulações contínuas da subárvore T_J por átomos de $\mathscr{L}_H$ que assumem u e v nas extremidades de J. O conjunto pode ser vazio.

Definição 11.1 (recorrência para árvore fixa)**.** Defina $C_T(J;u,v)$ de baixo para cima. Se J é folha de T,

$$C_T(J;u,v) = \Phi_H(J;u,v). \tag{124}$$

Se J é interno, com filhos J_L, J_R, defina

$$C_T(J;u,v) = \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{w\in\mathscr{V}_{D,H}(K)} \{C_T(J_L;u,w) + C_T(J_R;w,v)\}. \tag{125}$$

Adota-se $\min\varnothing = +\infty$ e as regras usuais para soma com $+\infty$.

O valor intermediário w aparece simultaneamente como extremo direito da subárvore esquerda e extremo esquerdo da subárvore direita. Ele é exatamente o acoplamento de continuidade que se perderia em um estado contendo apenas a célula; a figura 6 mostra essa junção.

Teorema 11.2 (correção para árvore fixa)**.** *Para todo nó J de T e todo par de estados (u,v),*

$$C_T(J;u,v) = \min_{R\in\mathfrak{R}_H(T_J;u,v)} \mathscr{J}_{\mathscr{Z}}(R), \tag{126}$$

com valor $+\infty$ se o conjunto à direita for vazio. Se, em cada mínimo, for armazenado também o candidato de menor chave (123)*, a retropropagação reconstrói uma única representação canônica. Em particular,*

$$\min_{u,v\in\mathscr{V}_{D,H}(K)} C_T(K;u,v) = \min_{R\in\mathfrak{R}_H(T)} \mathscr{J}_{\mathscr{Z}}(R). \tag{127}$$

Demonstração. Proceda por indução na altura da subárvore. Se J é folha, a teorema 9.2 mostra que existe exatamente um rótulo com fronteiras (u,v) quando $(u,v)\in\mathscr{P}_H(J)$, e nenhum nos demais casos. Seu custo é precisamente (122), provando (124).

Suponha agora que J tenha filhos. Toda montagem contínua em T_J possui um único valor w na fronteira compartilhada. Sua restrição aos filhos pertence a

$$\mathfrak{R}_H(T_{J_L};u,w) \quad \text{e} \quad \mathfrak{R}_H(T_{J_R};w,v).$$

Reciprocamente, quaisquer duas representações desses conjuntos colam-se em uma representação contínua de T_J. Pelo teorema 10.1, a colagem acrescenta um bit de nó interno; ela também acrescenta uma subdivisão. A aditividade da perda e das duas penalidades dá (125). Aplicar a hipótese de indução aos dois filhos prova (126).

Há um número finito de estados e candidatos. A ordem de (123) é total e, pelo teorema 10.2, guardar o menor candidato em cada estado não elimina o minimizador canônico de nenhuma superárvore. Os apontadores dos valores w e das decisões recuperam esse candidato. Minimizar também sobre os dois valores externos da raiz prova (127). □

Algoritmo 11.3 (rotulação exata de uma árvore fixa)**.** Enumere $\mathscr{P}_H(J)$ em cada folha. Percorra T em pós-ordem. Em cada nó interno, agrupe os estados do filho direito pelo valor de fronteira esquerdo w e una apenas pares com o mesmo w. Para cada estado externo (u,v), retenha a menor chave (123) e um apontador para os dois filhos. Na raiz, escolha a menor entrada finita e siga os apontadores.

O agrupamento por w não altera a recorrência; ele apenas evita testar pares de subárvores que violam continuidade de maneira evidente.

12 Seleção simultânea da árvore e dos átomos

Para uma célula J e um inteiro $d \geq 0$, seja

$$\mathfrak{R}_{d,H}(J;u,v)$$

o conjunto das representações contínuas enraizadas em J, com profundidade relativa no máximo d, folhas rotuladas por $\mathscr{L}_H$ e valores externos u,v. Diferentemente da seção anterior, a forma da árvore não é fixada.

A recorrência usa o princípio de otimalidade de Bellman [1957]. A aproximação de curvas por segmentos via programação dinâmica já aparece em Bellman [1961], com antecedentes para segmentos lineares em Stone [1961] e desenvolvimentos posteriores para aproximação poligonal ótima em Pérez and Vidal [1994]; aqui o estado contém os dois valores de fronteira e a decisão de manter ou subdividir uma célula diádica.

Definição 12.1 (recorrência de Bellman com árvore variável)**.** Para $d = 0$, ponha

$$C_0(J;u,v) = \Phi_H(J;u,v). \tag{128}$$

Para $d \geq 1$, se J_L, J_R são os filhos de J, defina

$$\begin{aligned} C_d(J;u,v) = \min\Big\{ & \Phi_H(J;u,v), \\ & \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{w \in \mathscr{V}_{D,H}(K)} \big[C_{d-1}(J_L;u,w) + C_{d-1}(J_R;w,v) \big] \Big\}. \end{aligned} \tag{129}$$

O primeiro ramo mantém J como folha; o segundo subdivide, escolhe o valor racional intermediário e reutiliza os ótimos dos dois filhos. A profundidade global D é usada somente para fixar um alfabeto comum suficientemente grande; na chamada em J, d é o número de níveis ainda disponíveis.

Teorema 12.2 (exatidão, existência e determinismo)**.** *Seja J uma célula descendente de K na profundidade relativa r. Para todo $d \leq D - r$ e todo $(u,v) \in \mathscr{V}_{D,H}(K)^2$,*

$$C_d(J;u,v) = \min_{R \in \mathfrak{R}_{d,H}(J;u,v)} \mathscr{J}_{\mathscr{Z}}(R). \tag{130}$$

Consequentemente,

$$C^{\star}_{D,H}(K) := \min_{u,v \in \mathscr{V}_{D,H}(K)} C_D(K;u,v) = \min_{R \in \mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)} \mathscr{J}_{\mathscr{Z}}(R). \tag{131}$$

O mínimo é finito quando $H \geq \max\{2, k_0+1, |m_0|+1\}$. Com o desempate (123)*, o algoritmo devolve uma única representação, independentemente da ordem em que estados, átomos ou valores intermediários sejam gerados.*

Demonstração. A prova é por indução em d. Para $d = 0$, apenas a árvore-folha é permitida, e (128) coincide com seu custo ou vale $+\infty$ quando o par é inadmissível.

Suponha o resultado para $d-1$. Toda representação de profundidade no máximo d está em exatamente um de dois casos: a raiz é folha; ou a raiz é interna e possui duas subárvores de profundidade no máximo $d-1$. No segundo caso, a continuidade produz um único valor compartilhado w. Reciprocamente, a colagem de quaisquer duas subárvores com o mesmo w é admissível. A decomposição do custo é a mesma do teorema 11.2; portanto a partição exaustiva dos candidatos nos dois casos é exatamente (129). A hipótese de indução completa (130).

Minimizar os estados externos na raiz prova (131). Sob a hipótese sobre H, o átomo de parâmetros $(k_0, m_0, 0, 1)$ pertence a $\mathscr{L}_H$, logo o catálogo contém ao menos a árvore-folha e o mínimo é finito. Todos os conjuntos examinados são finitos. A chave (123) é total e depende somente do candidato, não da ordem de geração, o que prova o determinismo. □

Corolário 12.3 (compatibilidade com a enumeração de formas)**.** *Se $\mathfrak{T}_D(K)$ é o conjunto finito de todas as formas de árvore de profundidade no máximo D, então*

$$C^{\star}_{D,H}(K) = \min_{T \in \mathfrak{T}_D(K)} \min_{u,v \in \mathscr{V}_{D,H}(K)} C_T(K; u, v). \tag{132}$$

O mesmo fluxo canônico vence nos dois lados.

Demonstração. As classes $\mathfrak{R}_H(T)$, $T \in \mathfrak{T}_D(K)$, particionam as representações pela forma da árvore. Aplique os teoremas 11.2 e 12.2 e o mesmo desempate total. □

Algoritmo 12.4 (seletor exato por programação dinâmica)**.** Construa as tabelas em pós-ordem na árvore diádica completa de profundidade D. Inicialize cada estado com o candidato folha, quando admissível. Una as tabelas dos filhos pelo valor intermediário w, acrescente o marcador e a penalidade de subdivisão e substitua a entrada somente quando a chave completa diminuir. A tabela da raiz e os apontadores guardados fornecem o ótimo global e sua representação.

13 Orçamentos rígidos e erro uniforme

Além do funcional penalizado, um orçamento explícito de folhas pode ser incorporado ao estado sem alterar o princípio de otimalidade.

13.1 Número exato de folhas

Para $1 \le n \le 2^d$, defina $C_{d,n}(J; u, v)$ como o menor valor de (121) entre representações com exatamente n folhas. A recorrência é

$$C_{0,1}(J; u, v) = \Phi_H(J; u, v), \tag{133}$$

$$C_{0,n}(J; u, v) = +\infty, \qquad n > 1,$$

$$C_{d,1}(J; u, v) = \Phi_H(J; u, v), \qquad d \ge 1, \tag{134}$$

$$C_{d,n}(J; u, v) = \lambda_{\text{bits}} + \lambda_{\text{split}} + \min_{\substack{n_L + n_R = n \\ n_L, n_R \ge 1}} \min_{w \in \mathscr{V}_{D,H}(K)} \{ C_{d-1,n_L}(J_L; u, w) + C_{d-1,n_R}(J_R; w, v) \}, \quad n \ge 2. \tag{135}$$

Teorema 13.1 (correção sob orçamento de folhas)**.** *As recorrências* (133)–(135) *calculam exatamente o menor custo entre representações de profundidade no máximo d, altura no máximo H, fronteiras (u, v) e exatamente n folhas. Em particular, o ótimo com no máximo N folhas é*

$$\min_{\substack{1 \le n \le \min\{N, 2^D\} \\ u,v \in \mathscr{V}_{D,H}(K)}} C_{D,n}(K; u, v). \tag{136}$$

Demonstração. A indução em d é idêntica à do teorema 12.2, com uma coordenada adicional. Uma representação com uma folha usa o primeiro ramo. Se possui $n \ge 2$ folhas, sua raiz é interna e as quantidades positivas de folhas dos filhos satisfazem $n_L + n_R = n$. Reciprocamente, toda escolha listada em (135) cola duas representações com exatamente n folhas. A união sobre $1 \le n \le N$ prova (136). □

13.2 Recorrência de gargalo para a norma uniforme

Seja agora $f \in C(K)$ e suponha disponível, para cada par admissível, o erro local exato

$$e_f(J;u,v) = \|f - \ell_{J;u,v}\|_{\infty,J}. \tag{137}$$

Quando o par é inadmissível, ponha $e_f = +\infty$. Não se supõe que esse oráculo exista para toda apresentação de uma função contínua; para polinômios e famílias elementares ele pode ser produzido por cálculo simbólico ou por aritmética intervalar certificada.

Defina $B_{d,n}(J;u,v)$ substituindo soma de perdas pelo máximo entre folhas:

$$B_{0,1}(J;u,v) = e_f(J;u,v), \tag{138}$$

$$B_{0,n}(J;u,v) = +\infty, \qquad n > 1,$$

$$B_{d,1}(J;u,v) = e_f(J;u,v), \tag{139}$$

$$B_{d,n}(J;u,v) = \min_{\substack{n_L+n_R=n \\ n_L,n_R\geq 1}} \min_{w\in\mathcal{V}_{D,H}(K)} \max\{B_{d-1,n_L}(J_L;u,w), B_{d-1,n_R}(J_R;w,v)\}. \tag{140}$$

Seja

$$E^{\mathrm{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = \min\{\|f - \mathrm{Eval}(R)\|_{\infty,K} : R \in \mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K),\ |\Lambda(R)| \leq N\}. \tag{141}$$

Teorema 13.2 (cálculo exato do melhor erro truncado)**.** *Sob o oráculo* (137)*,*

$$E^{\mathrm{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = \min_{\substack{1\leq n\leq \min\{N,2^D\} \\ u,v\in\mathcal{V}_{D,H}(K)}} B_{D,n}(K;u,v). \tag{142}$$

Se

$$D \geq \max\{0, H - k_0 - 1\}, \tag{143}$$

a restrição de profundidade já é inativa: nenhum átomo de $\mathscr{L}_H$ apoiado em descendente de K pode ocorrer abaixo desse nível.

Demonstração. Em uma montagem contínua, o erro uniforme global é o máximo dos erros nas folhas. A mesma partição em raiz-folha ou raiz-interna usada no teorema 13.1 produz (140), agora com o operador máximo na colagem. A indução em d prova que $B_{d,n}$ é o melhor gargalo com o estado e a quantidade de folhas fixados. Minimizar essas coordenadas dá (142).

Uma folha na profundidade relativa r tem escala $k_0 + r$. Pela altura (104), sua admissibilidade exige $k_0 + r + 1 \leq H$. Portanto $r \leq H - k_0 - 1$, o que prova a última afirmação. □

Observação 13.3 (interação entre profundidade e translação)*.* A condição (143) satura o ganho obtido pelo aumento de D além de $H - k_0 - 1$. A admissibilidade de cada célula também depende de sua posição. Para $m_0 \geq 0$, a teorema 9.5 mostra que o refinamento uniforme completo exige também $r \leq \log_2\big(H/(m_0+1)\big)$. Quando esse segundo limiar é o menor, o catálogo se torna espacialmente assimétrico antes de a escala se esgotar. Ao ler (142) para um dado (N,H,D), portanto, o orçamento de folhas N compete com uma família de árvores que já está truncada pela translação, não apenas pela profundidade.

Corolário 13.4 (convergência para funções contínuas)**.** *Para todo $f \in C(K)$,*

$$\inf_{N,H,D} E^{\mathrm{tree}}_{N,H,D}(f)_\infty = 0. \tag{144}$$

Mais precisamente, ao longo de qualquer sequência de triplas (N,H,D) que seja componente a componente não decrescente e cofinal, os erros convergem a zero.

Demonstração. Os catálogos são aninhados em cada orçamento, logo os erros não crescem. O teorema de densidade da seção 4 afirma que, dado $\varepsilon > 0$, existe uma montagem contínua finita de átomos com erro menor que ε. Essa representação possui números finitos de folhas, profundidade e altura; portanto pertence a algum catálogo da união. Assim, o ínfimo em (144) é zero, e a monotonicidade prova a convergência cofinal. □

14 Complexidade, truncagem e estabilidade

14.1 Contagem de operações

Escreva

$$M = |\mathscr{V}_{D,H}(K)|, \qquad S_D = 2^{D+1} - 1.$$

As cotas abaixo usam o modelo de custo unitário para operações e comparações no corpo ordenado dos custos. O tamanho dos operandos racionais será discutido separadamente. O custo do terceiro componente da chave (123), o *fluxo binário completo*, é contado em bits. Comparar duas chaves que empatam nas duas primeiras componentes custa $O(L)$, onde

$$L = \max_{R} |\operatorname{ser}_{\mathrm{rec}}(R)| \le S_D\big(2\lfloor \log_2 |\mathscr{L}_H| \rfloor + 2\big) \tag{145}$$

é o comprimento máximo de fluxo no catálogo. Todas as cotas desta seção contam comparações de chave e construção/concatenação de fluxos como unitárias; multiplicá-las por L dá uma cota superior correspondente no modelo em que comparar ou copiar um bit tem custo unitário. Pela mesma razão, as cotas de memória contam *entradas* da tabela, e cada entrada que armazena um fluxo ocupa até L bits. Uma implementação que guarde apenas ponteiros de reconstrução e recomponha o fluxo sob demanda troca esse fator de memória por trabalho adicional na comparação.

Teorema 14.1 (complexidade em número de estados)**.** *Suponha os custos de folha pré-computados. Uma implementação densa do teorema 12.4 usa*

$$O(S_D M^3) \tag{146}$$

operações e

$$O(S_D M^2) \tag{147}$$

entradas de memória quando preserva todos os apontadores de reconstrução. A versão com orçamento de até N folhas usa

$$O(S_D N^2 M^3) \tag{148}$$

operações e $O(S_D N M^2)$ entradas. Se cada custo local (118) *for calculado diretamente sobre P observações, a inicialização densa acrescenta $O(S_D P M^2)$ operações.*

Demonstração. Cada nó tem no máximo M^2 estados externos (u,v). Em um nó interno, a recorrência testa no máximo M valores intermediários w por estado, logo $O(M^3)$ operações. Há no máximo S_D nós. Armazenar um custo e um apontador por estado dá (147).

Com o número de folhas no estado, há N camadas de custo. Somando, para todos $n \le N$, as decomposições positivas $n_L + n_R = n$, obtêm-se $O(N^2)$ pares de orçamentos por tripla (u,w,v). Isso prova (148) e a cota de memória. A última afirmação vem de somar até P termos em cada custo local. □

Observação 14.2 (tabelas esparsas). As cotas são deliberadamente densas. O algoritmo distribuído armazena apenas pares realizáveis e agrupa o filho direito por w. Seu trabalho em um nó é proporcional ao tamanho da junção

$$\#\big\{((u,w),(w,v)) : \text{os dois estados estão presentes}\big\},$$

que pode ser muito menor que M^3. Essa melhora depende da instância e não altera a cota de pior caso.

Convém dizer o quanto. Na instância principal da seção 15, com $(D,H) = (3,4)$, o alfabeto efetivo tem $M = 475$ elementos, contra $2S_D q_H(q_H - 1) = 15\,180$ pela primeira cota de (111) e $36H^6 = 147\,456$ pela segunda; e a tabela da raiz contém 3 383 estados realizáveis, contra $M^2 = 225\,625$ posições densas, isto é, uma ocupação de 1,5%. Nas instâncias examinadas, a estrutura esparsa reduz substancialmente o trabalho em relação à cota densa de pior caso.

14.2 Modelo de custo e complexidade de bits

Pelo teorema 9.4,

$$M \leq 36H^6,$$

e portanto (146) fornece, de modo bruto,

$$O(S_D H^{18}) \tag{149}$$

operações de custo unitário. A expressão é polinomial no valor numérico de H, cujo comprimento binário é $O(\log H)$, e $S_D = 2^{D+1} - 1$. Trata-se, portanto, de uma cota pseudo-polinomial nos orçamentos codificados em binário.

Para fechar também esse segundo nível, defina, para $r = p/q$ reduzido, $q > 0$,

$$\mathrm{bl}(r) := 1 + \lceil \log_2(|p| + 1) \rceil + \lceil \log_2(q + 1) \rceil . \tag{150}$$

Seja $B_{\mathscr{Z}}$ o maior comprimento (150) entre abscissas, respostas, pesos e penalidades racionais da instância. Denote por $\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(b)$ uma cota para multiplicar inteiros de b bits, e recorde o limite L de (145).

Teorema 14.3 (cota grosseira de complexidade de bits)**.** *Todos os custos racionais que aparecem na recorrência possuem numeradores e denominadores de comprimento no máximo*

$$B_{\mathrm{cost}} = O\big(P\big(B_{\mathscr{Z}} + D + |k_0| + \log(2H)\big) + B_{\mathscr{Z}} + D + \log(2L)\big) . \tag{151}$$

Consequentemente, a versão densa sem orçamento de folhas pode ser executada em

$$O\big((S_D M^3 + S_D P M^2)\big[\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(B_{\mathrm{cost}}) \log(2B_{\mathrm{cost}}) + L\big]\big) \tag{152}$$

operações de bit e

$$O\big(S_D M^2 (B_{\mathrm{cost}} + L)\big) \tag{153}$$

bits de memória quando todos os estados e fluxos são armazenados. Na versão com até N folhas, substituem-se $S_D M^3$ e $S_D M^2$ por $S_D N^2 M^3$ e $S_D N M^2$, respectivamente. Com multiplicação escolar, $\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(b) = O(b^2)$.

Demonstração. Um átomo admissível tem $\mathrm{bl}(y_0), \mathrm{bl}(s) = O(\log(2H))$. Em uma célula descendente de profundidade no máximo D, escrever o centro ou um extremo como racional expande o fator diádico em no máximo $D + |k_0| + O(1)$ bits. Portanto a avaliação afim em uma abscissa da amostra tem comprimento

$$O(B_{\mathscr{Z}} + D + |k_0| + \log(2H)).$$

Subtrair a resposta, elevar ao quadrado e multiplicar pelo peso apenas altera a constante dessa cota. Na soma ingênua de P frações, pode-se tomar como denominador o produto dos denominadores; logo numerador e denominador têm comprimento no máximo P vezes o maior comprimento de uma parcela. Os termos de penalização acrescentam $O(B_{\mathscr{Z}} + D + \log(2L))$ bits. Isso prova (151); cancelamentos por máximo divisor comum só podem reduzir os operandos.

Uma soma, comparação ou redução de frações com operandos de comprimento B_{cost} custa $O(\mathsf{M}_{\mathbb{Z}}(B_{\mathrm{cost}}) \log(2B_{\mathrm{cost}}))$ operações de bit por algoritmos inteiros usuais. Quando custos e número de folhas empatam, a comparação shortlex lê no máximo L bits. Multiplicar esse custo pelo número de transições e inicializações do teorema 14.1 dá (152). Cada estado guarda um custo, um fluxo ou apontador de reconstrução e índices de $O(\log(S_D M))$ bits, absorvidos pela cota exibida; isso prova (153). O argumento com a coordenada de orçamento é idêntico. □

A cota é propositalmente conservadora: ela não explora cancelamentos nem denominadores compartilhados. Ainda assim, fecha o modelo de Turing e torna explícito o ponto essencial. Como $M \leq 36H^6$ e $S_D = 2^{D+1} - 1$, a dependência continua pseudo-polinomial nos valores numéricos de H e 2^D, mesmo após contabilizar o crescimento dos racionais.

14.3 Valores sob truncagem

Seja

$$\mathfrak{R}_{\infty}^{\mathscr{L}}(K) = \bigcup_{D,H} \mathfrak{R}_{D,H}^{\mathscr{L}}(K)$$

o conjunto de todas as representações finitas enraizadas em K.

Proposição 14.4 (convergência dos mínimos penalizados)**.** *Os valores $C_{D,H}^{\star}(K)$ de* (131) *são não crescentes separadamente em D e H, e*

$$\inf_{D,H} C_{D,H}^{\star}(K) = \inf_{R \in \mathfrak{R}_{\infty}^{\mathscr{L}}(K)} \mathscr{J}_{\mathscr{Z}}(R). \tag{154}$$

Ao longo de qualquer sequência componente a componente não decrescente e cofinal em (D,H), os valores convergem ao lado direito.

Se o ínfimo em (154) *é atingido, o minimizador global de menor chave* (123) *pertence a algum catálogo finito; a partir de uma truncagem que o contenha, o seletor canônico estabiliza.*

Demonstração. Aumentar D ou H preserva toda representação já admissível, logo os mínimos não crescem. A união dos domínios dos mínimos é exatamente $\mathfrak{R}_{\infty}^{\mathscr{L}}(K)$, o que prova (154). Uma sequência cofinal eventualmente contém cada representação finita; a monotonicidade conclui a convergência.

Se há minimizadores globais, seus comprimentos de fluxo formam um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}_0$ e possuem mínimo. Entre as finitíssimas palavras desse comprimento existe uma menor lexicograficamente. A representação correspondente tem profundidade e altura finitas. Depois que ela entra no catálogo, nenhum candidato posterior pode melhorar o custo ou a chave. □

14.4 Um limite de estabilidade

Proposição 14.5 (um seletor exato pode ser descontínuo)**.** *Considere, em $K = [0,1]$, o subcatálogo formado pelos dois átomos*

$$g_+(x) = x, \qquad g_-(x) = -x,$$

ambos de altura 2. Para uma única observação $(x,z) = (1,z)$, custo igual à perda quadrática e qualquer desempate determinístico, o mapa que envia z ao átomo selecionado é descontínuo em $z = 0$ na norma uniforme.

Demonstração. Os custos são

$$\mathscr{J}_z(g_+) = (z-1)^2, \qquad \mathscr{J}_z(g_-) = (z+1)^2.$$

Logo g_+ é o único minimizador para $z > 0$, g_- é o único minimizador para $z < 0$ e há empate em $z = 0$. Qualquer regra escolhe um deles no empate, mas a sequência que se aproxima por dados do lado oposto seleciona sempre o outro. Como

$$\|g_+ - g_-\|_{\infty,[0,1]} = 2,$$

não há continuidade. □

O exemplo separa exatidão de continuidade do seletor. Hipóteses de margem entre custos produzem regiões de seleção localmente constante; nos empates, uma saída a valores conjuntos preserva semicontinuidade. Essa distinção entre existência, estabilidade e não unicidade também aparece na análise de problemas de treinamento por perda quadrática em esquemas não lineares [Christof, 2021].

15 Validação computacional exata

15.1 Implementação

O script `reproducibility/selecao/seletor_dinamico_exato.py` implementa os teoremas 11.3 e 12.4. O domínio numérico é `Fraction`. As tabelas são dicionários esparsos indexados

por pares de `Fraction`; a junção dos filhos usa igualdade racional exata no valor w. Perdas, penalidades, comparações de objetivo, alturas, endereços $\Gamma^{\sharp}$ e desempates não usam ponto flutuante. `NumPy` e `Matplotlib` aparecem somente depois da seleção, para desenhar as figuras.

Cada execução verifica:

(a) a continuidade de todas as fronteiras da montagem vencedora;

(b) a altura de cada folha;

(c) a igualdade entre o ótimo da recorrência variável e o mínimo obtido ao enumerar separadamente todas as formas e resolver cada árvore fixa;

(d) a coincidência com uma enumeração direta de representações na instância mínima descrita abaixo;

(e) que uma derivação separada de $\mathscr{Q}_H$, dos pares de extremos e das perdas locais coincide com as rotinas usadas pela PD;

(f) as recorrências com número exato de folhas e de gargalo contra enumeração sem poda;

(g) a robustez da comparação num orçamento sem células eliminadas;

(h) que o valor exato não excede os valores das três referências.

O verificador de (d) é independente da *recorrência*, mas reutiliza o catálogo local e a função de perda. Por isso (e) constitui uma segunda camada: ela enumera $\mathscr{Q}_H$ diretamente pelas frações reduzidas, forma os pares de extremos a partir de (y_0, s) sem chamar o dicionário da PD e recompõe (118) pela fórmula afim nos pontos observados. As duas comparações possuem, assim, implementações independentes do dicionário e da perda. O teste de erro uniforme em (f) usa $f \equiv 0$, caso em que $e_f(J;u,v) = \max\{|u|,|v|\}$ é calculado exatamente.

15.2 Auditoria por enumeração direta

Na instância de auditoria, tomam-se $(D,H) = (1,2)$, as cinco observações racionais $x_i \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1\}$ do alvo $2|x-1/2|$ e as penalidades $\lambda_{\text{bits}} = \frac{1}{200}$, $\lambda_{\text{split}} = \frac{1}{50}$. Há 42 átomos admissíveis na raiz. O verificador examina diretamente os 42 candidatos de uma folha e todos os $42^2 = 1764$ pares de átomos dos filhos, descartando os 1704 pares que não coincidem em $x = 1/2$. Restam 60 subdivisões contínuas, ou 102 representações ao contar também as folhas. O custo e o fluxo vencedores coincidem bit a bit com a programação dinâmica.

Nessa instância, como na instância principal, o minimizador de custo é único, de modo que ela não chega a exercitar o desempate (123). O script inclui por isso três cenários dedicados, nos quais o vencedor da recorrência é confrontado com a minimização exaustiva da chave completa sobre todas as representações contínuas, enumeradas *sem* poda por estado:

(a) com dados e penalidades nulos e $(D,H) = (1,2)$, todas as 102 representações têm custo zero e a seleção é decidida pelo comprimento do fluxo;

(b) o mesmo com $(D,H) = (2,3)$, em que as 1370 representações contínuas empatam em custo, o que exercita dois níveis de concatenação;

(c) com dados identicamente nulos e $(D,H) = (2,3)$, dois candidatos empatam simultaneamente em custo e em comprimento, e a seleção é decidida pela ordem lexicográfica do fluxo.

Nos três casos a recorrência devolve exatamente o mesmo fluxo que a minimização exaustiva, o que verifica a compatibilidade de (123) com a concatenação afirmada no teorema 11.2.

Para testar a seção 13, o script enumera sem poda todas as 1370 representações contínuas de $(D,H) = (2,3)$. Para cada número viável de folhas e cada par de estados externos, compara tanto o melhor custo aditivo $C_{d,n}$ quanto o melhor gargalo $B_{d,n}$ com a enumeração completa. Também compara, para cada

Tabela 4: Verificações executáveis das duas instâncias.

Verificação	resultado
Dicionário/perdas derivados das definições	true
Enumeração direta $(D,H) = (1,2)$	true
Pares de subárvores examinados diretamente	1764
Formas de árvore enumeradas na instância principal	26
Formas de árvore com catálogo não vazio	11
Células da árvore completa sem átomo admissível	4
DP variável = mínimo sobre formas fixas	true
Empates de custo máximos resolvidos pela chave	1370
DP = mínimo exaustivo sob empate	true
Fórmula geométrica (1350 casos)	true
Orçamento de folhas = enumeração exaustiva	true
Gargalo uniforme = enumeração exaustiva	true
Ótimo exato não pior que as três referências	true

$N \in \{1,2,3,4\}$, o ótimo com no máximo N folhas. Todas as igualdades são verificadas em aritmética racional exata.

As contagens e os fluxos da tabela 4 coincidem com a enumeração exaustiva independente em todas as instâncias indicadas, inclusive para a recorrência de gargalo do teorema 13.2.

15.3 Instância de regressão e rotas de controle

O experimento a seguir é uma regressão interna de correção, não um estudo de desempenho nem uma comparação empírica de métodos. As três rotas auxiliares servem somente como candidatos admissíveis cujo custo exato deve ser maior ou igual ao ótimo da programação dinâmica. Não se inferem velocidade, qualidade estatística ou superioridade prática a partir desta única instância sintética.

A instância principal usa $K = [0,1]$, $(D,H) = (3,4)$ e as 17 observações diádicas $x_i = i/16$ do alvo racional

$$f(x) = \frac{1}{1 + 16(x - \frac{1}{4})^2}. \tag{155}$$

As penalidades são

$$\lambda_{\text{bits}} = \frac{1}{500}, \qquad \lambda_{\text{split}} = \frac{1}{100}.$$

Há 23 valores racionais e 22 inclinações não nulas de altura no máximo 4, isto é, 506 átomos por célula geometricamente admissível. A árvore completa possui 15 células, das quais 11 são admissíveis: pela teorema 9.5, as quatro células de profundidade 3 que cobrem $[\frac{1}{2}, 1]$ têm $m \in \{4,5,6,7\}$ e nenhum átomo de altura no máximo 4. Consequentemente, das 26 formas de árvore de profundidade no máximo 3, apenas 11 admitem alguma rotulação contínua; as 15 restantes — todas as que subdividem a metade direita até a profundidade 3 — têm catálogo vazio. As 26 formas são enumeradas para auditoria, e o mínimo sobre as viáveis coincide com a recorrência variável. A tabela esparsa da raiz contém 3383 estados realizáveis.

Essa assimetria deve ser mantida em vista ao ler a tabela: nesta instância a metade esquerda do domínio é refinável até a profundidade 3 e a metade direita apenas até a profundidade 2.

As rotas de controle são definidas sob o mesmo funcional:

- *malha uniforme*: escolhe o melhor entre as árvores completas de profundidades $0,1,2,3$, rotulando cada uma exatamente. Nesta instância a profundidade 3 é *inviável* — sua metade direita não admite rotulação alguma —, de modo que a escolha se dá de fato entre as profundidades 0, 1 e 2, com objetivos 0,565803, 0,572135 e 0,376159; vence a profundidade 2, com quatro folhas;
- *adaptativo certificado*: subdivide quando $M(J)|J|^2/8 > \varepsilon_I$ e depois rotula a árvore exatamente; para (155),

$$f''(x) = \frac{32\big(48(x - \frac{1}{4})^2 - 1\big)}{\big(1 + 16(x - \frac{1}{4})^2\big)^3},$$

Tabela 5: Regressão sob o mesmo custo racional. Os decimais arredondam a seis casas as frações brutas dos campos `loss_exact` e `cost_exact` do arquivo suplementar `resultados.json`. "Erro quadrático" é a soma ponderada dos resíduos quadráticos, não a sua média; a tabela não constitui um benchmark de desempenho.

Método	folhas	erro quadrático	bits	objetivo
Ótimo exato	3	0.041497	84	0.229497
Malha uniforme	4	0.116159	115	0.376159
Adaptativo certificado	3	0.041497	84	0.229497
Heurística gulosa	1	0.517803	24	0.565803

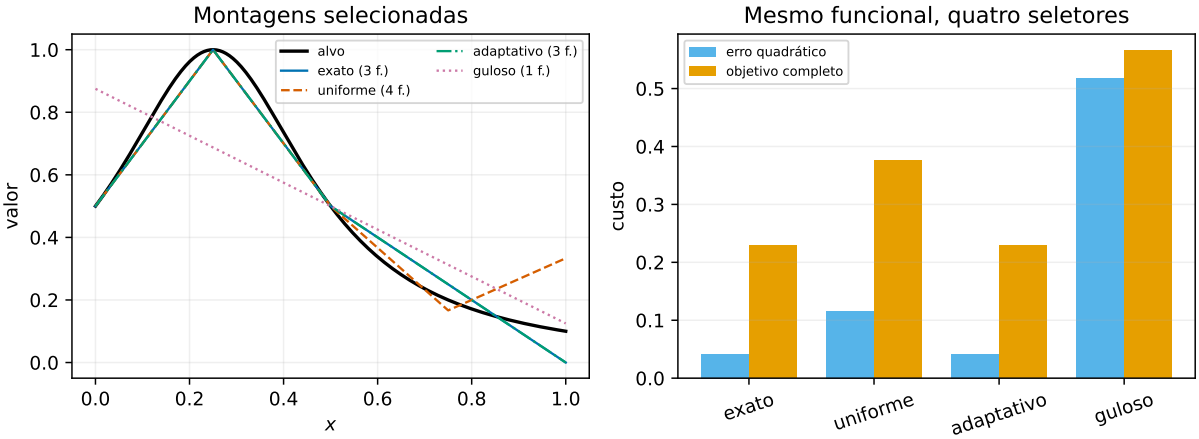


Figura 7: À esquerda, o alvo e as quatro montagens. À direita, erro quadrático e objetivo completo. Todas as decisões foram tomadas com racionais exatos; o ponto flutuante é usado somente no desenho. A figura é um diagnóstico de regressão, não uma comparação de eficiência.

e o máximo local é calculado racionalmente nos pontos críticos. O programa percorre $\varepsilon_I \in \{2^{-1}, \ldots, 2^{-10}\}$ e retém o melhor resultado sob o mesmo objetivo da regressão; o caso retido é $\varepsilon_I = \frac{1}{2}$. Registre-se que esse ajuste favorece a referência, e que apertar o certificado não ajuda: $\varepsilon_I \in \{2^{-3}, 2^{-4}\}$ produz seis folhas e objetivo 0,571837, e $\varepsilon_I \le 2^{-5}$ exige uma árvore fora do catálogo;

- *guloso*: começa na raiz, testa cada subdivisão de uma única folha, reotimiza exatamente todos os rótulos da árvore candidata e aceita apenas uma redução imediata do objetivo.

As frações brutas mencionadas na legenda estão no arquivo `resultados.json`, no diretório `reproducibility/selecao`.

O ótimo exato possui três folhas:

$$[0, \tfrac{1}{4}], \qquad [\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}], \qquad [\tfrac{1}{2}, 1],$$

com valores nodais

$$\frac{1}{2}, \quad 1, \quad \frac{1}{2}, \quad 0.$$

Suas inclinações são $2, -2, -1$ e sua altura máxima é 4. O refinamento certificado com $\varepsilon_I = \frac{1}{2}$ coincide com essa árvore nesta instância. A coincidência é registrada como propriedade deste caso de teste. A melhor malha uniforme viável usa quatro folhas e tem custo maior. A heurística gulosa permanece na raiz: a única subdivisão isolada disponível eleva o objetivo de 0,565803 para 0,572135, embora duas subdivisões coordenadas o reduzam para 0,229497. O exemplo torna visível a razão algorítmica para preservar estados e subproblemas em vez de tomar apenas decisões locais.

O resultado visual da regressão aparece na figura 7; os valores exatos correspondentes estão na tabela 5.

15.4 Propriedades verificadas

A regressão verifica três propriedades: o algoritmo realiza o mínimo do catálogo declarado; reutiliza ótimos parciais em subproblemas repetidos; e permanece estritamente abaixo de um candidato guloso específico quando a melhora, nessa instância, requer decisões coordenadas. A terceira observação é um teste de caso, não uma conclusão comparativa geral.

15.5 Robustez sob truncagem do catálogo

Na instância $(D,H) = (3,4)$, a geometria do catálogo admite 11 árvores e elimina a malha uniforme mais fina. Para isolar esse efeito, tome $(D,H) = (2,4)$, que satisfaz as duas condições da teorema 9.5 — $k_0 + D + 1 \le H$ e $2^D(m_0+1) \le H$ —, de modo que a árvore completa é integralmente admissível: nenhuma célula é vazia e as cinco formas de profundidade no máximo 2 são viáveis. Com o mesmo alvo e as mesmas penalidades, as quatro rotas produzem

$$0{,}229497, \quad 0{,}376159, \quad 0{,}229497, \quad 0{,}565803,$$

com 3, 4, 3 e 1 folhas: exatamente os valores da tabela 5. O ótimo exato coincide, inclusive no fluxo binário, com o da instância truncada — o que era de esperar, pois suas três folhas $[0, \frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, 1]$ nunca descem abaixo da profundidade 2.

A truncagem por translação exclui corretamente a malha uniforme de profundidade 3, enquanto preserva o ótimo e seu fluxo binário. Em ambas as instâncias, a rota gulosa implementada permanece presa na raiz; essa igualdade de regressão não é extrapolada para outras heurísticas, dados ou regimes de orçamento.

Constantes diádicas, estratos de altura e reversibilidade

Encerra-se aqui a teoria auxiliar de seleção exata. As seções seguintes retomam a linha principal do documento-sistema: a constante assintótica da interpolação estritamente diádica, os estratos de aproximação sob uma agenda de altura aritmética e a caracterização direta e inversa. Elas não dependem das recorrências de programação dinâmica e, na arquitetura editorial congelada, pertencem às peças A e C, não ao residual R.

16 Erro interpolatório ótimo em árvores estritamente diádicas

Fixe primeiro o objeto cuja constante será determinada. Para uma célula diádica $J = [a,b]$ e $f \in C(J)$, denote por $P_J f$ a reta que interpola $f(a)$ e $f(b)$ e ponha

$$e_f(J) = \|f - P_J f\|_{\infty,J}. \tag{156}$$

Se Λ é o conjunto de folhas de uma árvore diádica finita com raiz K, as retas $P_J f$, $J \in \Lambda$, concordam nos nós compartilhados e definem o interpolante contínuo $P_\Lambda f$. Defina

$$E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \min_{\substack{\Lambda \text{ árvore diádica} \\ |\Lambda| \le N}} \|f - P_\Lambda f\|_{\infty,K} = \min_{\substack{\Lambda \text{ árvore diádica} \\ |\Lambda| \le N}} \max_{J \in \Lambda} e_f(J). \tag{157}$$

O mínimo existe: há apenas um número finito de árvores binárias ordenadas e cheias com no máximo N folhas, e uma árvore com n folhas tem profundidade no máximo $n-1$.

O sobrescrito "dia" distingue (157) do erro truncado (141). O primeiro otimiza a *árvore* e fixa em cada folha a reta interpoladora real; o segundo otimiza simultaneamente árvore e rótulos racionais de altura no máximo H. As constantes abaixo pertencem ao primeiro problema. Elas serão comparadas com a referência de nós livres do teorema 6.2; a questão aqui é precisamente o custo adicional de restringir todos os nós a uma árvore diádica.

16.1 A árvore de limiar é exatamente mínima

Para $\varepsilon > 0$, construa $T_\varepsilon(f)$ recursivamente: uma célula J é mantida como folha quando $e_f(J) \le \varepsilon$ e é substituída por seus dois filhos quando $e_f(J) > \varepsilon$. Denote por

$$n_f(\varepsilon) = |\Lambda(T_\varepsilon(f))| \tag{158}$$

o número de folhas. Essa regra usa o erro local *exato*; o refinamento certificado da seção 7 usa o majorante $|J|^2 M(J)/8$.

Teorema 16.1 (minimalidade exata do limiar)**.** *Se $f \in C(K)$, então $T_\varepsilon(f)$ é finita e é a única árvore menos refinada (*coarsest*) cuja interpolação tem erro no máximo ε. Em particular, ela possui o menor número de folhas entre todas as árvores viáveis e*

$$E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad n_f(\varepsilon) \le N, \qquad E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \inf\{\varepsilon > 0 : n_f(\varepsilon) \le N\}. \tag{159}$$

Demonstração. Se ω_f é o módulo de continuidade de f, a combinação convexa que define $P_J f$ dá

$$e_f(J) \le \omega_f(|J|).$$

Logo todas as células de profundidade suficientemente grande satisfazem o limiar, e a recursão termina. Quando $f \in C^2$, vale ainda a cota mais precisa

$$e_f(J) \le \frac{|J|^2}{8} \|f''\|_{\infty, J}. \tag{160}$$

Se $e_f(J) > \varepsilon$, nenhuma árvore viável pode manter J como folha; ela é obrigada a subdividi-la. Se $e_f(J) \le \varepsilon$, manter J já é viável e usa menos folhas que qualquer subdivisão própria. Aplicar essa dicotomia recursivamente prova, por indução na subárvore finita produzida, que toda árvore viável refina $T_\varepsilon(f)$. Isso dá unicidade da árvore menos refinada e minimalidade do número de folhas. A equivalência e a inversão seguem da definição de (157). □

O teorema 16.1 aplica-se ao funcional uniforme local: a poda por limiar é exata porque a viabilidade em norma uniforme é a conjunção dos testes locais $e_f(J) \le \varepsilon$, e toda falha obriga a mesma subdivisão. Esse problema escalar é uma especialização da recorrência min–max de seção 12 na qual os rótulos das folhas já foram fixados pelos dados interpolados. A literatura de aproximação em árvores enfatiza que, para objetivos mais gerais, árvores ótimas e algoritmos adaptativos quase ótimos são noções distintas [Cohen et al., 2001, Binev and DeVore, 2004].

16.2 Lema local e funcional de curvatura

Escreva

$$\omega_{f''}(t) = \sup_{|x-y| \le t} |f''(x) - f''(y)|, \qquad I(f) = \int_K \sqrt{|f''(x)|}\, \mathrm{d}x.$$

Lema 16.2 (expansão local uniforme)**.** *Para toda célula $J \subseteq K$ e todo $x \in J$,*

$$\left| e_f(J) - \frac{|f''(x)|}{8} |J|^2 \right| \le \frac{\omega_{f''}(|J|)}{8} |J|^2. \tag{161}$$

Demonstração. Seja q_x o polinômio quadrático com $q_x'' \equiv f''(x)$ obtido do jato de f em x. Como a interpolação reproduz funções afins,

$$\|q_x - P_J q_x\|_{\infty, J} = \frac{|f''(x)|}{8} |J|^2.$$

Aplicar (160) a $f - q_x$ dá

$$\|(f - P_J f) - (q_x - P_J q_x)\|_{\infty, J} \le \frac{|J|^2}{8} \|f'' - f''(x)\|_{\infty, J}.$$

A desigualdade triangular inversa para normas conclui. □

16.3 O envelope assintótico geral

Teorema 16.3 (envelope diádico universal e agudo)**.** *Se $f \in C^2(K)$ e $I(f) > 0$, então*

$$\frac{I(f)}{\sqrt{8}} \le \liminf_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \limsup_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \frac{I(f)}{\sqrt{2}}, \tag{162}$$

$$\frac{I(f)^2}{8} \le \liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \frac{I(f)^2}{2}. \tag{163}$$

As afirmações continuam válidas se f'' possui zeros ou muda de sinal. Se $I(f) = 0$, então f é afim e ambos os erros são identicamente zero.

Demonstração. Fixe uma partição uniforme diádica $\mathscr{Q}_q$ de K e ponha

$$m_Q = \min_Q |f''|, \qquad M_Q = \max_Q |f''|, \qquad S_q = \sum_{Q\in\mathscr{Q}_q} |Q|\sqrt{m_Q}, \quad U_q = \sum_{Q\in\mathscr{Q}_q} |Q|\sqrt{M_Q}.$$

Por continuidade de $\sqrt{|f''|}$, $S_q \to I(f)$ e $U_q \to I(f)$.

Considere primeiro Q com $m_Q > 0$. O sinal de f'' é constante em Q. Para ε suficientemente pequeno, todos os ancestrais diádicos próprios de Q têm erro maior que ε: cada um contém um trecho de curvatura não nula e, portanto, f não é afim nele. Assim, as folhas de $T_\varepsilon(f)$ que cobrem Q estão contidas em Q. No ponto médio de uma dessas folhas J, a fórmula do erro de interpolação fornece

$$e_f(J) \ge \frac{m_Q}{8}|J|^2.$$

Como $e_f(J) \le \varepsilon$, são necessárias pelo menos $|Q|\sqrt{m_Q}/\sqrt{8\varepsilon}$ folhas para cobrir Q. Somando os Q com $m_Q > 0$,

$$\liminf_{\varepsilon\downarrow 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \ge S_q/\sqrt{8}.$$

Fazer $q \to \infty$ dá a primeira desigualdade de (162). Esse argumento também explica por que zeros e mudanças de sinal não precisam ser excluídos: as células com $m_Q = 0$ são omitidas na soma inferior, e sua contribuição reaparece no limite de Riemann.

Para a cota superior, refine cada $Q \in \mathscr{Q}_q$ uniformemente até o primeiro nível r_Q para o qual

$$\frac{M_Q|Q|^2}{8}\, 4^{-r_Q} \le \varepsilon.$$

Essa é uma árvore viável por (160). Quando $M_Q|Q|^2/8 > \varepsilon$,

$$2^{r_Q} < 2\sqrt{\frac{M_Q|Q|^2}{8\varepsilon}} = \frac{|Q|\sqrt{M_Q}}{\sqrt{2\varepsilon}};$$

quando a desigualdade falha, usa-se uma única folha. Pela minimalidade do teorema 16.1,

$$n_f(\varepsilon) \le 2^q + \frac{U_q}{\sqrt{2\varepsilon}}.$$

Primeiro faça $\varepsilon \downarrow 0$ e depois $q \to \infty$ para concluir (162).

As partições uniformes e (160) mostram primeiro que $E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \to 0$. Se $\varepsilon_N = E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty$, então $n_f(\varepsilon_N) \le N$ por (159); a cota inferior acabada de provar dá $\liminf N^2\varepsilon_N \ge I(f)^2/8$. Para a direção oposta, fixe $\delta > 0$, escolha q com $U_q < I(f) + \delta$ e tome

$$\varepsilon = \frac{(I(f) + 2\delta)^2}{2N^2}.$$

Para N grande, a estimativa anterior fornece $n_f(\varepsilon) \le N$. Logo $E_N^{\mathrm{dia}} \le \varepsilon$ pela inversão. Fazer $N \to \infty$ e depois $\delta \downarrow 0$ prova a última desigualdade de (163). □

O fator quatro entre os extremos de (163) não é folga do argumento. A próxima seção mostra que uma única função quadrática atinge os dois extremos e, entre eles, todos os valores intermediários.

17 Casos exatos, fases diádicas e validação

17.1 Curvatura constante: resposta completa

Teorema 17.1 (lei exata e intervalo de acumulação)**.** *Se K é uma célula diádica de comprimento L e $q'' \equiv \kappa \neq 0$ em K, ponha*

$$A = \frac{|\kappa| L^2}{8}. \tag{164}$$

Então, para todo $N \geq 1$,

$$E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = A\, 4^{-\lfloor \log_2 N \rfloor}. \tag{165}$$

Consequentemente,

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = A, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty = 4A, \tag{166}$$

e o conjunto completo dos valores de acumulação de $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty$ é o intervalo $[A, 4A]$. Em particular, a constante obtida por um limite simples não existe.

Demonstração. Em uma folha J de comprimento ℓ,

$$e_q(J) = \frac{|\kappa|}{8} \ell^2. \tag{167}$$

Se $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$, a árvore uniforme de profundidade r usa $2^r \leq N$ folhas, todas de comprimento $L2^{-r}$, e atinge o lado direito de (165). Para obter erro estritamente menor seria necessário que toda célula da profundidade r fosse subdividida, pois qualquer uma mantida como folha ainda teria o erro de (165). Isso exigiria $2^{r+1} > N$ folhas. A fórmula está provada.

Agora

$$N^2 E_N^{\mathrm{dia}} = A \left(\frac{N}{2^r} \right)^2, \qquad 2^r \leq N < 2^{r+1}.$$

As escolhas $N = 2^r$ e $N = 2^{r+1} - 1$ dão os extremos de (166). Para qualquer $t \in [1, 2)$, tomar $N_r = \lfloor t 2^r \rfloor$ produz o limite At^2; o valor $4A$ é obtido pela segunda sequência. Isso dá exatamente $[A, 4A]$. □

Como $I(q) = L\sqrt{|\kappa|}$, os extremos são $A = I(q)^2/8$ e $4A = I(q)^2/2$. Logo ambas as constantes do teorema 16.3 são agudas. Em contraste, a referência de nós livres tem a constante inferior $I(q)^2/8$: a restrição diádica a recupera nas potências de dois, mas perde um fator que tende a quatro logo antes da potência seguinte.

A formulação dual em tolerância também é exata:

$$n_q(\varepsilon) = 2^{\max\{0, \lceil \log_4(A/\varepsilon) \rceil\}}. \tag{168}$$

Ela fornece a contagem exata do ótimo interpolatório e coincide, em curvatura constante, com a lei de refinamento certificado da seção 7.

A tabela 6 lista os valores racionais da lei, e a figura 8 exibe a oscilação normalizada entre as fases diádicas consecutivas.

17.2 Quadráticas por partes e lei de fase

O caso seguinte separa a oscilação causada por uma única escala daquela produzida por regiões com curvaturas diferentes.

Teorema 17.2 (contagem exata em uma malha diádica base)**.** *Seja $\mathscr{Q}_{q_0}$ a partição uniforme de $K = [0, 1]$ em células Q_i de comprimento 2^{-q_0}. Suponha que $f \in C^1(K)$ seja quadrática em cada Q_i e*

$$f''|_{\mathring{Q}_i} = \kappa_i \neq 0, \qquad A_i = \frac{|\kappa_i| |Q_i|^2}{8}.$$

Tabela 6: Lei exata para $q(x) = x^2$ em $[0,1]$, quando $A = 1/4$.

N	$\lfloor \log_2 N \rfloor$	$E_N^{\mathrm{dia}}(q)_\infty$	$N^2 E_N / A$
1	0	$\frac{1}{4}$	1.000000
2	1	$\frac{1}{16}$	1.000000
3	1	$\frac{1}{16}$	2.250000
4	2	$\frac{1}{64}$	1.000000
7	2	$\frac{1}{64}$	3.062500
8	3	$\frac{1}{256}$	1.000000
15	3	$\frac{1}{256}$	3.515625
16	4	$\frac{1}{1024}$	1.000000
31	4	$\frac{1}{1024}$	3.753906

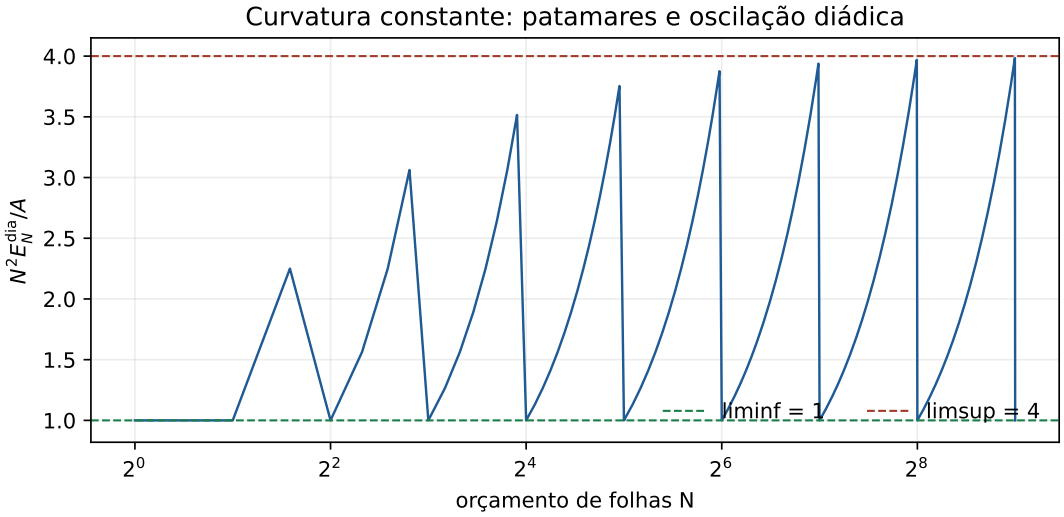


Figura 8: A normalização $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}/A$ reinicia em 1 nas potências de dois e se aproxima de 4 antes da potência seguinte.

Existe $\varepsilon_0 > 0$ *tal que, para* $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$,

$$n_f(\varepsilon) = \sum_i 2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}. \tag{169}$$

Se $s = -\log_4 \varepsilon$ *e* $a_i = \log_4 A_i$, *então*

$$\sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) = \Phi(s), \qquad \Phi(s) = \sum_i \sqrt{A_i}\, 2^{\lceil s+a_i \rceil - (s+a_i)}. \tag{170}$$

A função Φ *é* 1*-periódica e não constante. Portanto nem mesmo a normalização em tolerância possui, em geral, um limite simples.*

Demonstração. Todo ancestral da malha base que contém algum Q_i é não afim, logo possui erro local positivo. Como há apenas um número finito desses ancestrais, escolha ε_0 menor que todos os seus erros e que todos os A_i. O teorema 16.1 obriga então a árvore de limiar a alcançar cada Q_i. Dentro de Q_i, a identidade (167) mostra que são necessárias e suficientes $2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}$ folhas. Somar prova (169); a reescrita algébrica dá (170). A periodicidade segue de $\lceil s+1+a_i \rceil - (s+1+a_i) = \lceil s+a_i \rceil - (s+a_i)$. Em qualquer intervalo aberto sem uma das finitíssimas fases de salto, todos os tetos permanecem fixos e Φ é um múltiplo positivo de 2^{-s}; portanto é estritamente decrescente ali e não pode ser constante. □

Corolário 17.3 (fases sincronizadas)**.** *Nas hipóteses do teorema 17.2, suponha ainda que* $A_i/A_j \in 4^{\mathbb{Z}}$ *para todos* i, j. *Então*

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \frac{I(f)^2}{8}, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \frac{I(f)^2}{2}. \tag{171}$$

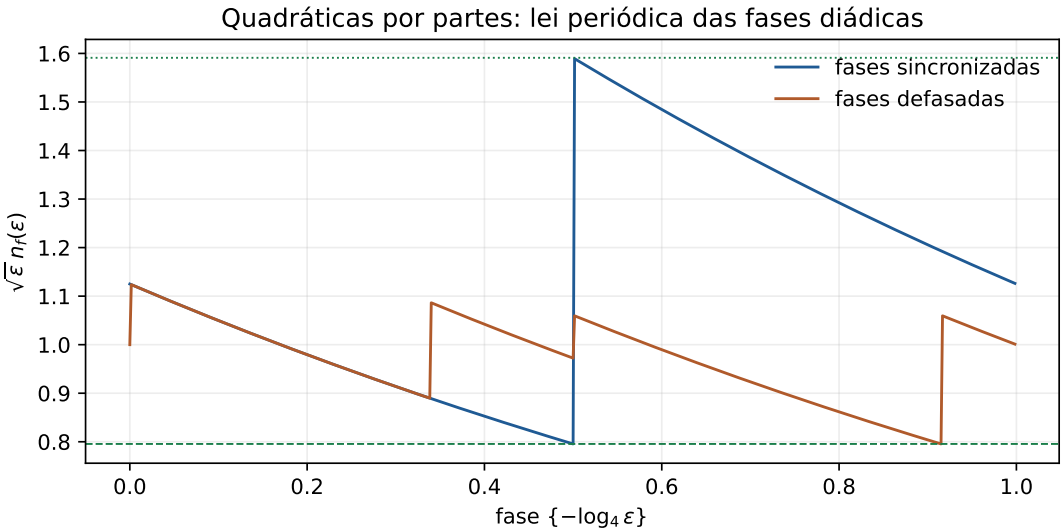


Figura 9: A lei (170) em uma família sincronizada e outra defasada. Deslocar $-\log_4 \varepsilon$ por uma unidade repete exatamente o perfil.

Demonstração. Escreva $A_i = A_* 4^{-\rho_i}$ com $\rho_i \in \mathbb{Z}$ e, após deslocar todos os índices, $\rho_i \geq 0$. Para $r \geq \max_i \rho_i$, a tolerância $\varepsilon_r = A_* 4^{-r}$ produz

$$n_r = \sum_i 2^{r-\rho_i} = C 2^r, \qquad C = \sum_i 2^{-\rho_i},$$

folhas, todas com erro exatamente ε_r. Assim, $E^{\mathrm{dia}}_{n_r} = \varepsilon_r$. Para reduzir o máximo estritamente, é necessário subdividir cada uma das n_r folhas; logo $E^{\mathrm{dia}}_{2n_r-1} = \varepsilon_r$. Finalmente,

$$\sqrt{A_*}\, C = \sum_i \sqrt{A_i} = \frac{I(f)}{\sqrt{8}}.$$

As duas sequências de orçamentos dão os extremos de (171); o envelope geral impede valores externos. □

A presença de sinais diferentes entre os κ_i não altera essas fórmulas: os erros locais dependem de $|\kappa_i|$. Para uma função global C^2, uma mudança de sinal passa por zeros e a lei finita por fases deixa de ser literalmente aplicável, mas o teorema 16.3 continua válido sem alteração.

A sincronização e a defasagem previstas por (170) são comparadas na figura 9.

17.3 Implementação e auditorias independentes

O programa `constante_diadica.py` implementa duas rotas que não reutilizam a mesma recorrência: a árvore menos refinada do teorema 16.1 e uma programação dinâmica por número exato de folhas,

$$D(J,1) = e_f(J), \qquad D(J,n) = \min_{n_L+n_R=n} \max\{D(J_L,n_L), D(J_R,n_R)\}. \tag{172}$$

Para funções quadráticas por partes, f, f', todos os pontos críticos e todos os erros locais são calculados com `Fraction`. A fórmula quadrática foi comparada com (172) para $1 \leq N \leq 14$; a lei por partes foi confrontada com a construção explícita do limiar em 14 escalas e a inversão do limiar foi comparada com a DP para $1 \leq N \leq 12$.

Os dois diagnósticos C^2 usam apenas ponto flutuante determinístico para avaliar extremos analíticos: e^x, cuja curvatura é estritamente positiva, e $(x-1/2)^3$, cuja segunda derivada muda de sinal. Eles não participam de nenhuma prova de igualdade; verificam apenas que os valores finitos $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$ permanecem dentro do envelope teórico nas 400 tolerâncias examinadas.

Tabela 7: Diagnósticos determinísticos em 400 tolerâncias entre 10^{-3} e 10^{-10}. As colunas externas são teóricas.

função	$I(f)^2/8$	faixa observada de $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$	$I(f)^2/2$
e^x	0.210420	[0.339008, 0.515293]	0.841679
$(x-\frac{1}{2})^3$	0.166667	[0.275877, 0.417099]	0.666667

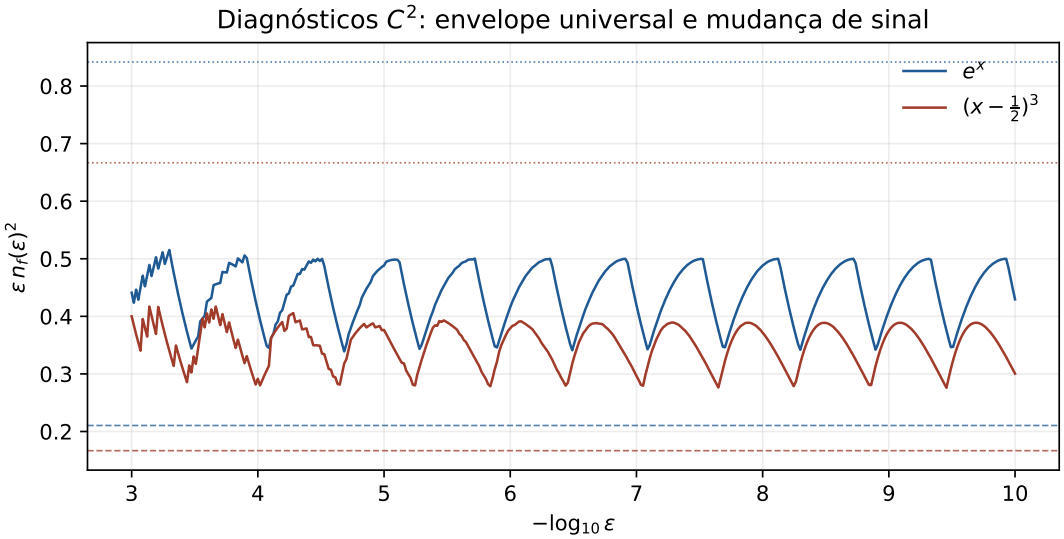


Figura 10: Diagnósticos para curvatura positiva e para mudança de sinal. As linhas tracejadas e pontilhadas são, respectivamente, $I(f)^2/8$ e $I(f)^2/2$.

Observação 17.4 (agudeza uniforme e comportamento pontual). O teorema 16.3 é agudo *uniformemente sobre a classe* C^2: a mesma função quadrática do teorema 17.1 realiza $I(f)^2/8$ e $I(f)^2/2$ ao longo de subsequências. Logo as duas constantes são ótimas em teoremas uniformes sobre C^2. Para uma função fixa, o conjunto de acumulação pode ser um subconjunto próprio do envelope.

No modelo finito do teorema 17.2, essa distinção pode ser tornada exata. Ponha $w_i = \sqrt{A_i}$ e considere os resíduos de $a_i = \log_4 A_i$ módulo 1. Cada fator

$$g(s+a_i) = 2^{\lceil s+a_i\rceil-(s+a_i)}$$

pertence a $[1,2)$ e vale 1 precisamente quando $s+a_i \in \mathbb{Z}$. Se os resíduos não são todos iguais, não existe fase que torne simultaneamente todos os fatores iguais a 1, nem uma sequência de fases que os faça tender simultaneamente a 2. Como há apenas um número finito de fases de salto no círculo, existem $\delta_-, \delta_+ > 0$ tais que

$$\frac{I(f)}{\sqrt{8}} + \delta_- \le \Phi(s) \le \frac{I(f)}{\sqrt{2}} - \delta_+ \qquad (s \in \mathbb{R}).$$

Assim, a normalização dual $\varepsilon n_f(\varepsilon)^2$ permanece estritamente dentro do envelope para todas as tolerâncias suficientemente pequenas nessa família defasada. No caso sincronizado, a condição $A_i/A_j \in 4^{\mathbb{Z}}$ do teorema 17.3 alinha os resíduos e permite recuperar os extremos.

A prova finita usa o número discreto de fases de salto e, portanto, é específica da curvatura quadrática por partes. A tabela 7 registra que, em 400 tolerâncias entre 10^{-3} e 10^{-10}, os dois exemplos suaves permanecem estritamente no interior. A caracterização, para f dada, do conjunto exato de acumulação de $N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty$ dentro de $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$ constitui o problema de fases para curvatura variável.

Os dois exemplos suaves da figura 10 permanecem dentro do envelope teórico em todas as tolerâncias auditadas.

A tabela 8 reúne, em uma única trilha, as identidades exatas e os testes independentes desta seção.

Tabela 8: Auditoria executável das constantes diádicas.

Verificação	resultado
Fórmula quadrática = DP independente	true
Limiar quadrático = contagem fechada	true
Contagem por partes = árvore de limiar	true
DP por partes = inversão do limiar	true
Fases sincronizadas atingem os dois extremos	true
Diagnóstico C^2 positivo dentro do envelope	true
Mudança de sinal dentro do envelope	true
Varreduras suaves estritamente interiores (400 pontos)	true
Execução sem números pseudoaleatórios	true

17.4 Compatibilidade com a altura aritmética

Os teoremas desta seção permitem todos os descendentes da raiz. Na biblioteca $\mathscr{L}$, uma malha uniforme de profundidade relativa r em $K = J_{k_0,m_0}$, $m_0 \geq 0$, só está espacialmente disponível quando

$$H \geq k_0 + r + 1, \qquad H \geq 2^r(m_0+1)$$

pela teorema 9.5. Como as escalas relevantes têm $2^r \asymp N$, a segunda condição já força $H = \Omega(N(m_0+1))$, antes de se contabilizar a altura necessária para racionalizar os valores nodais. Assim, a passagem de (163) para uma agenda $H(N)$ inclui esse acoplamento geométrico.

Para cada árvore fixa, o teorema de racionalização da seção 4 aproxima os valores nodais reais por racionais compartilhados e aproxima $P_\Lambda f$ arbitrariamente bem por uma montagem da biblioteca. Os interpolantes pertencem, portanto, à aderência quando a altura cresce. O problema interpolatório (157) e o melhor erro racional com deslocamentos nodais são objetos distintos; a constante assintótica do segundo sob uma agenda fixa de altura permanece em aberto.

18 Classes de aproximação sob uma agenda de altura

O número de folhas e a altura aritmética desempenham papéis independentes. A racionalização por denominador comum absorve o fator da malha e fornece altura suficiente N^2 no caso $s = 2$. Ao mesmo tempo, catálogos racionais de altura fixa falham em ser invariantes por escalares reais. O funcional associado será, por isso, formulado como funcional de taxa e sua obstrução de homogeneidade será demonstrada explicitamente.

18.1 Erro apontado e funcional de taxa

Seja $H : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $H(N) \geq 2$, uma agenda não decrescente. Estenda a notação $\mathscr{A}_{N,H}(K)$ ao caso $N = 1$ pela mesma definição: no máximo uma folha e altura no máximo H. Essa classe pode não conter a função nula, pois a biblioteca exclui inclinações nulas. Para obter um erro com ponto-base sem alterar nenhum aproximante não nulo, ponha

$$\Sigma_N^{\mathscr{L},H}(K) := \{0\} \cup \mathscr{A}_{N,H(N)}(K), \qquad e_N^{\mathscr{L},H}(f) := \inf_{g \in \Sigma_N^{\mathscr{L},H}(K)} \|f-g\|_{\infty,K}. \tag{173}$$

Em termos do erro conjunto da seção 8, estendido pela mesma fórmula ao caso $N = 1$,

$$e_N^{\mathscr{L},H}(f) = \min\{\|f\|_{\infty,K}, E_{N,H(N)}^{\mathscr{L}}(f)_\infty\}. \tag{174}$$

A origem completa o esquema apontado usado para medir taxas.

Proposição 18.1 (aninhamento da agenda)**.** *Se H é não decrescente, então*

$$\Sigma_N^{\mathscr{L},H}(K) \subseteq \Sigma_{N+1}^{\mathscr{L},H}(K) \quad e \quad e_{N+1}^{\mathscr{L},H}(f) \leq e_N^{\mathscr{L},H}(f) \leq \|f\|_\infty. \tag{175}$$

Para cada N, o ínfimo em (173) *é atingido.*

Demonstração. Uma representação com no máximo N folhas e altura no máximo $H(N)$ continua admissível sob os limites $N+1$ e $H(N+1)$. A função nula pertence a ambas as classes. Isso prova as inclusões e as desigualdades. O calibre de altura limita escala, translação, valor central e inclinação; portanto há somente um número finito de átomos e de árvores admissíveis. Assim $\Sigma_N^{\mathscr{L},H}(K)$ é finito e a distância mínima é atingida. □

A definição de classes por sequências de melhores erros é padrão na teoria de espaços de aproximação não linear [DeVore, 1998]. O funcional seguinte acrescenta a essa construção o catálogo apontado e a agenda aritmética de altura.

Para $\alpha > 0$ e $0 < q \le \infty$, defina o *funcional de taxa*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(f) := \left(\sum_{N=1}^{\infty} \left[N^{\alpha} e_N^{\mathscr{L},H}(f) \right]^q \frac{1}{N} \right)^{1/q}, \qquad 0 < q < \infty, \tag{176}$$

$$\mathfrak{a}_{\alpha,\infty}^{\mathscr{L},H}(f) := \sup_{N \ge 1} N^{\alpha} e_N^{\mathscr{L},H}(f). \tag{177}$$

Escreva

$$\mathscr{A}_q^{\alpha}(\mathscr{L},H) := \{ f \in C(K) : \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(f) < \infty \}. \tag{178}$$

O termo *classe* ou *estrato* será usado para (178); *espaço quase-normado* será reservado a situações em que homogeneidade e quase-triângulo tenham sido efetivamente provados. Essa distinção é necessária no catálogo presente e não ocorre automaticamente a partir da literatura de esquemas cônicos ou de redes [Gribonval et al., 2022, Grohs and Voigtlaender, 2023].

Teorema 18.2 (redução exata às escalas diádicas)**.** *Para toda agenda não decrescente, $\alpha > 0$ e $0 < q \le \infty$,*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(f) \asymp_{\alpha,q} \left\| \left(2^{r\alpha} e_{2^r}^{\mathscr{L},H}(f) \right)_{r \ge 0} \right\|_{\ell^q}, \tag{179}$$

com a interpretação usual por supremo quando $q = \infty$. As constantes não dependem de f nem de H.

Demonstração. No bloco $2^r \le N < 2^{r+1}$, a monotonicidade fornece

$$e_{2^{r+1}}^{\mathscr{L},H}(f) \le e_N^{\mathscr{L},H}(f) \le e_{2^r}^{\mathscr{L},H}(f),$$

enquanto $2^{r\alpha} \le N^{\alpha} < 2^{(r+1)\alpha}$ e

$$\sum_{N=2^r}^{2^{r+1}-1} \frac{1}{N} \asymp 1.$$

Somar as duas estimativas de bloco e deslocar o índice inferior por uma unidade prova (179). Para $q = \infty$, basta tomar o supremo nos mesmos blocos. □

18.2 Por que o funcional bruto não é uma quase-norma

Proposição 18.3 (falha exata de homogeneidade)**.** *Suponha $K = [0,1]$ e $H(1) \ge 2$. O funcional $\|f\|_{\infty} + \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(f)$ não é homogêneo sobre $C(K)$ e, portanto, não é uma quase-norma. Mais precisamente, para $f(x) = x$ e $c = \sqrt{2}$,*

$$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(f) = 0, \qquad \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(cf) > 0. \tag{180}$$

Demonstração. A função $f(x) = x$ é o átomo $(k,m,y_0,s) = (0,0,1/2,1)$, de altura 2. Logo $f \in \Sigma_N^{\mathscr{L},H}(K)$ para todo N e todos os erros de f são nulos. Por outro lado, toda função não nula em $\Sigma_1^{\mathscr{L},H}(K)$ possui inclinação racional em $[0,1]$, enquanto cf possui inclinação irracional $\sqrt{2}$. Como o primeiro catálogo é finito, cf tem distância estritamente positiva a ele. Assim o termo $N = 1$ de (176), ou o mesmo termo no supremo, é positivo. Consequentemente,

$$\|cf\|_{\infty} + \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(cf) > |c| \big(\|f\|_{\infty} + \mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}(f) \big).$$

□

Observação 18.4 (estrutura aritmética do funcional). Adicionar 0 fornece o ponto-base, enquanto a obstrução de homogeneidade real permanece. O fecho cônico ou o envoltório linear admite escalares reais externos e elimina o custo aritmético medido por H. Assim, os objetos naturais são os estratos (178) e seus funcionais de taxa.

19 Teoremas diretos e agendas de altura

O paradigma de teoremas diretos e inversos tem antecedentes tanto na aproximação por splines e em espaços de Besov quanto na aproximação por funções racionais [Petrushev, 1988, Petrushev and Popov, 1987]. Nesta última expressão, "racional" significa quociente de polinômios, e não a aritmética dos coeficientes da biblioteca; o elemento novo desta seção é acompanhar explicitamente a altura desses coeficientes.

Fixe a raiz diádica $K = J_{k_0,m_0}$ e escreva $L = |K| = 2^{-k_0}$. Para $f \in C(K)$, defina

$$\omega_1(f,t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\le t \\ x,x+h\in K}} |f(x+h)-f(x)|, \tag{181}$$

$$\omega_2(f,t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\le t \\ x,x+2h\in K}} |f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)|. \tag{182}$$

Para $0 < s < 2$ e $0 < q \le \infty$, usaremos a caracterização diádica equivalente da quase-norma de Besov

$$\|f\|^{*}_{B^s_{\infty,q}(K)} := \|f\|_{\infty,K} + \Big\| \big(2^{rs}\omega_2(f,L2^{-r})_{\infty,K}\big)_{r\ge 0} \Big\|_{\ell^q}. \tag{183}$$

Ela é equivalente à definição integral com medida $\mathrm{d}t/t$; essa discretização é clássica e decorre das desigualdades de escala do módulo de suavidade [DeVore and Lorentz, 1993, DeVore and Popov, 1988].

Também será usada a desigualdade de Whitney de ordem dois [Whitney, 1957, DeVore, 1998]: existe uma constante universal C_W tal que, em todo subintervalo $J \subset K$,

$$\inf_{\ell \text{ afim}} \|f-\ell\|_{\infty,J} \le C_W\, \omega_2(f,|J|)_{\infty,J}. \tag{184}$$

Como o interpolador nos extremos reproduz funções afins e tem norma de operador 1, seu erro é no máximo duas vezes o lado direito.

Ponha

$$\nu_s = \max\{1,s\}, \qquad C_K = 4(k_0+|m_0|+2). \tag{185}$$

19.1 Racionalização com denominador comensurável

A prova precisa acompanhar também primeiras diferenças. A desigualdade de Marchaud de ordens um e dois [DeVore and Lorentz, 1993, Lorentz et al., 1996] implica, para $0 < t \le L/2$,

$$\omega_1(f,t)_{\infty,K} \le C_s \|f\|^{*}_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \begin{cases} (t/L)^s, & 0<s<1, \\ (t/L)\log(eL/t), & s=1, \\ t/L, & 1<s<2. \end{cases} \tag{186}$$

Essa é exatamente a informação necessária para limitar a inclinação quando o denominador disponível é menor que o inverso da malha.

Lema 19.1 (Jackson racional com altura explícita)**.** *Seja $f \in B^s_{\infty,\infty}(K)$, $R = \|f\|_\infty$. Existe $n_0 = n_0(f,K,s)$ tal que, para toda potência de dois $n = 2^r \ge n_0$ e todo inteiro*

$$H \ge \max\{C_K n^{\nu_s}, 16(R+1)\}$$

que satisfaça

$$H \ge \max\{2, k_0+r+1, \max_{0\le j<n} |2^r m_0 + j| + 1\}, \tag{187}$$

existe $g_{n,H} \in \mathscr{A}_{n,H}(K)$ *tal que*

$$\|f - g_{n,H}\|_\infty \le 2C_W\,\omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + \frac{C(R+1)}{H}, \tag{188}$$

onde C *é absoluto e* C_W *é a constante de Whitney.*

Além disso, existe $A_{K,s} \ge 1$*, independente de* f*, com a seguinte versão uniforme. Se* $B \ge 1$*,* $\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}(K)} \le B$*,* $n = 2^r \ge 2$ *e*

$$H \ge A_{K,s}(B+1)n^{\nu_s}, \tag{189}$$

então todas as conclusões anteriores valem sem limiar dependente de f *e com o último termo de* (188) *igual a* $8(B+1)/H$*. A constante* $A_{K,s}$ *também torna automática a condição geométrica* (187)*.*

Demonstração. Escolha a maior potência de dois Q tal que $8(R+1)Q \le H$. Para $H \ge 16(R+1)$,

$$\frac{H}{16(R+1)} < Q \le \frac{H}{8(R+1)}. \tag{190}$$

Nos nós $t_j = \inf K + jL/n$, use as grades alternadas

$$G_j = \frac{1}{Q}\left(\mathbb{Z} + \frac{j \bmod 2}{2}\right)$$

e escolha $v_j \in G_j$ mais próximo de $f(t_j)$; se os dois vizinhos da grade forem equidistantes, escolha o menor. Então $|v_j - f(t_j)| \le (2Q)^{-1}$ e $v_j \ne v_{j+1}$. Escrevendo $v_j = b_j/(2Q)$ com $b_j \equiv j \pmod 2$, obtém-se

$$|b_j| \le 2QR + 1. \tag{191}$$

Na célula $J_{k_0+r,2^r m_0+j}$, os parâmetros são

$$y_{0,j} = \frac{b_j + b_{j+1}}{4Q}, \qquad s_j = 2^{k_0+r}\frac{b_{j+1} - b_j}{2Q}. \tag{192}$$

A janela (190) e (191) dão $\mathrm{ht}(y_{0,j}) \le H$. Como $b_{j+1} - b_j$ é ímpar, não há cancelamento oculto com $2Q$. Se $2^{k_0+r} \le 2Q$, a fração reduzida de s_j tem numerador $b_{j+1} - b_j$ e denominador $2Q/2^{k_0+r}$; a cota grosseira $|b_{j+1} - b_j| \le 4QR + 2$ prova $\mathrm{ht}(s_j) \le H$ após um aumento absoluto do limiar inicial.

Se $2^{k_0+r} > 2Q$, a inclinação é inteira e

$$|s_j| \le \frac{n}{L}\left(\omega_1(f, L/n) + \frac{1}{Q}\right). \tag{193}$$

Nos três regimes de (186), o primeiro termo é limitado, respectivamente, por

$$C_{K,s}\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}} n^{1-s}, \qquad C_K\|f\|^*_{B^1_{\infty,\infty}} \log(en), \qquad C_{K,s}\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}};$$

o segundo é $O((R+1)n/H)$. Com o coeficiente fixo da primeira parte, essas quantidades ficam abaixo de H quando $n \ge n_0(f, K, s)$. Se a norma é no máximo B, as desigualdades elementares $n^{1-s} \le n$, $\log(en) \le 2n$ e $1 \le n^{\nu_s}$, juntamente com (189), dão a mesma conclusão para todo $n \ge 2$ após escolher $A_{K,s}$ suficientemente grande. Como

$$k_0 + r + 1 \le C_K n, \qquad \max_{0 \le j < n} |2^r m_0 + j| + 1 \le (|m_0| + 1)n + 1,$$

essa escolha também cobre a geometria. Logo cada peça pertence a $\mathscr{L}_H$ em ambas as versões.

Se $P_n f$ é o interpolante dos valores exatos nos mesmos nós, a estimativa de Whitney (184) dá

$$\|f - P_n f\|_\infty \le 2C_W\,\omega_2(f, L/n)_{\infty,K}.$$

A diferença entre os dois interpolantes é, em cada célula, uma combinação convexa dos erros nodais e não excede $(2Q)^{-1}$. Usando (190), esse termo é estritamente menor que $8(R+1)/H \le 8(B+1)/H$ na versão uniforme. Isso prova as duas afirmações. □

19.2 Imersão direta sem o expoente espúrio

Para $\kappa \geq 0$, defina a agenda inteira

$$H_{s,\kappa}(N) = \lceil C_K (N+1)^{\nu_s} [\log(eN)]^{\kappa} \rceil . \tag{194}$$

Ela é não decrescente e satisfaz a obstrução geométrica de (187) em toda malha uniforme com no máximo N folhas.

Teorema 19.2 (direção direta com altura aritmética)**.** *Se $0 < s < 2$, então as seguintes inclusões de conjuntos valem:*

$$B^{s}_{\infty,\infty}(K) \subset \mathscr{A}^{s}_{\infty}(\mathscr{L}, H_{s,0}), \tag{195}$$

$$B^{s}_{\infty,q}(K) \subset \mathscr{A}^{s}_{q}(\mathscr{L}, H_{s,0}), \qquad 0 < q < \infty, \quad 0 < s < 1, \tag{196}$$

$$B^{s}_{\infty,q}(K) \subset \mathscr{A}^{s}_{q}(\mathscr{L}, H_{s,\kappa}), \qquad 0 < q < \infty, \quad 1 \leq s < 2, \quad \kappa > 1/q. \tag{197}$$

Em particular, para $s \geq 1$, o endpoint $q = \infty$ admite $H(N) = O_K(N^s)$; para $q < \infty$, basta acrescentar um fator logarítmico crítico. Como alternativa sem logaritmo, para qualquer $\eta > 0$ pode-se substituir $H_{s,\kappa}$ em (197) *por*

$$\widetilde{H}_{s,\eta}(N) = \left\lceil C_K (N+1)^{\max\{1, s+\eta\}} \right\rceil . \tag{198}$$

Demonstração. Seja $n = 2^r$. Para r suficientemente grande, o teorema 19.1 aplicado a $H = H_{s,\kappa}(n)$ dá

$$n^s e_n^{\mathscr{L},H}(f) \leq C n^s \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + C_f \frac{n^s}{H_{s,\kappa}(n)}. \tag{199}$$

Um número finito de escalas iniciais não afeta pertinência a ℓ^q. O primeiro termo do lado direito pertence a ℓ^q por (183). Se $s < 1$, o segundo decai geometricamente como n^{s-1}. Se $s \geq 1$, ele é $O(r^{-\kappa})$, pois $\log(en) \asymp r$; pertence a ℓ^q quando $\kappa q > 1$ e é limitado quando $q = \infty$ e $\kappa = 0$. A agenda (198) produz, em vez disso, o fator $n^{-\eta}$. O teorema 18.2 transfere as conclusões das potências de dois para todos os orçamentos N. □

O limiar $n_0(f, K, s)$ do primeiro enunciado não impede uniformidade sobre conjuntos normados: a segunda parte do teorema 19.1 permite calibrar uma única agenda para uma bola inteira. A formulação quantitativa seguinte é deliberadamente em termos de bolas, porque o funcional de taxa não é homogêneo sobre escalares reais pela teorema 18.3.

Corolário 19.3 (imersões quantitativas uniformes sobre bolas)**.** *Para $B \geq 1$ e $\kappa \geq 0$, defina*

$$\widehat{H}^{[B]}_{s,\kappa}(N) = \lceil A_{K,s}(B+1)(N+1)^{\nu_s} [\log(eN)]^{\kappa} \rceil . \tag{200}$$

Existem constantes independentes de B e de f tais que

$$\sup_{\|f\|^{*}_{B^{s}_{\infty,\infty}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathscr{L}, \widehat{H}^{[B]}_{s,0}}_{s,\infty}(f) \leq C_{K,s}(B+1), \qquad 0 < s < 2, \tag{201}$$

$$\sup_{\|f\|^{*}_{B^{s}_{\infty,q}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathscr{L}, \widehat{H}^{[B]}_{s,0}}_{s,q}(f) \leq C_{K,s,q}(B+1), \qquad 0 < s < 1, \quad 0 < q < \infty, \tag{202}$$

$$\sup_{\|f\|^{*}_{B^{s}_{\infty,q}(K)} \leq B} \mathfrak{a}^{\mathscr{L}, \widehat{H}^{[B]}_{s,\kappa}}_{s,q}(f) \leq C_{K,s,q,\kappa}(B+1), \qquad 1 \leq s < 2, \quad 0 < q < \infty, \quad \kappa > 1/q. \tag{203}$$

Assim, cada bola de Besov é enviada uniformemente a uma bola do funcional de taxa sob uma única agenda, sem qualquer limiar dependente da função.

Demonstração. Para $n = 2^r \geq 2$, a versão uniforme do teorema 19.1 fornece

$$n^s e_n^{\mathscr{L},\widehat{H}}(f) \leq C_{K,s} n^s \omega_2(f, L/n)_{\infty,K} + C_{K,s} \frac{n^s}{n^{\nu_s}[\log(en)]^{\kappa}}.$$

O primeiro termo tem norma ℓ^q limitada por $C_{K,s}B$ na caracterização (183). O segundo é limitado para $q = \infty$; é geometricamente somável se $s < 1$ e $\kappa = 0$; e pertence a ℓ^q se $s \geq 1$ e $\kappa q > 1$. A escala $N = 1$ é limitada por $\|f\|_\infty \leq B$. A equivalência diádica do teorema 18.2 conclui as três cotas. □

Observação 19.4 (o papel do índice q)*.* O denominador comum determina o expoente aritmético e o índice q determina a somabilidade. Uma quantização de ordem $H(N)^{-1} = N^{-s}$ deixa o termo normalizado $N^s e_N$ apenas limitado; isso é suficiente para o supremo, mas a sequência constante não pertence a ℓ^q para $q < \infty$. O fator $[\log(eN)]^{\kappa}$, $\kappa > 1/q$, torna

$$\sum_{N \geq 2} \frac{1}{N[\log(eN)]^{\kappa q}} < \infty.$$

Esse fator logarítmico é suficiente no argumento uniforme por racionalização.

19.3 Endpoint quadrático e agudeza da agenda construtiva

Corolário 19.5 (endpoint C^2)**.** *Na raiz $K = [0,1]$, seja $\mathscr{F}_{R,M} = \{f \in C^2[0,1] : \|f\|_\infty \leq R, \|f''\|_\infty \leq M\}$ e*

$$C_H = \max\{4(R+1),\, 2(4R + M/2 + 1)\}.$$

Com $H_2(N) = \lceil C_H N^2 \rceil$,

$$\sup_{f \in \mathscr{F}_{R,M}} \mathfrak{a}_{2,\infty}^{\mathscr{L},H_2}(f) \leq \max\left\{R, \frac{M+4}{2}\right\}. \tag{204}$$

As montagens que realizam a cota para $N \geq 2$ usam $O_{R,M}(N\log(2N))$ bits nos três formatos prefix-free do teorema 8.12.

Demonstração. A teorema 8.16 fornece, para todo $N \geq 2$,

$$E_{N,\lceil C_H N^2 \rceil}^{\mathscr{L}}(f)_\infty < \frac{M+4}{2N^2}.$$

O erro apontado não é maior que esse erro; para $N = 1$, ele não excede $\|f\|_\infty \leq R$. Tomar o supremo prova (204). A afirmação de bits é a mesma construção, sem alteração de formato. □

Há um sentido uniforme no qual o expoente aritmético s não pode ser reduzido por esse tipo de teorema. Denote $\mathscr{Q}_H = \{p/q \in \mathbb{Q} : \mathrm{ht}(p/q) \leq H\}$.

Proposição 19.6 (piso aritmético uniforme)**.** *Para cada $H \geq 2$, seja $a_H = 1/(2H)$ e $f_H \equiv a_H$ em K. Então, para todo N,*

$$e_N^{\mathscr{L},H}(f_H) \geq \mathrm{dist}(a_H, \mathscr{Q}_H) = \frac{1}{2H}. \tag{205}$$

Consequentemente, se uma classe contém todas as constantes $f \equiv a$, $|a| \leq 1/4$, e satisfaz $\sup_f e_N^{\mathscr{L},H}(f) \leq CN^{-s}$, então $H(N) \geq (2C)^{-1}N^s$ para todo N com $H(N) \geq 2$.

Demonstração. No centro de qualquer folha, uma montagem não nula assume o valor central $y_0 \in \mathscr{Q}_H$ do átomo; a função nula assume o valor 0, que também pertence a $\mathscr{Q}_H$. Não existe racional de altura no máximo H estritamente entre 0 e $1/H$: todo racional positivo nessa faixa teria numerador pelo menos 1 e denominador maior que H. Portanto a_H está a distância $1/(2H)$ de $\mathscr{Q}_H$. Avaliar o erro em um centro de folha prova a cota. Como $a_{H(N)} \leq 1/4$, a hipótese uniforme aplicada a essa constante dá $1/(2H(N)) \leq CN^{-s}$, que é a última afirmação. □

Por outro lado, a teorema 9.5 mostra que a malha uniforme de $N = 2^r$ folhas em $[0,1]$ só está inteiramente disponível quando $H \geq N$. Assim, a construção uniforme combina dois pisos distintos:

$$H(N) \gtrsim N^s \quad \text{(aritmética)}, \qquad H(N) \gtrsim N \quad \text{(geometria uniforme)}. \tag{206}$$

Isso explica o expoente $\max\{1, s\}$ em (194). A segunda cota é a barreira geométrica da realização por malha uniforme sob o calibre atual; métodos adaptativos possuem distribuições de folhas distintas.

regularidade	q	agenda suficiente	mecanismo dominante
$0 < s < 1$	$0 < q \le \infty$	$H(N) \asymp N$	geometria; a quantização H^{-1} é subcrítica
$1 \le s < 2$	$q = \infty$	$H(N) \asymp N^s$	altura da ordenada racional
$1 \le s < 2$	$q < \infty$	$H(N) \asymp N^s \log^{\kappa}(eN)$, $\kappa > 1/q$	somabilidade do piso aritmético
$1 \le s < 2$	$q < \infty$	$H(N) \asymp N^{s+\eta}$, $\eta > 0$	alternativa puramente polinomial
$s = 2$	$q = \infty$	$H(N) \asymp N^2$	endpoint uniforme de C^2

Tabela 9: Agendas suficientes. O fator logarítmico pertence à somabilidade para $q < \infty$, não à propagação algébrica da inclinação.

N	$\mathrm{ht}(y_0)$	$\mathrm{ht}(s)$	H_{efetivo}	$4N^2$	N^3
4	64	25	64	64	64
8	256	57	256	256	512
16	1024	121	1024	1024	4096
32	4096	249	4096	4096	32768
64	16384	505	16384	16384	262144
128	65536	1017	65536	65536	2097152

Tabela 10: Auditoria racional exata da agenda para $f_\star$. Em $N = 32$ e 128, recuperam-se respectivamente $(\mathrm{ht}(y_0), \mathrm{ht}(s)) = (4096, 249)$ e $(65536, 1017)$. Os valores tabulados são exatos; em `resultados_espacos_aproximacao.json`, somente os diagnósticos logarítmicos auxiliares são armazenados em ponto flutuante e, por isso, não se exige identidade byte a byte desses campos entre plataformas.

19.4 Validação executável

A tabela 9 resume as agendas provadas.

O caso $f_\star(x) = 4x(x-1)$ realiza exatamente a construção do teorema 8.16. Na tabela 10, $\mathrm{ht}(y_0)$ e $\mathrm{ht}(s)$ são os máximos efetivos entre as folhas; $4N^2$ é a escala efetiva observada e N^3 é exibido apenas como escala comparativa.

A figura 11 confirma, na construção quadrática auditada, a separação entre a agenda provada N^2 e a escala comparativa N^3.

O programa `espacos_aproximacao.py` usa `fractions.Fraction` para reconstruir todos os valores nodais, parâmetros, alturas e erros quadráticos. Ele verifica ainda, por enumeração de $\mathscr{Q}_H$, a igualdade (205); reproduz a altura geométrica mínima $H = N$ das malhas uniformes em $[0,1]$; registra o teste integral da série logarítmica; e emite o certificado simbólico da teorema 18.3. Os testes são executados independentemente da programação dinâmica das seções 11 e 12.

20 Reversibilidade regularizada e ponte quantitativa com redes ReLU

Uma função linear por partes pode ser representada exatamente por uma rede ReLU rasa por meio de uma expansão em hinges [DeVore et al., 2021, Daubechies et al., 2022]. Ela pode, portanto, ter poucas folhas e, por isso, ter erro bruto nulo em todas as escalas posteriores sem ganhar suavidade clássica. Essa barreira determina a forma dos teoremas inversos desta seção.

Há três respostas, em níveis diferentes. Primeiro, o erro bruto admite uma imersão inversa com perda, desde que se controle a inclinação efetivamente realizada pelos aproximantes. Segundo, uma extensão marcada da biblioteca remove a obstrução das regiões planas e dá uma equivalência exata com redes ReLU rasas racionais de quebras diádicas; redes reais genéricas admitem uma volta aproximada com recursos explícitos. Terceiro, usa-se um funcional de realização, no sentido clássico de Hristov and Ivanov [1990], que soma ao erro a autorregularidade do próprio aproximante. Nesse terceiro nível, a desigualdade inversa é universal; a contribuição específica da biblioteca é o lado direto de Jackson sob uma agenda explícita de altura racional.

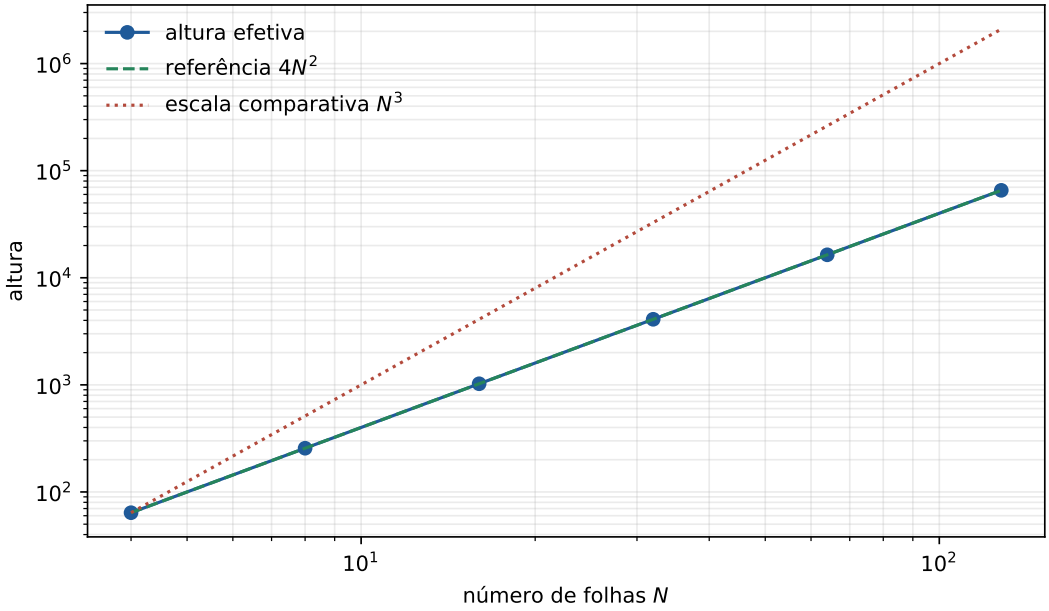


Figura 11: A altura efetiva da construção quadrática acompanha N^2; a curva N^3 corresponde ao fator de malha que o denominador comum absorve.

A necessidade de orçar o crescimento dos coeficientes e a profundidade em espaços de aproximação neural é enfatizada em Gribonval et al. [2022], Grohs and Voigtlaender [2023], Gühring and Raslan [2021]. Em particular, o expoente crítico de Hölder que surgirá no teorema 20.7 é a contraparte unidimensional e uniforme do mecanismo de imersão de Grohs and Voigtlaender [2023]. As provas abaixo usam apenas os módulos de suavidade e a altura da biblioteca.

20.1 A obstrução que toda volta deve respeitar

Escreva

$$\psi(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|, \qquad x \in [0,1]. \tag{207}$$

Ela é uma montagem de duas folhas e altura 4. Logo, para toda agenda que eventualmente satisfaz $H(N) \geq 4$,

$$e_N^{\mathscr{L},H}(\psi) = 0 \quad \text{para todo } N \text{ suficientemente grande}, \qquad \psi \in \mathscr{A}_q^{\alpha}(\mathscr{L},H) \quad (\alpha > 0,\ 0 < q \leq \infty). \tag{208}$$

Por outro lado,

$$\omega_2(\psi,h)_{\infty,[0,1]} = 2h, \qquad 0 < h \leq \frac{1}{2}, \tag{209}$$

e, portanto,

$$\psi \in B^s_{\infty,q}([0,1]) \quad \Longleftrightarrow \quad s < 1 \ \text{ ou } \ (s = 1 \text{ e } q = \infty), \qquad 0 < s < 2. \tag{210}$$

Com efeito, o salto de inclinação de ψ é 2, logo toda segunda diferença de passo h tem módulo no máximo $2h$; nos pontos $1/2 - h, 1/2, 1/2 + h$ ela tem módulo exatamente $2h$. Substituir essa identidade na caracterização diádica (183) prova (210). Em particular, nenhum teorema da forma

$$e_N(f) = O(N^{-\alpha}) \quad \Longrightarrow \quad f \in B^s_{\infty,q}, \qquad s > 1, \tag{211}$$

pode valer para o erro bruto do catálogo. Uma versão reversível deve conservar informação sobre as quinas do aproximante, e não apenas sobre a distância de f a ele.

20.2 A extensão marcada e a volta ReLU exata

A primeira limitação é combinatória, não analítica. A inclinação nula foi excluída da biblioteca original porque a imagem de um segmento constante não recupera o suporte. Para estudar a volta, introduzimos uma extensão auxiliar que guarda esse suporte como parte do código.

Definição 20.1 (biblioteca marcada completa)**.** A biblioteca $\mathscr{L}^{\square}$ é formada pelas quádruplas marcadas

$$(k, m, y_0, s) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \tag{212}$$

com o mesmo segmento (103) e a mesma altura (104). A marca (k,m) é conservada na decodificação, inclusive quando $s = 0$. Denote por $\mathscr{A}^{\square}(K)$ suas montagens contínuas e por $\mathscr{A}^{\square}_{N,H}(K)$ aquelas com no máximo N folhas e altura atômica no máximo H.

Tem-se $\mathscr{L} \subset \mathscr{L}^{\square}$. Para $s \neq 0$, a marca é redundante e a recuperação pela imagem coincide com a de $\mathscr{L}$; para $s = 0$, o suporte é conservado explicitamente no par (k,m).

Considere a forma ReLU reduzida

$$R(x) = c + qx + \sum_{j=1}^{M} a_j \rho(x - \tau_j), \qquad 0 < \tau_1 < \cdots < \tau_M < 1, \qquad a_j \neq 0, \tag{213}$$

e suas inclinações locais

$$\sigma_i = q + \sum_{j=1}^{i} a_j, \qquad 0 \le i \le M. \tag{214}$$

Para um conjunto finito $S \subset \mathbb{D} \cap (0,1)$, seja $\mathscr{T}(S)$ a árvore diádica menos refinada cujas folhas não contêm pontos de S no interior. Ela é obtida subdividindo exatamente os ancestrais necessários para transformar cada ponto de S em fronteira.

Teorema 20.2 (reversibilidade rasa exata)**.** *Uma função na forma reduzida* (213) *pertence a* $\mathscr{A}^{\square}([0,1])$ *se e somente se*

$$c, q, a_1, \ldots, a_M \in \mathbb{Q}, \qquad \tau_1, \ldots, \tau_M \in \mathbb{D}. \tag{215}$$

Nessas condições, $\mathscr{T}(\{\tau_1, \ldots, \tau_M\})$ *é a única árvore menos refinada que realiza R. Se* $N_{\mathrm{can}}(R)$ *é seu número de folhas e* d_j *é a profundidade diádica reduzida de* τ_j*, então*

$$M + 1 \le N_{\mathrm{can}}(R) \le 1 + \sum_{j=1}^{M} d_j. \tag{216}$$

A função pertence à biblioteca original $\mathscr{A}([0,1])$ *exatamente quando, além de* (215)*,*

$$\sigma_i \neq 0 \qquad (0 \le i \le M). \tag{217}$$

Demonstração. Suponha (215). A árvore canônica transforma todas as quebras em fronteiras. Em cada folha J, a função R é afim, sua inclinação é uma das $\sigma_i \in \mathbb{Q}$ e seu valor no centro é racional. Esses dados determinam um átomo marcado; a continuidade de R cola as peças.

Reciprocamente, toda montagem marcada é racional e afim no interior de cada folha. Toda quebra real está em uma fronteira diádica, seu valor em 0, a inclinação inicial e os saltos de inclinação são racionais. Pela unicidade da forma reduzida, obtém-se (215).

Qualquer árvore que realize R deve separar suas M quebras reais, logo tem ao menos $M+1$ folhas e refina $\mathscr{T}(S)$. Para inserir uma quebra de profundidade d_j, bastam no máximo d_j subdivisões novas. Como cada subdivisão acrescenta uma folha, resulta a cota superior em (216). Finalmente, um átomo da biblioteca original possui inclinação não nula; a condição é também suficiente folha a folha. □

O teorema distingue duas contagens que coincidem apenas em partições já alinhadas. $M+1$ conta regiões afins máximas; N_{can} conta células diádicas. Por exemplo, uma única quebra em $1/4$ produz duas regiões, mas a região $[1/4, 1]$ precisa de duas folhas diádicas.

Definição 20.3 (altura canônica de rede)**.** Para uma rede que satisfaz (215), defina

$$H_{\mathrm{can}}(R) = \max_{J_{k,m} \in \mathrm{leaf}(\mathscr{T}(S))} \max\{2, k+1, |m|+1, \mathrm{ht}(R(x_{k,m})), \mathrm{ht}(R'|_{J_{k,m}})\}. \tag{218}$$

Por construção, $H_{\mathrm{can}}(R)$ é exatamente a maior altura dos átomos na montagem canônica. Essa é a medida que torna a ida e a volta isométricas no recurso aritmético. A altura ingênua dos coeficientes $(c, q, a_1, \ldots, a_M)$ não tem essa propriedade: somas de racionais podem multiplicar denominadores.

Proposição 20.4 (forma ancorada e comprimento estrutural)**.** *Se $g \in \mathscr{A}^{\square}_{N,H}([0,1])$, sua forma reduzida possui $M \le N-1$ hinges e pode ser escrita, tomando o centro x_* da folha mais à esquerda, como*

$$g(x) = g(x_*) + \sigma_0 (x - x_*) + \sum_{j=1}^{M} (\sigma_j - \sigma_{j-1}) \rho(x - \tau_j). \tag{219}$$

Os valores $g(x_*)$ e σ_i têm altura no máximo H, os saltos têm altura no máximo $2H^2$, e os pontos diádicos são transmitidos por seus pares estruturais. Consequentemente, existe uma codificação prefix-free da forma ancorada com

$$L^{\mathrm{anc}}_{\mathrm{ReLU}}(g) = O(N \log(2H)). \tag{220}$$

Na direção contrária, se os coeficientes de (213) *têm altura no máximo W e as quebras têm profundidade no máximo D, então*

$$\log_2 H_{\mathrm{can}}(R) \le C\big[M \log(2W) + D + \log(M+1)\big] \tag{221}$$

para uma constante universal C.

Demonstração. Na ida, cada salto é a diferença de duas inclinações de altura no máximo H, logo sua altura não excede $2H^2$. A altura atômica limita os inteiros estruturais da célula, e todos os campos usam $O(\log(2H))$ bits. Somar os $O(N)$ campos prova (220). O ancoramento evita expandir desnecessariamente $g(x_*) - \sigma_0 x_*$ em um intercepto com denominador diádico explícito.

Na volta, cada inclinação local é soma de no máximo $M+1$ racionais. Um denominador comum tem no máximo $O(M \log(2W))$ bits. Avaliar em um centro de profundidade no máximo D acrescenta $D + O(\log(M+1))$ bits. Exponenciar a cota de comprimento fornece (221). □

Assim, a reversibilidade exata preserva comprimento binário em ordem polinomial, mas não preserva a altura ingênua coeficiente a coeficiente. A altura correta do lado neural é (218), isto é, o recurso aritmético depois da função ser colocada em sua partição diádica canônica.

20.3 Volta aproximada para redes rasas reais

Quebras não diádicas e coeficientes irracionais impedem igualdade exata, mas não uma conversão quantitativa. Cotas de erro e de recursos para aproximação ReLU, inclusive sob restrições de codificação, são estudadas em Yarotsky [2017], Bölcskei et al. [2019]. A próxima estimativa dá uma forma explícita da densidade compatível com a biblioteca.

Teorema 20.5 (reversão aproximada quantizada)**.** *Seja R como em* (213)*, agora com parâmetros reais, e suponha*

$$|c|, |q|, |a_1|, \ldots, |a_M| \le W, \qquad W \ge 1. \tag{222}$$

Para todo $0 < \varepsilon \le 1$, existe uma montagem da biblioteca original $g_\varepsilon \in \mathscr{A}([0,1])$ tal que

$$\|R - g_\varepsilon\|_\infty \le \varepsilon, \tag{223}$$

$$|\Lambda(g_\varepsilon)| \le 1 + M D_\varepsilon, \qquad D_\varepsilon = \left\lceil \log_2 \frac{C(M+1)(W+1)}{\varepsilon} \right\rceil, \tag{224}$$

$$\mathrm{ht}_{\max}(g_\varepsilon) \le C(M+1)^3 (W+1)^3 \varepsilon^{-2}, \tag{225}$$

onde C é universal. A conclusão permanece válida quando R possui regiões planas.

profundidade L	blocos	regiões/folhas mín.	altura mín.
1	1	2	2
2	2	4	4
3	3	8	8
4	4	16	16
5	5	32	32
6	6	64	64
7	7	128	128
8	8	256	256

Tabela 11: Separação exata para a tenda iterada: L blocos produzem 2^L regiões, e qualquer montagem exata requer ao menos 2^L folhas e altura atômica ao menos 2^L.

Demonstração. Ponha

$$\delta = \frac{\varepsilon}{16(M+1)(W+1)}.$$

Escolha um denominador comum $Q \asymp \delta^{-1}$ e aproxime $c, q, a_1, \dots, a_M$ por múltiplos de $1/Q$ com erro no máximo δ. Aproxime cada τ_j por um diádico de profundidade $D \le D_\varepsilon$. A função $z \mapsto \rho(x-z)$ é 1-Lipschitz e $0 \le \rho(x-z) \le 1$ em $[0,1]$, de modo que a soma dos erros de coeficientes e deslocamentos é no máximo

$$(M+2)\delta + M(W+\delta)\delta.$$

Nós que colidem são combinados; nós que chegam a 0 são absorvidos no termo linear e os que chegam a 1 desaparecem no domínio.

Resta impedir inclinações locais nulas. Depois da quantização há no máximo $M+1$ valores proibidos para uma perturbação global da inclinação. Entre $M+2$ múltiplos positivos consecutivos de $1/Q$, escolha um que não seja proibido e acrescente o termo correspondente ηx. A escolha de Q e a folga em δ mantêm o erro total abaixo de ε.

A árvore canônica exige no máximo $1 + MD$ folhas pelo teorema 20.2. Inclinações locais têm denominador comum Q e numeradores $O((M+1)(W+1)Q)$. Valores nos centros têm denominador que divide $Q2^{D+1}$ e numeradores $O((M+1)(W+1)Q2^D)$. Como $Q, 2^D = O((M+1)(W+1)\varepsilon^{-1})$, segue (225). A perturbação final permite usar a biblioteca original, não apenas sua extensão marcada. □

Corolário 20.6 (redes profundas medidas pela função realizada)**.** *Se uma rede ReLU univariada arbitrária realiza uma função F com $R(F)$ regiões afins máximas, norma uniforme no máximo B e constante de Lipschitz no máximo L_F, então o teorema 20.5 vale com*

$$M = R(F) - 1, \qquad W \le 2\max\{1, B, L_F\}. \tag{226}$$

Demonstração. Toda função ReLU univariada é linear por partes e admite a forma hinge rasa canônica, independentemente da arquitetura que a produziu. A inclinação inicial tem módulo no máximo L_F, cada salto tem módulo no máximo $2L_F$ e $|F(0)| \le B$. Aplique o teorema anterior. □

A relação entre profundidade e número de regiões pode ser exponencial, como nas construções de separação por profundidade de Telgarsky [2016]. Para o bloco tenda

$$T(x) = 2\rho(x) - 4\rho(x - \tfrac{1}{2}), \qquad x \in [0,1],$$

a iterada $T_L = T^{\circ L}$ possui exatamente 2^L regiões afins máximas, com inclinações $\pm 2^L$: cada composição bissecta todas as regiões do nível anterior. Assim, toda montagem que realize T_L exatamente requer ao menos 2^L folhas e altura atômica ao menos 2^L. A dependência do corolário nos recursos realizados conserva, portanto, essa separação exponencial.

A tabela 11 explicita os primeiros oito níveis dessa lei, e a figura 12 contrasta número de blocos, regiões realizadas e recursos mínimos da biblioteca.

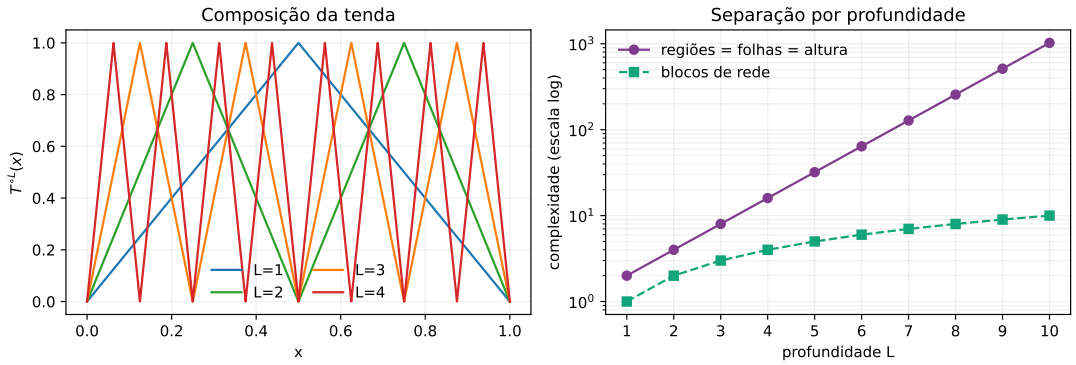


Figura 12: Crescimento dos recursos realizados pela tenda iterada. Os pontos provêm de identidades exatas; as linhas apenas guiam a leitura.

M	ε	D	folhas	cota de folhas	erro/ε
1	$1/32$	12	13	13	0.0099
1	$1/64$	13	14	14	0.0037
1	$1/128$	14	15	15	0.0131
1	$1/32$	11	12	12	0.0245
1	$1/64$	12	13	13	0.0099
1	$1/128$	13	14	14	0.0120

Tabela 12: Primeiras seis testemunhas da bateria racional de reversão aproximada. As redes de entrada possuem quebras não diádicas. O erro é calculado exatamente no conjunto unido de quebras, onde o máximo de uma diferença linear por partes é atingido; a última coluna arredonda a quatro casas as razões exatas do arquivo suplementar.

A bateria suplementar fixa $c = 1/5$, escolhe de uma a três quebras entre $\{1/3, 2/5, 5/7\}$, toma a inclinação inicial em $(-7/3, -1/2, 2/3, 5/4)$ e, para M quebras, usa saltos $a_i = b_{(i+M) \bmod 4}$, onde $(b_0, b_1, b_2, b_3) = (-7/3, -1/2, 2/3, 5/4)$. Para cada rede são usados $\varepsilon \in \{1/32, 1/64, 1/128\}$, totalizando 84 quantizações. As redes de entrada, as frações brutas e as razões exatas das seis linhas exibidas ficam em `reproducibility/selecao/resultados_reversibilidade.json`. Assim, a tabela 12 apresenta testemunhas reprodutíveis, e não vetores de teste implícitos.

20.4 A melhor recíproca para o erro bruto

Todo $g \in \Sigma_N^{\mathscr{L},H}$ é $H(N)$-Lipschitz, pois em cada folha sua inclinação s satisfaz $|s| \le \mathrm{ht}(s) \le H(N)$. Consequentemente, $\omega_2(g,t)_\infty \le 2H(N)t$. Essa desigualdade de tipo Bernstein contém uma recíproca verdadeira, desde que se aceite a perda imposta pelo crescimento das inclinações. A formulação seguinte não depende da aritmética.

Teorema 20.7 (imersão inversa sob crescimento de Lipschitz)**.** *Sejam $\mathscr{G}_N \subset C([0,1])$ famílias de aproximantes tais que*

$$\mathrm{Lip}(g) \le C_L N^{\gamma} \qquad (g \in \mathscr{G}_N), \qquad \gamma \ge 0, \tag{227}$$

e defina $e_N^{\mathscr{G}}(f) = \inf_{g \in \mathscr{G}_N} \|f - g\|_\infty$. Se

$$A_\alpha(f) := \sup_{N \ge 1} N^{\alpha} e_N^{\mathscr{G}}(f) < \infty, \qquad \alpha > 0, \tag{228}$$

então, com

$$\theta_* = \frac{\alpha}{\alpha + \gamma}, \tag{229}$$

vale

$$\omega_2(f,t)_\infty \le C_{\alpha,\gamma}(A_\alpha(f) + C_L) t^{\theta_*}, \qquad 0 < t \le \frac{1}{2}. \tag{230}$$

Consequentemente,

$$f \in B^{\theta_*}_{\infty,\infty}([0,1]) \quad e \quad f \in B^{\theta}_{\infty,r}([0,1]) \quad (0<\theta<\theta_*,\ 0<r\le\infty). \tag{231}$$

Demonstração. Para qualquer $g \in \mathcal{G}_N$, a desigualdade triangular para segundas diferenças e a propriedade Lipschitz dão

$$\omega_2(f,t)_\infty \le 4\|f-g\|_\infty + 2C_L N^\gamma t. \tag{232}$$

Escolha N comparável a $t^{-1/(\alpha+\gamma)}$ e use um aproximante arbitrariamente próximo do ínfimo. Os dois termos do lado direito passam a ser $O(t^{\alpha/(\alpha+\gamma)})$, o que prova (230). A caracterização diádica de Besov fornece o endpoint por supremo. Para $\theta<\theta_*$, a sequência normalizada ganha o fator geométrico $2^{-j(\theta_*-\theta)}$ e pertence a todo ℓ^r. $\square$

Corolário 20.8 (aplicação às agendas diretas)**.** *Se $H(N)\le CN^\gamma$, então*

$$\mathscr{A}^{\alpha}_q(\mathscr{L},H) \subset B^{\alpha/(\alpha+\gamma)}_{\infty,\infty}([0,1]), \qquad 0<q\le\infty. \tag{233}$$

Para as agendas $H_{s,0}$ da seção 19, isso dá

$$\mathscr{A}^{s}_q(\mathscr{L},H_{s,0}) \subset B^{\vartheta_s}_{\infty,\infty}, \qquad \vartheta_s = \begin{cases} s/(s+1), & 0<s<1,\\ 1/2, & 1\le s<2. \end{cases} \tag{234}$$

Se a agenda possui ainda um fator logarítmico, a mesma conclusão vale para toda ordem estritamente menor que ϑ_s.

Demonstração. Todo elemento de $\Sigma_N^{\mathscr{L},H}$ é $H(N)$-Lipschitz. O funcional com $q<\infty$ controla o de supremo pela redução diádica do teorema 18.2. Um fator logarítmico é dominado por N^η para qualquer $\eta>0$; aplique o teorema com $\gamma+\eta$ e faça $\eta\downarrow 0$. $\square$

O expoente (229) não é uma folga do balanço. O teorema 20.9 transfere a testemunha para a biblioteca original, inclusive com a exigência de inclinações locais não nulas.

Teorema 20.9 (agudeza por um pente de tendas)**.** *Fixe $0<\alpha\le\gamma$ e ponha $\theta_*=\alpha/(\alpha+\gamma)$. Existe $f\in C([0,1])$ e uma constante C tais que, para a biblioteca original sob $H(N)=\lceil CN^\gamma\rceil$,*

$$e_N^{\mathscr{L},H}(f) \le CN^{-\alpha}, \tag{235}$$

mas

$$f\notin B^{\theta}_{\infty,\infty} \quad (\theta>\theta_*), \qquad f\notin B^{\theta_*}_{\infty,r} \quad (0<r<\infty). \tag{236}$$

Demonstração. Escolha um inteiro J_0 tão grande que $J_0(\alpha+\gamma)>3$. Para $j\ge 1$, ponha

$$a_j=\lceil J_0\alpha j\rceil, \qquad b_j=\lfloor J_0\gamma j\rfloor, \qquad r_j=a_j+b_j-1.$$

No intervalo diádico $J_{r_j,1}$, coloque uma tenda ϕ_j de altura 2^{-a_j}, nula nas extremidades e linear em cada metade. As escolhas garantem que os suportes são disjuntos e acumulam apenas em 0. Defina $f=\sum_{j\ge1}\phi_j$.

A inclinação da j-ésima tenda tem módulo 2^{b_j} e os valores centrais de suas duas metades têm altura 2^{a_j+1}. Seja T_j a árvore diádica em pente que isola as duas metades das primeiras j tendas. Ela possui $O(r_j+j)$ folhas; fora dessas tendas, a soma parcial $f_j=\sum_{i\le j}\phi_i$ é nula em cada folha restante.

Para eliminar todas as inclinações nulas sem alterar o alvo f, subdivida uma vez cada folha plana J de T_j e, sobre J, acrescente uma tenda $\psi_{J,j}$ nula nos extremos e de altura

$$\delta_j = 2^{-a_{j+1}-2}$$

no ponto médio. Os suportes dessas pequenas tendas são disjuntos. A função

$$g_j = f_j + \sum_{J \text{ plano em } T_j} \psi_{J,j}$$

é contínua e tem inclinação não nula em toda folha da árvore refinada. Logo g_j é uma montagem da biblioteca original, não da extensão marcada.

Resta conferir os dois orçamentos. A árvore refinada tem ainda $O(r_j + j)$ folhas. Em uma folha plana de profundidade $d \le r_j + 1$, a nova inclinação tem módulo $2^{d+1}\delta_j$; sua altura é limitada por

$$\max\{2^{a_{j+1}+1}, 2^{r_j - a_{j+1}}\} \le C 2^{J_0 \gamma j}.$$

Os valores centrais novos têm altura no máximo $2^{a_{j+1}+3}$, e os parâmetros das tendas originais são limitados por $C\max\{2^{a_j}, 2^{b_j}\}$. As células profundas do pente têm índices $m \in \{0,1,2,3\}$; portanto escala e translação obedecem à mesma cota. Como $\alpha \le \gamma$, todos esses termos são no máximo CN_j^{γ} para $N_j = 2^{J_0 j}$, depois de aumentar C. Também $O(r_j + j) \le N_j$ para j grande; as finitíssimas escalas iniciais são absorvidas em C e por uma reindexação finita.

Por disjunção dos suportes,

$$\|f - g_j\|_\infty \le \Big\| \sum_{i>j} \phi_i \Big\|_\infty + \delta_j \le 2^{-a_{j+1}} + \delta_j \le C N_j^{-\alpha}.$$

Para $N_j \le N < N_{j+1}$, use g_j; a razão $N_{j+1}/N_j = 2^{J_0}$ é fixa. A monotonicidade da agenda e o ajuste dessa constante provam (235) para todo N.

Se $h_j = 2^{-(r_j+1)}$ é a meia-largura da tenda, os valores $0, 2^{-a_j}, 0$ dão

$$\omega_2(f, h_j)_\infty \ge 2^{1-a_j} \asymp h_j^{\theta_*}.$$

Isso exclui toda ordem maior no supremo e torna constante uma subsequência do coeficiente crítico, que não pertence a nenhum ℓ^r finito. □

A exigência $\alpha \le \gamma$ cobre em particular as agendas críticas da seção 19. Ela também expõe por que a informação correta é a inclinação realizada, não a altura do endereço isoladamente.

20.5 Funcional de realização: lado direto com altura controlada

A agudeza do teorema anterior fixa a regularidade determinada pelo erro bruto e por uma cota de Lipschitz. Para comparar com a suavidade clássica, considere o funcional de realização associado ao módulo de segunda ordem. Funcionais desse tipo foram introduzidos para substituir K-funcionais degenerados em aproximação restrita [Hristov and Ivanov, 1990]. Para $N \ge 2$, defina

$$\mathscr{R}_N^{\mathscr{L},H}(f) := \inf_{g \in \Sigma_N^{\mathscr{L},H}([0,1])} \big\{ \|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty \big\}. \tag{237}$$

O primeiro termo mede fidelidade; o segundo impede que uma função com quinas receba suavidade apenas porque já pertence ao catálogo.

Lema 20.10 (desigualdade inversa universal)**.** *Para toda agenda, toda $f \in C([0,1])$ e todo $N \ge 2$,*

$$\frac{1}{4}\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le \mathscr{R}_N^{\mathscr{L},H}(f). \tag{238}$$

Demonstração. Para qualquer g admissível,

$$\omega_2(f, N^{-1})_\infty \le 4\|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty \le 4\big(\|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})_\infty\big).$$

Tome o ínfimo. □

Observação 20.11 (o que o funcional mede). A prova do teorema 20.10 usa apenas a desigualdade triangular para segundas diferenças; não usa racionalidade, células diádicas, altura nem sequer linearidade por partes. Portanto, a direção inversa mede a suavidade do alvo e vale para qualquer família de candidatos. Ela não é uma medida específica de aproximabilidade pela biblioteca. O conteúdo específico deste trabalho é o lado direto: construir, dentro de $\mathscr{L}$, candidatos que atingem o majorante com a agenda aritmética explicitada na seção 19.

Teorema 20.12 (Jackson racional para o funcional de realização)**.** *Se $0 < s < 2$ e $f \in B^s_{\infty,\infty}([0,1])$, então, para toda potência de dois N suficientemente grande e toda altura que satisfaz as hipóteses do teorema 19.1,*

$$\frac{1}{4}\omega_2(f,N^{-1})_\infty \le \mathscr{R}_N^{\mathscr{L},H}(f) \le C_0\omega_2(f,N^{-1})_\infty + \frac{C_f}{H(N)}, \tag{239}$$

onde C_0 é universal e C_f depende apenas de $\|f\|_\infty$ e das constantes fixadas na racionalização. Se $\|f\|^*_{B^s_{\infty,\infty}} \le B$, $B \ge 1$, e $H(N) \ge \widehat{H}^{[B]}_{s,0}(N)$, a mesma estimativa vale para toda potência diádica $N \ge 2$, com $C_f/H(N)$ substituído por $C(B+1)/H(N)$ e constantes independentes de f.

Demonstração. A cota inferior é o lema anterior. Para a superior, tome o aproximante racional $g_{N,H}$ do teorema 19.1. Ele satisfaz

$$\|f - g_{N,H}\|_\infty \le 2C_W\,\omega_2(f,N^{-1})_\infty + C_f H(N)^{-1}.$$

Além disso, a desigualdade triangular aplicada na direção contrária dá

$$\omega_2(g_{N,H},N^{-1})_\infty \le \omega_2(f,N^{-1})_\infty + 4\|f - g_{N,H}\|_\infty.$$

Somar as duas estimativas e usar $g_{N,H}$ na definição de $\mathscr{R}_N$ prova a cota superior. Na versão sobre a bola, aplique a parte uniforme do mesmo lema; ela substitui o termo de quantização por $8(B+1)/H(N)$ em todas as escalas diádicas, e o mesmo cálculo apenas altera a constante universal. □

Defina o estrato reversível

$$\mathscr{R}^s_q(\mathscr{L},H) := \left\{ f \in C([0,1]) : \left\| \left(2^{rs}\mathscr{R}^{\mathscr{L},H}_{2^r}(f)\right)_{r\ge 1} \right\|_{\ell^q} < \infty \right\}. \tag{240}$$

Teorema 20.13 (caracterização pelo funcional de realização)**.** *Para $0 < s < 2$, valem as igualdades de conjuntos*

$$B^s_{\infty,\infty}([0,1]) = \mathscr{R}^s_\infty(\mathscr{L},H_{s,0}), \tag{241}$$

$$B^s_{\infty,q}([0,1]) = \mathscr{R}^s_q(\mathscr{L},H_{s,0}), \qquad 0<q<\infty, \quad 0<s<1, \tag{242}$$

$$B^s_{\infty,q}([0,1]) = \mathscr{R}^s_q(\mathscr{L},H_{s,\kappa}), \qquad 0<q<\infty, \quad 1\le s<2, \quad \kappa > 1/q. \tag{243}$$

Pode-se substituir a agenda logarítmica da última linha por qualquer agenda com folga polinomial (198)*.*

Demonstração. Se o funcional em (240) é finito, a desigualdade universal do teorema 20.10, na forma (238), e a caracterização diádica (183) dão imediatamente $f \in B^s_{\infty,q}$.

Na direção direta, aplique a cota superior. O termo do módulo pertence a ℓ^q pela definição de Besov. Para $s < 1$,

$$\frac{N^s}{H_{s,0}(N)} = O(N^{s-1}),$$

que é geometricamente somável nas potências de dois. Para $q = \infty$ e $s \ge 1$, $N^s/H_{s,0}(N)$ é limitado. Para $q < \infty$ e $s \ge 1$, a agenda logarítmica produz $(\log(eN))^{-\kappa}$, cuja subsequência diádica pertence a ℓ^q exatamente sob $\kappa q > 1$. A folga polinomial produz $N^{-\eta}$. Um número finito de escalas iniciais não altera pertinência. □

O dado adicional que torna a taxa reversível é a segunda diferença do próprio aproximante na escala pareada. A altura permanece aritmética e usa as agendas da seção 19; a uniformidade quantitativa sobre bolas é dada pelos teoremas 19.2 e 19.3. A igualdade de conjuntos não deve ser confundida com equivalência de quase-normas do erro bruto.

Para a quina (207), tomar $g = \psi$ zera o primeiro termo, mas deixa

$$\mathscr{R}_N^{\mathscr{L},H}(\psi) \le \omega_2(\psi,N^{-1})_\infty = \frac{2}{N}. \tag{244}$$

A cota universal mostra a mesma ordem. Logo a taxa reversível é exatamente um, em acordo com (210), e não infinita.

A tabela 13 torna explícita a diferença entre erro bruto nulo e autorregularidade de ordem N^{-1}.

N	$e_N(\psi)$	$\omega_2(\psi, N^{-1})$	$N\omega_2$	$N^{3/2}\omega_2$
4	0	$1/2$	2.000	4.000
8	0	$1/4$	2.000	5.657
16	0	$1/8$	2.000	8.000
32	0	$1/16$	2.000	11.314
64	0	$1/32$	2.000	16.000
128	0	$1/64$	2.000	22.627

Tabela 13: A quina sob o erro bruto e a parcela de autorregularidade obtida com o candidato $g = \psi$. Embora $e_N(\psi) = 0$, essa parcela é $2/N$; a cota universal (238) garante que o ínfimo completo tem a mesma ordem N^{-1}.

20.6 Estabilidade da caracterização ao ampliar a arquitetura

O certificado é definido no espaço de funções, independentemente de uma parametrização neural, o que permite comparar famílias arquiteturais inteiras.

Teorema 20.14 (reversibilidade estável por inclusão de redes)**.** *Seja $(\mathcal{N}_N)$ qualquer família de funções realizadas por redes ReLU aninhada no orçamento, isto é,*

$$0 \in \mathcal{N}_N, \qquad \mathcal{N}_N \subseteq \mathcal{N}_{N+1} \qquad (N \geq 1), \tag{245}$$

e suponha que, para alguma constante $c \geq 1$,

$$\Sigma_N^{\mathscr{L},H}([0,1]) \subseteq \mathcal{N}_{\lceil cN \rceil} \qquad (N \geq 1). \tag{246}$$

Defina

$$\mathscr{R}_N^{\mathcal{N}}(f) = \inf_{R \in \mathcal{N}_N} \left\{ \|f - R\|_\infty + \omega_2(R, N^{-1})_\infty \right\}. \tag{247}$$

Sob cada uma das agendas do teorema 20.13, substituir $\mathscr{R}_N^{\mathscr{L},H}$ por $\mathscr{R}_N^{\mathcal{N}}$ preserva as igualdades (241)–(243)*.*

Demonstração. A desigualdade inversa

$$\omega_2(f, N^{-1})_\infty \leq 4\mathscr{R}_N^{\mathcal{N}}(f)$$

vale para toda função contínua R, independentemente da arquitetura. Essa é a inclusão do estrato neural no Besov. Na direção direta, realize na família neural o aproximante racional da teorema 20.12. Ponha $d = 2^{\lceil \log_2 c \rceil}$. Para todo orçamento diádico $M = 2^r \geq d$, o número $n = M/d$ é também uma potência de dois e $\lceil cn \rceil \leq M$. Por (246) e pelo aninhamento (245),

$$\Sigma_n^{\mathscr{L},H}([0,1]) \subseteq \mathcal{N}_{\lceil cn \rceil} \subseteq \mathcal{N}_M.$$

Se $g_{n,H}$ é o aproximante usado naquele teorema, a monotonicidade do módulo na escala fornece

$$\begin{aligned} \mathscr{R}_M^{\mathcal{N}}(f) &\leq \|f - g_{n,H}\|_\infty + \omega_2(g_{n,H}, M^{-1})_\infty \\ &\leq \|f - g_{n,H}\|_\infty + \omega_2(g_{n,H}, n^{-1})_\infty \\ &\leq C_0 \omega_2(f, n^{-1})_\infty + \frac{C_f}{H(n)}. \end{aligned}$$

Como $M = dn$, multiplicar por M^s introduz apenas o fator fixo d^s, e a passagem de M a n desloca por $\log_2 d$ índices as sequências diádicas. As mesmas estimativas de ℓ^q da teorema 20.13 concluem a direção direta. Um número finito de escalas $M < d$ não afeta o estrato. □

O teorema 20.14 explica por que a profundidade deixa de ser uma ameaça lógica à recíproca. Uma rede profunda pode representar a tenda iterada com poucos blocos, mas sua segunda diferença na escala pareada não desaparece. Adicionar tais redes ao conjunto de candidatos pode reduzir o erro de aproximação, mas não pode reduzir o certificado abaixo de um quarto do módulo do alvo.

Os três mecanismos aparecem lado a lado na figura 13; a coluna relativa ao pente usa agora a construção na biblioteca original do teorema 20.9.

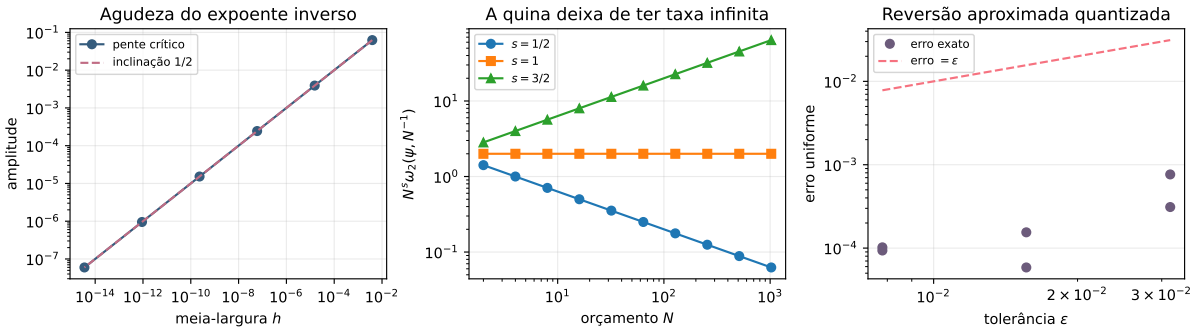


Figura 13: Três diagnósticos da reversibilidade. À esquerda, o pente de tendas realiza o expoente crítico $\alpha/(\alpha+\gamma)$. Ao centro, o certificado atribui à quina exatamente a ordem um. À direita, a quantização de redes com quebras não diádicas permanece abaixo da tolerância prescrita.

20.7 Validação executável

O programa `reversibilidade_regularizada.py` executa uma auditoria independente em aritmética `Fraction`. Ele:

(i) executa 2952 idas e voltas exatas entre formas hinge e árvores canônicas, das quais 1160 contêm ao menos uma região plana;

(ii) verifica em todos os casos as duas cotas de folhas de (216);

(iii) quantiza 84 redes com quebras não diádicas e confere exatamente erro, número de folhas, inclinações não nulas e altura;

(iv) testa 1260 instâncias da desigualdade universal que sustenta (238);

(v) reproduz a quina em dez escalas, a tenda profunda até 1024 regiões e seis níveis do pente crítico, verificando em cada nível a perturbação, o erro, a altura, o número de folhas e a ausência de inclinações nulas na biblioteca original.

A reversibilidade assume três formas. A biblioteca $\mathscr{L}$ corresponde exatamente à imagem rasa caracterizada por dados racionais, nós diádicos e inclinações não nulas. A extensão marcada inclui regiões planas e produz uma bijeção funcional rasa. Redes reais genéricas admitem aproximações inversas com recursos explícitos. No nível de classes funcionais, o erro bruto possui a recíproca com perda do teorema 20.7, enquanto o certificado (237) fornece a caracterização direta e inversa completa do teorema 20.13. Essas três formas separam representação exata, quantização e regularidade funcional.

21 Verificação computacional reproduzível

Os experimentos são determinísticos. O script `compilar.sh` coordena seis programas: `reproduzir_curvas.py` e os cinco programas de `reproducibility/selecao/`. Os arquivos JSON correspondentes registram os testes e os valores tabulados. O arquivo `reproducibility/biblioteca/resultados.json` registra também as versões efetivamente usadas. Na execução de referência que acompanha este manuscrito: Python 3.12.13, NumPy 2.3.5 e Matplotlib 3.10.8. A auditoria independente também executou as seis suítes com Python 3.10.12; por isso, o requisito do pacote é Python 3.10 ou posterior.

21.1 Indexação

Foram verificados:

- $\pi(\pi^{-1}(n)) = n$ e a ida e volta da descompactação quádrupla para $0 \le n < 20{,}000$;

Tabela 14: Enumeração e minimização exatas em $\Sigma^{\mathscr{L}}_{D,H}([0,1])$.

D	H	representações	funções	$\min J$	bits do desempate
0	2	42	42	$\frac{29}{32}$	12
1	2	102	96	0	33
2	2	102	96	0	33
0	3	210	210	$\frac{19}{24}$	18

- unicidade dos primeiros $5,000$ termos de Q e Q^*, ausência de zero na segunda enumeração e a desigualdade de posto $j < 3\,\mathrm{ht}(Q(j))^2$ em ambas;
- $CW(2^{q-1}) = 1/q$ para $1 \le q \le 20$.

Esses testes auditam computacionalmente as identidades demonstradas.

21.2 Conversão ReLU e minimização em catálogos finitos

As rotinas públicas `assembly_to_relu` e `relu_to_assembly` implementam as duas direções do teorema 4.3. Foram geradas deterministicamente 4.096 montagens racionais, com duas a sete folhas. Em aritmética `fractions.Fraction`, o script verificou exatamente, em cada folha, os valores nos dois extremos e no centro, a inclinação local, a largura $N-1$ da rede e a igualdade da assinatura linear por partes após a conversão inversa. Não há tolerância de ponto flutuante nesses testes.

O teorema 8.25 foi executado sobre a raiz $K = J_{0,0} = [0,1]$. O funcional de teste também é exato:

$$\mathscr{J}(g) = \sum_{x \in \{0,1/4,1/2,3/4,1\}} \big(g(x) - 2|x - 1/2|\big)^2. \tag{248}$$

Cada caso foi enumerado uma segunda vez com a ordem de árvores e átomos invertida. O conjunto de funções, a menor representação de cada função, o valor mínimo e o fluxo vencedor permaneceram idênticos.

A tabela 14 reúne as cardinalidades, as redundâncias de representação e os minimizadores exatos dessas instâncias.

A coluna “representações” é maior que a coluna “funções” quando árvores redundantes avaliam no mesmo objeto; o desempate é feito somente depois dessa deduplicação funcional. O salto de $D = 0$ para $D = 1$, $H = 2$, inclui a montagem em V que realiza exatamente o alvo de (248). Já $D = 2$, $H = 2$, não acrescenta folhas de escala $k = 2$, pois sua altura atômica é pelo menos 3. O script verifica ainda as inclusões de (102) e a monotonicidade dos valores mínimos.

21.3 Roundtrip dos formatos de codificação

Os codificadores de subseção 8.3 e seus decodificadores foram executados nas mesmas 4.096 montagens racionais usadas no teste ReLU. Em todos os casos, o fluxo atômico recuperou a assinatura linear por partes e os dois fluxos ReLU recuperaram exatamente cada `Fraction` da rede. Foram também verificadas, parâmetro a parâmetro, as cotas (67)–(69).

A fatia $N = 2$ da família de (71) permite comparar os comprimentos sem regressão nem ajuste assintótico. A tabela 15 dá os valores exatos e a figura 14 mostra as ordens de crescimento:

21.4 Orçamento conjunto de folhas, altura e bits

A construção do teorema 8.16 foi executada integralmente em aritmética `Fraction` para $N = 2, 4, \ldots, 256$ e quatro funções racionais da bola $\mathscr{F}_{1,8}$: quadrática, constante, afim e racional sem polo. Ao todo foram inspecionadas 2.040 folhas. O script verificou, sem tolerância numérica, continuidade, inclinações não nulas, erro nodal no máximo $1/(2N^2)$, a cota $\mathrm{ht}_{\max} \le 18N^2$ e as cotas individuais para intercepto, nós, inclinação inicial e saltos ReLU. Os três fluxos foram decodificados de volta em cada escala.

Na sonda quadrática $f_\star(x) = 4x(x-1)$, o erro uniforme foi maximizado exatamente nos extremos e no único ponto crítico de cada folha. Isso produz as frações da tabela 2; em todas as linhas, $N^2 \| f_\star -$

Tabela 15: Comprimentos exatos dos três fluxos prefix-free na família crítica.

H	L_{atom}	$L_{\text{ReLU,str}}$	$L_{\text{ReLU,rat}}$	razão rat./str.
4	29	31	35	1.129
8	33	35	51	1.457
16	37	39	83	2.128
32	41	43	147	3.419
64	45	47	275	5.851
128	49	51	531	10.412

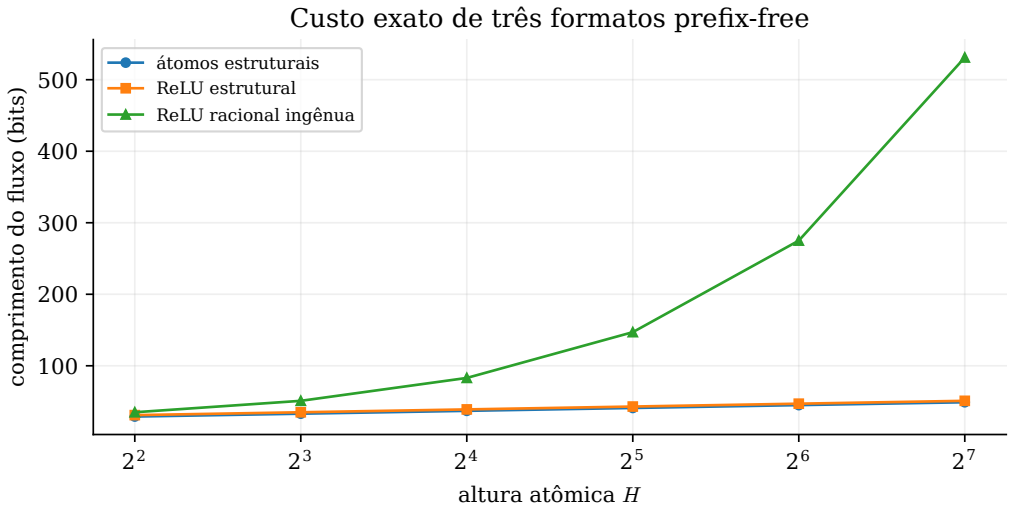


Figura 14: O par diádico estrutural mantém o custo logarítmico; expandir o denominador 2^k como parte de uma fração racional produz a sobrecarga linear prevista pelo teorema 8.12.

$g_N\|_\infty = 49/64$, enquanto o certificado do teorema é $3/2$ na mesma normalização (equivalentemente, $\|f_\star - g_N\|_\infty \le 3/(2N^2)$ antes de multiplicar por N^2). A constância observada constitui uma regressão exata da implementação da grade alternada.

21.5 Cota uniforme para a exponencial

Para $f(x) = e^x$, o máximo do erro em uma célula $[x_L, x_R]$ ocorre no ponto crítico exato

$$e^{x_*} = \frac{e^{x_R} - e^{x_L}}{x_R - x_L}.$$

Isso permite calcular a tabela 1 sem amostragem. A razão erro/cota converge a 1, como previsto pelo teorema 5.1.

21.6 Validação da aritmética intervalar

A rotina `BoundSecondDerivative(...)` foi testada em polinômio, função racional, exp, sin, composição com cos e função de Runge. Todos os extremos produzidos são racionais; para x^2, o 2-jato retorna exatamente $[2,2]$. A tentativa de certificar $1/x$ em $[-1,1]$ termina com falha segura, pois nenhuma subdivisão finita separa o denominador de zero. Para Runge, a subdivisão reduz o majorante e o intervalo final contém a curvatura exata 50.

Para tornar inequívoca a função de cada número, a tabela 16 distingue erro amostrado, certificado e valor exato quando este está disponível. Os 20.001 pontos usados por expressão verificam regressões de implementação e medem a folga. A inclusão da teorema 7.2 decorre da aritmética intervalar racional.

Tabela 16: Três níveis de validação; somente e_{cert} sustenta uma garantia quando e_{exato} não é conhecido.

função e intervalo	e_{emp}	e_{cert}	e_{exato}	$e_{\mathrm{cert}}/e_{\mathrm{exato}}$
x^2, $[0,1]$	$2.500\,10^{-1}$	$2.500\,10^{-1}$	$2.500\,10^{-1}$	1.000
e^x, $[0,1]$	$2.119\,10^{-1}$	$3.398\,10^{-1}$	$2.119\,10^{-1}$	1.604
Runge, $[-1,1]$	$9.615\,10^{-1}$	$2.500\,10^{1}$	$9.615\,10^{-1}$	26.000

Tabela 17: Refinamento adaptativo com majorante intervalar para (249). A coluna "cert. M exato" usa o teorema 21.1 somente como referência.

ε_I	folhas	e_{cert}	e_{emp}	cert. M exato	folga	uniforme
$2.000\,10^{-2}$	20	$1.939\,10^{-2}$	$9.390\,10^{-3}$	$1.819\,10^{-2}$	1.066	64
$1.000\,10^{-2}$	26	$6.468\,10^{-3}$	$5.921\,10^{-3}$	$6.104\,10^{-3}$	1.060	64
$5.000\,10^{-3}$	36	$4.908\,10^{-3}$	$3.190\,10^{-3}$	$4.708\,10^{-3}$	1.042	128
$2.500\,10^{-3}$	46	$2.272\,10^{-3}$	$1.619\,10^{-3}$	$2.215\,10^{-3}$	1.026	128
$1.250\,10^{-3}$	66	$1.202\,10^{-3}$	$1.042\,10^{-3}$	$1.177\,10^{-3}$	1.021	256
$6.250\,10^{-4}$	88	$5.608\,10^{-4}$	$4.707\,10^{-4}$	$5.537\,10^{-4}$	1.013	256
$3.125\,10^{-4}$	126	$3.100\,10^{-4}$	$2.870\,10^{-4}$	$3.037\,10^{-4}$	1.021	512

21.7 Refinamento certificado da função de Runge

Para

$$f(x)=\frac{1}{1+25x^2},\qquad f''(x)=\frac{50(75x^2-1)}{(1+25x^2)^3}, \tag{249}$$

o algoritmo adaptativo usa o majorante intervalar de (46). O máximo analítico abaixo é mantido apenas como referência independente para medir a folga do certificado.

Lema 21.1 (majorante local da função de Runge)**.** *Em todo intervalo fechado $J\subset[-1,1]$, o máximo de $|f''|$ é atingido em um extremo de J ou em um ponto de $\{0,-0{,}2,0{,}2\}\cap J$.*

Demonstração. Derivando (249),

$$f'''(x)=\frac{7500x(2-50x^2)}{(1+25x^2)^4},$$

cujos únicos zeros são 0 e $\pm 0{,}2$. Um máximo interior não nulo de $|f''|$ deve ser ponto crítico de f''; os zeros de f'' têm módulo zero e não introduzem máximos positivos. Restam os três pontos críticos e os extremos do intervalo. □

A tabela 17 separa o erro empírico, o certificado intervalar e a referência de curvatura exata em cada tolerância.

O erro e_{emp} foi avaliado em 4.001 pontos por folha; a garantia vem de e_{cert}, calculado exclusivamente com extremos racionais, precisão $P=96$ bits e 32 subcaixas por folha. A coluna de referência substitui o majorante intervalar pelo máximo analítico do teorema 21.1; a razão entre as duas é a folga, não um fator usado na garantia. Para uma malha uniforme com N segmentos em $[-1,1]$, o valor exato $\|f''\|_\infty=50$ dá certificado $25/N^2$; a última coluna mostra a menor potência de dois que o torna menor que ε_I.

O arquivo `resultados.json` registra também `scaled_leaf_count_sqrt_tolerance`$=\sqrt{\varepsilon_I}N(\varepsilon_I)$ em cada linha. Essa quantidade é diagnóstica: a teorema 7.5 mostra que, mesmo no caso de curvatura constante, ela oscila entre dois limites separados por um fator dois. Nenhuma convergência à constante de nós livres é inferida desses valores.

A figura 15 compara a malha adaptativa certificada com a uniforme e mostra uma das partições produzidas.

21.8 Restrição de curvatura e codebook sem fator logarítmico

A melhoria de (94) não vem de trocar os átomos nem as grades: vem de contar o codebook com a restrição de diferença segunda em vez de contar livremente os vetores da grade. Como a afirmação é sobre uma constante universal, ela é verificável.

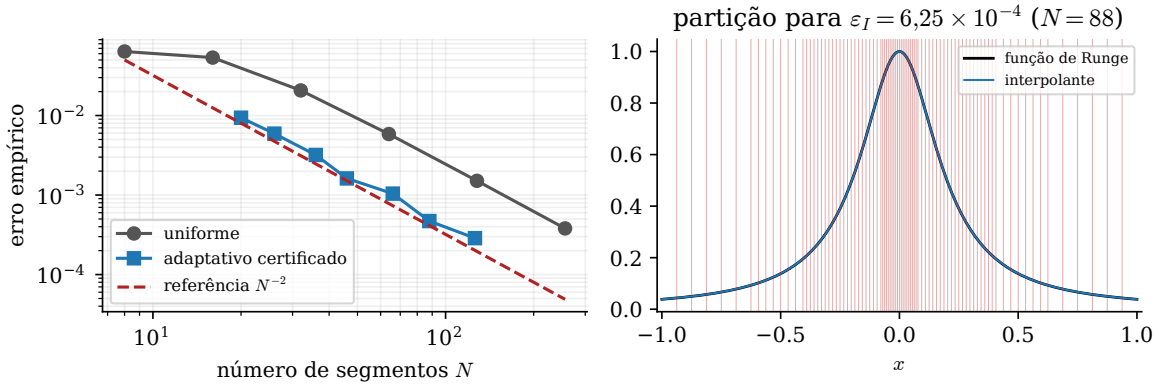


Figura 15: Erro empírico e partição adaptativa. A prova da garantia usa o majorante local, não a curva amostrada.

Tabela 18: Sucessores admissíveis por nó e comprimento do índice global reescalado.

ε	N	sucessores	distorção	$L_\varepsilon^{\mathrm{global}}\sqrt{\varepsilon}$	antigo $\cdot\sqrt{\varepsilon}$
$6{,}250\,10^{-2}$	8	9	$3{,}90\,10^{-2}$	10,68	13,50
$1{,}562\,10^{-2}$	16	9	$9{,}68\,10^{-3}$	10,34	17,00
$3{,}906\,10^{-3}$	32	9	$2{,}26\,10^{-3}$	10,00	20,62
$9{,}766\,10^{-4}$	64	9	$6{,}98\,10^{-4}$	9,74	24,38
$2{,}441\,10^{-4}$	128	9	$1{,}62\,10^{-4}$	9,56	28,22

O script avalia quatro sondas determinísticas, cada uma reescalada pelo fator $\min\{R/\|f\|_\infty, M/\|f''\|_\infty\}$ para que pertença de fato a $\mathscr{F}_{R,M}$ com $R = 1$ e $M = 8$: a quadrática que satura as duas restrições simultaneamente, dois harmônicos e a função de Runge reescalada. Sem esse reescalamento a sonda de Runge teria $\|f''\|_\infty = 200$ e ficaria fora da bola, tornando o teste vazio. Para cada tolerância, verifica-se que $\varepsilon/2 < \delta \le \varepsilon$, que $Mh^2 \le 4\varepsilon$, que o erro nodal não excede $\delta/2$, que valores adjacentes são distintos, que cada peça é um átomo de inclinação racional não nula e que a distorção fica dentro de ε.

A tabela 18 mostra o essencial. O número de sucessores admissíveis por nó, dados os dois valores anteriores, é 9 em todas as tolerâncias — abaixo da constante $K = 25$ usada na demonstração, que é portanto conservadora e não ajustada aos dados. As duas últimas colunas são o diagnóstico do fator logarítmico: o comprimento do índice global da cota atual, multiplicado por $\sqrt{\varepsilon}$, permanece limitado e até decresce levemente, enquanto a contagem termo a termo de cada nó cresce como $\log(1/\varepsilon)$ na mesma normalização. É exatamente a diferença entre $O(\varepsilon^{-1/2})$ e $O(\varepsilon^{-1/2}\log(1/\varepsilon))$.

21.9 Contagem de átomos e otimalidade minimax do endereço

A tabela 19 confronta a contagem exata $|\mathscr{L}_H|$ com as cotas do teorema 8.2 e compara, no pior caso sobre $\mathscr{L}_H$, o endereço aritmético n do gerador Γ com o endereço $n^\sharp$ da enumeração por altura da teorema 8.6. A coluna final registra a cota inferior universal, quanto ao endereçamento sob o calibre fixado, do teorema 8.4. Os expoentes empíricos, obtidos por regressão de $\log_2(\cdot)$ contra $\log_2 H$ nas últimas linhas, aproximam 6 para $|\mathscr{L}_H|$ e $n^\sharp$ e 8 para n, como previsto.

A figura 16 torna visível a diferença entre os expoentes do gerador aritmético e da enumeração por cascas, sempre para o calibre (53).

Foi ainda verificada, para $0 \le n^\sharp < 20{,}000$, a bijetividade de $\Gamma^\sharp$ nos dois sentidos e a coincidência dos conjuntos $\Gamma(\{0,\dots,N\})$ e $\Gamma^\sharp(\{0,\dots,N'\})$ quando restritos a uma mesma casca de altura.

Tabela 19: Contagem de átomos por altura e comprimento de endereço no pior caso.

H	$\lvert\mathscr{L}_H\rvert$	$\lvert\mathscr{L}_H\rvert/(18H^6)$	$\max n\,(\Gamma)$	$\max n^\sharp = $ cota inf.
2	252	0.2188	3231	251
3	3150	0.2401	87127	3149
4	14168	0.1922	519638	14167
6	142692	0.1699	9515572	142691
8	897840	0.1903	113062957	897839
12	9192456	0.1710	2233224112	9192455
16	50315232	0.1666	20668188575	50315231
24	582320976	0.1693	534070940833	582320975
32	3378271680	0.1748	5622328883731	3378271679
48	36947682720	0.1678	131374552971847	36947682719
64	206341325696	0.1668	1289353431661883	206341325695

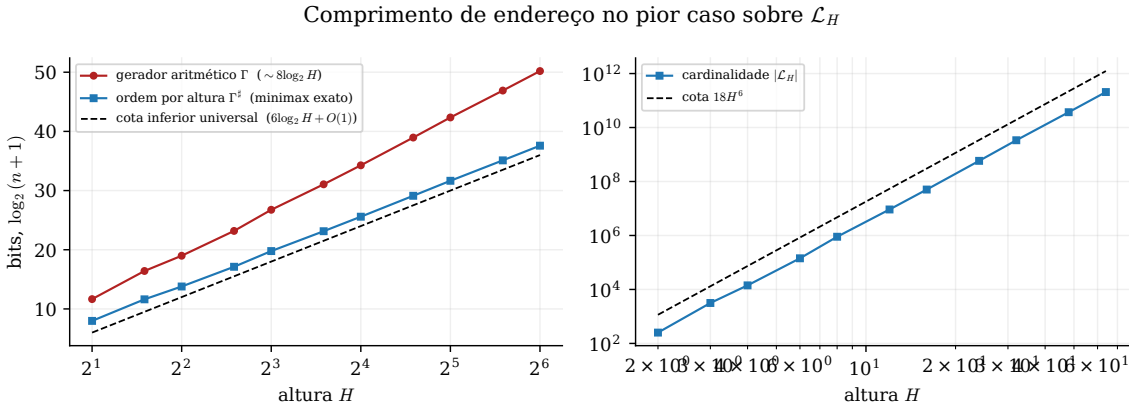


Figura 16: Comprimento de endereço no pior caso sobre $\mathscr{L}_H$. A enumeração por altura $\Gamma^\sharp$ acompanha a cota inferior relativa a $\mathscr{L}_H$ com uma folga limitada; o gerador aritmético Γ paga um fator constante $4/3$ no expoente em troca de inversa em forma fechada.

22 Conclusão

A biblioteca construída combina uma enumeração invertível, montagens densas, serializações executáveis e aproximação sob orçamento aritmético. A inclinação não nula torna o suporte recuperável pela interface global; por isso Γ conserva a semântica operacional, enquanto $\Gamma^\sharp$ atua como codec minimax sem alterar a função selecionada. Sob o calibre fixado, a contagem $\Theta(H^6)$, o pior índice $\Theta(H^8)$ do gerador aritmético e os três formatos prefix-free distinguem cardinalidade, endereço e comprimento de descrição.

Em bolas limitadas de C^2, a construção racional alcança simultaneamente erro $O(N^{-2})$, uma agenda suficiente de altura $O(N^2)$ e $O(N\log N)$ bits. O refinamento adaptativo é certificado por aritmética intervalar com falha segura. Para classes de Besov, a dependência do limiar foi rastreada até a norma do alvo, produzindo agendas uniformes sobre bolas e estimativas quantitativas sem um n_0 dependente da função. Como o funcional de taxa bruto não é homogêneo sobre escalares reais, essas estimativas são corretamente formuladas como controle uniforme de bolas, e não como uma quase-norma inexistente.

A restrição estritamente diádica produz um fenômeno quantitativo próprio: o envelope assintótico $[I(f)^2/8, I(f)^2/2]$, a lei exata de curvatura constante e as fases periódicas de quadráticas por partes. Para o erro bruto sob crescimento Lipschitz N^γ e na faixa $0<\alpha\le\gamma$, a ordem inversa $\alpha/(\alpha+\gamma)$ é aguda já na biblioteca original; a perturbação diádica introduzida no pente de tendas remove todas as regiões planas sem alterar a função-alvo nem os expoentes de folhas, altura e erro.

O funcional que soma erro e segunda diferença do aproximante é um funcional de realização clássico. Sua desigualdade inversa é universal e mede suavidade, não aproximabilidade específica pela biblioteca. O resultado próprio é o lado direto de Jackson com inclinações racionais não nulas e agendas explícitas de altura; a caracterização continua válida em uma família ReLU aninhada no orçamento que contenha as

montagens após reindexação linear.

O bloco de programação dinâmica é mantido como teoria auxiliar de exatidão: pares de fronteira são estados suficientes, a truncagem torna o catálogo finito e a cota de bits agora acompanha o crescimento dos operandos racionais. As instâncias computacionais verificam essas identidades e não são tratadas como benchmark. Para publicação, o documento-sistema admite a decomposição em três peças — constantes diádicas; endereçamento e codificação; estratos de altura e teoremas inversos — com esse bloco algorítmico como apêndice. O documento unificado permanece útil para conservar as conexões transversais.

Permanecem abertas a constante assintótica do melhor aproximante racional sob uma agenda fixa de altura e a descrição do conjunto de acumulação para curvaturas variáveis além do envelope universal. Depósitos públicos com DOI, ORCID e declarações autorais definitivas exigem informações ou ações externas e, por isso, são registrados no pacote como pendências explícitas, não como dados inferidos.

Declarações editoriais

Agradecimentos. Não foram informados agradecimentos adicionais no material fornecido pelo autor.

Financiamento. Informação não fornecida. Antes de qualquer submissão, o autor deve confirmar expressamente se o trabalho recebeu financiamento e, em caso positivo, informar agência, processo e beneficiário.

Conflitos de interesse. Informação não fornecida. A declaração definitiva depende de confirmação expressa do autor e não foi inferida nesta revisão.

Disponibilidade de dados e código. Todos os dados sintéticos, scripts, arquivos JSON, tabelas geradas e instruções necessários para reproduzir os resultados computacionais acompanham o pacote desta versão. Ainda não foi fornecido um identificador persistente de repositório; o DOI deverá substituir esta frase após o depósito público.

ORCID. Não informado. Nenhum identificador foi atribuído ou inferido.

Nota biográfica. Victor Gabriel de Oliveira é pesquisador independente no Brasil. Informações biográficas adicionais não foram fornecidas.

A Quadro de notação

Símbolo	Significado
π, π^{-1}	pareamento de Cantor e sua inversa
Z, Q, Q^*	enumerações efetivas de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{Q}^*$
$\mathrm{ht}(p/q)$	altura $\max\{\lvert p\rvert, q\}$ da fração reduzida
$J_{k,m}, J^{\mathrm{own}}_{k,m}$	célula diádica fechada e célula semiaberta de posse
$K = J_{k_0,m_0}$	célula raiz do domínio
$\Gamma, \mathscr{L}, \mathscr{L}_H$	gerador, biblioteca e truncagem por altura
$\mathscr{A}_{N,H}(K)$	montagens com até N folhas e altura atômica até H
$E^{\mathscr{L}}_{N,H}(f)_\infty$	melhor erro uniforme sob folhas e altura
$\rho(z) = z_+$	ativação ReLU
$P_J f, P_\Lambda f$	interpolantes em uma célula e em uma árvore
ω_2	módulo de suavidade de segunda ordem
$\eta_{\mathrm{cert}}(J)$	certificado local $\lvert J\rvert^2 M(J)/8$
$\mathscr{P}_H(J)$	pares de fronteira realizáveis em J
$\mathscr{V}_{D,H}(K)$	alfabeto de valores até profundidade D
$\mathfrak{R}^{\mathscr{L}}_{D,H}(K)$	representações contínuas sob profundidade e altura
$\mathscr{E}_{\mathscr{L}}(J;u,v)$	perda quadrática racional local
$C_T, C_d, C_{d,n}, B_{d,n}$	custos dinâmicos para árvore fixa, árvore variável, folhas e gargalo
$E^{\mathrm{dia}}_N(f)_\infty$	melhor erro interpolatório em árvores diádicas com até N folhas

Símbolo	Significado
$T_\varepsilon(f), n_f(\varepsilon)$	árvore mínima de limiar e seu número de folhas
$I(f)$	integral de curvatura $\int_K \sqrt{\lvert f''\rvert}$
$H(N)$	agenda não decrescente de altura
$\Sigma_N^{\mathscr{L},H}$	catálogo apontado $\{0\}\cup \mathscr{A}_{N,H(N)}(K)$
$e_N^{\mathscr{L},H}(f)$	erro apontado sob a agenda H
$\mathfrak{a}_{\alpha,q}^{\mathscr{L},H}$	funcional de taxa ponderado por N^α
$\mathscr{A}_q^\alpha(\mathscr{L},H)$	estrato de funções com taxa finita
$H_{s,\kappa}$	agenda $N^{\max\{1,s\}}\log^\kappa(eN)$
$\mathscr{L}^\square$	extensão marcada que admite inclinação nula
$H_{\mathrm{can}}(R)$	altura da montagem canônica de uma rede rasa
$\mathscr{R}_N^{\mathscr{L},H}(f)$	erro acrescido da autorregularidade na escala N^{-1}
$\mathscr{R}_q^s(\mathscr{L},H)$	estrato definido pelo certificado reversível
$\theta_* = \alpha/(\alpha+\gamma)$	expoente crítico da imersão inversa bruta
T, T_L	bloco tenda e sua iterada composicional
$\psi(x) = \lvert x-1/2\rvert$	testemunha da barreira inversa de ordem um
S_D, M	número de células e tamanho do alfabeto de fronteira

Referências

Richard Bellman. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, 1957.

Richard Bellman. On the approximation of curves by line segments using dynamic programming. *Communications of the ACM*, 4(6):284, 1961. doi: 10.1145/366573.366611.

Peter Binev and Ronald A. DeVore. Fast computation in adaptive tree approximation. *Numerische Mathematik*, 97(2): 193–217, 2004. doi: 10.1007/s00211-003-0493-6.

M. Š. Birman and M. Z. Solomjak. Piecewise-polynomial approximations of functions of the classes w_p^α. *Matematicheskiĭ Sbornik*, 73(115)(3):331–355, 1967.

Gilles Blanchard, Christin Schäfer, Yves Rozenholc, and Klaus-Robert Müller. Optimal dyadic decision trees. *Machine Learning*, 66(2–3):209–241, 2007. doi: 10.1007/s10994-007-0717-6.

Helmut Bölcskei, Philipp Grohs, Gitta Kutyniok, and Philipp Petersen. Optimal approximation with sparsely connected deep neural networks. *SIAM Journal on Mathematics of Data Science*, 1(1):8–45, 2019. doi: 10.1137/18M118709X.

Enrico Bombieri and Walter Gubler. *Heights in Diophantine Geometry*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006. doi: 10.1017/CBO9780511542879.

Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen, and Charles J. Stone. *Classification and Regression Trees*. Wadsworth, Belmont, 1984.

Hermann G. Burchard. Splines (with optimal knots) are better. *Applicable Analysis*, 3:309–319, 1974. doi: 10.1080/00036817408839073.

Neil Calkin and Herbert S. Wilf. Recounting the rationals. *The American Mathematical Monthly*, 107(4):360–363, 2000. doi: 10.1080/00029890.2000.12005205.

Constantin Christof. On the stability properties and the optimization landscape of training problems with squared loss for neural networks and general nonlinear conic approximation schemes. *Journal of Machine Learning Research*, 22(263):1–77, 2021.

Albert Cohen, Wolfgang Dahmen, Ingrid Daubechies, and Ronald A. DeVore. Tree approximation and optimal encoding. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 11(2):192–226, 2001. doi: 10.1006/acha.2001.0336.

Thomas M. Cover and Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2 edition, 2006. doi: 10.1002/047174882X.

Ingrid Daubechies, Ronald DeVore, Simon Foucart, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Nonlinear approximation and (deep) ReLU networks. *Constructive Approximation*, 55(1): 127–172, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09548-z.

Carl de Boor. Good approximation by splines with variable knots. In A. Meir and A. Sharma, editors, *Spline Functions and Approximation Theory*, volume 21 of *International Series of Numerical Mathematics*, pages 57–72. Birkhäuser, Basel, 1973.

Carl de Boor. *A Practical Guide to Splines*, volume 27 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, revised edition, 2001. doi: 10.1007/978-1-4612-6333-3.

Ronald DeVore, Boris Hanin, and Guergana Petrova. Neural network approximation. *Acta Numerica*, 30:327–444, 2021.

Ronald A. DeVore. Nonlinear approximation. *Acta Numerica*, 7:51–150, 1998. doi: 10.1017/S0962492900002816.

Ronald A. DeVore and George G. Lorentz. *Constructive Approximation*, volume 303 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1993. doi: 10.1007/978-3-662-02888-9.

Ronald A. DeVore and Vasil A. Popov. Interpolation of Besov spaces. *Transactions of the American Mathematical Society*, 305(1):397–414, 1988.

David L. Donoho. CART and best-ortho-basis: a connection. *The Annals of Statistics*, 25(5):1870–1911, 1997. doi: 10.1214/aos/1069362377.

Dennis Elbrächter, Dmytro Perekrestenko, Philipp Grohs, and Helmut Bölcskei. Deep neural network approximation theory. *IEEE Transactions on Information Theory*, 67(5): 2581–2623, 2021. doi: 10.1109/TIT.2021.3062161.

Peter Elias. Universal codeword sets and representations of the integers. *IEEE Transactions on Information Theory*, 21(2): 194–203, 1975. doi: 10.1109/TIT.1975.1055349.

Rémi Gribonval, Gitta Kutyniok, Morten Nielsen, and Felix Voigtlaender. Approximation spaces of deep neural networks. *Constructive Approximation*, 55(1):259–367, 2022. doi: 10.1007/s00365-021-09543-4.

Philipp Grohs and Felix Voigtlaender. Sobolev-type embeddings for neural network approximation spaces. *Constructive Approximation*, 57(2):579–599, 2023. doi: 10.1007/s00365-022-09598-x.

Ingo Gühring and Mones Raslan. Approximation rates for neural networks with encodable weights in smoothness spaces. *Neural Networks*, 134:107–130, 2021. doi: 10.1016/j.neunet.2020.11.010.

G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6 edition, 2008.

V. H. Hristov and K. G. Ivanov. Realization of K-functionals on subsets and constrained approximation. *Mathematica Balkanica (New Series)*, 4(3):236–257, 1990. URL https://www.math.bas.bg/infres/MathBalk/MB-04/MB-04-236-257.pdf.

Marc Kesseböhmer and Aljoscha Niemann. Exact asymptotic order for generalised adaptive approximations. *Journal of Approximation Theory*, 310:106171, 2025. doi: 10.1016/j.jat.2025.106171.

A. N. Kolmogorov and V. M. Tikhomirov. ε-entropy and ε-capacity of sets in function spaces. *Uspekhi Matematicheskikh Nauk*, 14(2):3–86, 1959.

Andrey N. Kolmogorov and Vladimir M. Tikhomirov. ε-entropy and ε-capacity of sets in function spaces. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 17: 277–364, 1961.

George G. Lorentz, Manfred von Golitschek, and Yuly Makovoz. *Constructive Approximation: Advanced Problems*, volume 304 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer, Berlin, 1996. doi: 10.1007/978-3-642-60932-9.

Ramon E. Moore, R. Baker Kearfott, and Michael J. Cloud. *Introduction to Interval Analysis*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2009. doi: 10.1137/1.9780898717716.

Sam Northshield. Stern's diatomic sequence $0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, \ldots$. *The American Mathematical Monthly*, 117(7):581–598, 2010.

Juan-Carlos Pérez and Enrique Vidal. Optimum polygonal approximation of digitized curves. *Pattern Recognition Letters*, 15(8):743–750, 1994. doi: 10.1016/0167-8655(94)90002-7.

Philipp Petersen and Felix Voigtlaender. Optimal approximation of piecewise smooth functions using deep ReLU neural networks. *Neural Networks*, 108:296–330, 2018. doi: 10.1016/j.neunet.2018.08.019.

P. P. Petrushev. Direct and converse theorems for spline and rational approximation and Besov spaces. In *Function*

Spaces and Applications, volume 1302 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 363–377. Springer, Berlin, 1988.

P. P. Petrushev and V. A. Popov. *Rational Approximation of Real Functions*. Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

Michael J. D. Powell. *Approximation Theory and Methods*. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

Larry L. Schumaker. *Spline Functions: Basic Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.

Felipe Matheus Oliveira Silva. Aproximação ótima utilizando aritmética intervalar. Master's thesis, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Moritz Abraham Stern. Über eine zahlentheoretische funktion. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 55: 193–220, 1858.

Henry Stone. Approximation of curves by line segments. *Mathematics of Computation*, 15(73):40–47, 1961. doi: 10.1090/S0025-5718-1961-0119390-6.

Matus Telgarsky. Benefits of depth in neural networks. In *Proceedings of the 29th Conference on Learning Theory (COLT)*, volume 49 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 1517–1539, 2016.

Hassler Whitney. On functions with bounded n-th differences. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 36:67–95, 1957.

Dmitry Yarotsky. Error bounds for approximations with deep ReLU networks. *Neural Networks*, 94:103–114, 2017.